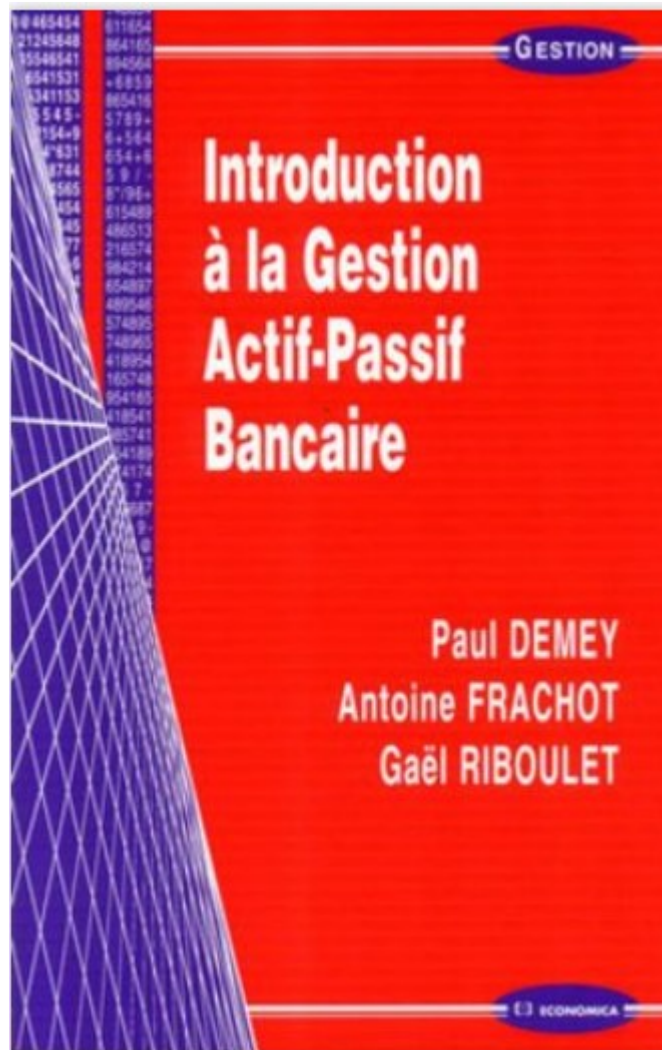




Introduction à la gestion actif-passif bancaire

Paul Demey, Antoine Frachot, Gaël Riboulet

10 juillet 2003

*Groupe de Recherche Opérationnelle
Crédit Lyonnais
Immeuble Zeus-Bercy Sud – 4ème étage
90, Quai de Bercy — 75613 Paris Cedex 12
France*

Remerciements

Nous remercions particulièrement Michèle Peschet, Patrick Amat, Andrée-Lise Rémy, Bruno Moatti, Anthony Filhue et Wilfrid Scherk ainsi que toute l'équipe de la Direction de la Gestion Actif-Passif du Crédit Lyonnais. Nous remercions également les collaborateurs - présents ou passés - du Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais, en particulier tous ceux qui ont travaillé sur les problématiques ALM : Anne Chartrain, Laurent Donnadieu, Romuald Elie, Grégory Emiel, Pierre Georges, Pierre Neuvial, Laure Philippon, Thierry Roncalli.

Avertissement

L'objectif de cet ouvrage est d'exposer les techniques de base et les problématiques de la gestion actif-passif bancaire, sous un angle formalisé et en intégrant les concepts modernes du risque de taux d'intérêt. Il s'agit en un sens d'un **exercice de traduction** pour exprimer en langage scientifique les idées exprimées de façon souvent littéraire dans les nombreux ouvrages relatifs à la gestion actif-passif.

Pourquoi exprimer en langage mathématique - et donc complexe - ce qui est expliqué simplement, et généralement en bon français, dans les ouvrages de référence déjà existants ? À cela, plusieurs raisons.

En premier lieu, une description trop littéraire des méthodes de l'ALM peut donner une apparence trompeuse de simplicité, car elle masque parfois certains phénomènes complexes tels que les options cachées.

À cet égard, une formalisation bien conduite et à bon escient permet, paradoxalement, de simplifier les concepts et de les rendre plus intelligibles. En outre, le travail de traduction scientifique, s'il est bien maîtrisé, est une méthode puissante pour objectiver les hypothèses et les pré-supposés utilisés au cours des raisonnements ALM. Une fois ces pré-supposés objectivés, il est alors beaucoup plus facile de les remettre en cause et de les dépasser.

Enfin, il ne faut pas négliger l'apport des travaux des dernières années sur les modèles de taux d'intérêt, de change et, plus généralement, sur les modèles financiers : il y a désormais un consensus sur les principes théoriques (l'absence d'opportunités d'arbitrage) et une vision théorique unique qui est parfaitement intégrée à la gestion des risques de marché mais pas encore suffisamment à la gestion des risques ALM. Le sens de l'histoire réglementaire impose

désormais d'intégrer, dans le corps des connaissances ALM, les développements récents de la théorie des taux d'intérêt.

Au total, il n'y a rien dans cet ouvrage qui n'ait déjà été détaillé dans les autres ouvrages ayant trait à la gestion ALM ou aux modèles de taux d'intérêt : notre modeste apport est de tenter une formalisation des concepts et des méthodes afin d'établir une sorte de langage commun.

Introduction générale

Avant de préciser ce qu'on entendra par gestion actif-passif, il est nécessaire de faire une cartographie des différents risques auxquels une banque est soumise. De cette cartographie, il sera plus facile de délimiter le périmètre de la gestion actif-passif.

La typologie des risques bancaires et le périmètre de la gestion actif-passif

La gestion des risques bancaires et financiers est une discipline aussi ancienne que les banques. Toutefois, elle s'est considérablement renouvelée depuis 15 ans à la faveur des évolutions économiques, des exigences réglementaires et de la sophistication croissante des opérations bancaires. On peut classer les différents risques que doit affronter une banque de la façon suivante :

- le **risque de défaut** est le risque de défaillance ou de dégradation de la solvabilité d'une contrepartie de la banque. Les contreparties peuvent être de toute nature : il peut s'agir aussi bien d'un client particulier que d'une entreprise, d'une institution financière, d'un pays ;
- le **risque de liquidité** est le risque, pour une banque, de ne pas pouvoir faire face, à un instant donné, à ses engagements ou de ne pas pouvoir financer le développement de son activité ; ;
- le **risque de taux et de change** est le risque que les mouvements de taux d'intérêt ou de change font courir sur les résultats présents et futurs de la banque ;

- les **risques de marché** désignent les risques dus aux mouvements de la valeur de marché des positions de la banque ;
- les **risques opérationnels** comprennent, en gros, tous les autres risques : fraudes, litiges, désastres, etc.

On peut imaginer d'autres risques tels que les risques stratégiques, les risques macro-économiques, les risques réputationnels. La liste précédente concerne l'ensemble des risques que la réglementation actuelle demande aux banques de gérer.

Il peut paraître artificiel de séparer les risques de marché d'une part et les risques de taux et de change d'autre part. De fait, ces deux classes de risque renvoient à deux problématiques différentes. Les risques de marché concernent ici l'activité qui passe par la salle de marché de la banque et dont les contreparties sont typiquement d'autres banques, des compagnies d'assurance, des institutionnels, et des grandes entreprises. Les résultats de ces activités sont pour l'essentiel comptabilisés en valeur de marché (i.e. mark-to-market). En revanche, ce qu'on appelle ici risque de taux et de change renvoie à l'activité des unités commerciales d'un réseau bancaire et les contreparties concernées sont donc la clientèle des particuliers, des professionnels et des petites et moyennes entreprises. Dans cette sphère, la banque a un rôle d'**intermédiation** en collectant l'épargne des clients épargnants et en finançant les clients emprunteurs, sans que ces clients aient besoin de passer par un marché financier.

La gestion actif-passif ou Asset-Liability Management (ALM) désigne les techniques de maîtrise du risque de liquidité, de taux et de change sur le périmètre des activités commerciales d'un réseau bancaire. Ne rentrent donc pas dans ce périmètre les activités de banque de marché. Pour ces raisons, la gestion ALM a des spécificités propres.

- La rationalité de la clientèle des particuliers et des entreprises n'est pas la même que celle des contreparties financières : à titre d'exemple, on trouve dans le bilan des unités commerciales des options et, plus généralement, des produits dérivés, très proches de ceux traités sur les marchés financiers. Pourtant, cette clientèle ne les exerce pas de la même façon que les contreparties financières. Tel client exercera son option de remboursement anticipé alors que, pour des conditions égales de taux, tel autre s'y refusera. À l'inverse, les intervenants sur un marché financier ont un comportement d'exercice des produits dérivés qui est très prédictible, au sens où on sait que, dans telles conditions de marché et pour tel type de contrats, tous les détenteurs de ces contrats exerceront leurs droits. En résumé, **la modélisation comportementale** de la clientèle de réseau est un problème central en gestion ALM alors qu'il s'agit d'une problématique mineure dans la gestion des risques de marché.
- La gestion ALM se concentre sur les résultats d'aujourd'hui et futurs générés par l'activité de collecte et de financement. Les activités de banque commerciale concernent en majorité des opérations inscrites au bilan pour une durée longue : ainsi par exemple un crédit à un particulier est inscrit au bilan pendant toute la durée de ce crédit et n'a généralement pas vocation à être cédé sur un marché de capitaux. À l'inverse, les positions qui rentrent dans le périmètre des risques de marché ont vocation à être ou à pouvoir être cédées ou débouclées à court terme sur un marché financier, et c'est la raison pour laquelle ces positions sont en majorité évaluées en mark-to-market. Les positions du périmètre ALM n'étant pas destinées à être cédées sur un marché mais à rester dans le bilan de la banque jusqu'à leur extinction, la valorisation mark-to-market a, par construction, moins de sens et moins d'intérêt pratique : la gestion ALM por-

tera donc son attention sur les flux d'intérêts et les produits financiers générés par ces positions tout au long de leur vie.

Ces deux spécificités font que les méthodes et les problèmes à résoudre pour une bonne gestion ALM sont nettement différents de ceux qu'on rencontre en gestion des risques de marché.

Un exemple

On peut illustrer les mécanismes en œuvre en gestion ALM en décrivant le cycle de vie des différents produits proposés à la clientèle.

Prenons l'exemple d'un prêt immobilier accordé à un client. Les fonds mis à la disposition du client sont « empruntés » par l'agence auprès de la direction financière de la banque. Tout au long de la vie du prêt, l'agence ou l'unité commerciale qui a monté le dossier reçoit les remboursements et les flux d'intérêt de la part du client et rembourse la direction financière en contrepartie des fonds alloués. Le taux que le client paie sur son prêt s'appelle le **taux client** et le taux que l'agence paie à sa direction financière est le **taux de cession interne**. La différence des deux est la **marge commerciale** et participe donc aux résultats de l'unité commerciale. Il faut noter que le client peut décider de rembourser par anticipation son prêt : on dit qu'il détient une option de remboursement anticipé, qu'on qualifie souvent d'**option cachée ou implicite**.

Le taux de cession interne reflète le « prix de marché », c'est-à-dire le taux que l'unité commerciale devrait payer si, au lieu de s'adresser à sa direction financière, elle empruntait directement aux marchés de capitaux. Le taux client est logiquement plus élevé que ce taux de marché car il doit contenir de quoi dédommager la banque au minimum de ses frais généraux (par exemple, le salaire du chargé de clientèle), du coût du risque (c'est-à-dire de la probabilité qu'a le client de faire défaut et donc de ne pas rembourser ce qu'il doit), du coût des fonds propres immobilisés (i.e. la rémunération des actionnaires de la banque). La marge commerciale est donc d'autant plus élevée que l'unité commerciale fait bien son travail : sélectionner les bons risques et leur faire payer un taux client élevé.

Symétriquement, la direction financière prête les fonds qui seront mis à la disposition du client et reçoit en retour un échéancier de remboursement et d'intérêt versé par l'unité commerciale et calculé à un taux égal au taux de cession interne.

Prenons ensuite l'exemple d'un client qui verse des fonds sur un compte d'épargne ou sur son dépôt à vue. Le cheminement est symétrique au précédent : les fonds versés par le client sont placés à la direction financière par l'unité commerciale. Celle-ci doit donc verser un taux au client en rémunération de son épargne (éventuellement un taux égal à zéro s'il s'agit d'un dépôt à vue) et reçoit une rémunération - de nouveau le taux de cession interne - de la part de la direction financière.

Au total, la direction financière centralise les dépôts de la clientèle et les demandes de financement. La différence des deux - en gros, l'**impasse de liquidité** - représente soit les excédents de liquidité de la banque, soit ses besoins de liquidité. Dans les deux cas, la banque se retourne vers les marchés de capitaux pour replacer les excédents ou pour emprunter les besoins de liquidité. L'ensemble des produits financiers qu'elle reçoit/verse aux unités commerciales (*via* les taux de cession interne) et qu'elle reçoit/verse aux marchés de capitaux

constitue la **marge de transformation**. La direction financière a donc une première fonction de trésorerie en assurant à chaque instant que les excédents ou les besoins de liquidité sont gérés, c'est-à-dire finalement que le réseau commercial peut fonctionner normalement et répondre aux attentes des clients. La direction financière en assure également une seconde en couvrant le risque de taux : en effet, une fois les excédents replacés ou les besoins refinancés, la **marge d'intérêt** - somme de la marge commerciale et de la marge de transformation - est *a priori* sensible aux mouvements de taux d'intérêt. La sensibilité de cette marge aux taux d'intérêt est mesurée par l'**impasse de taux**. Si le comité ALM juge que cette sensibilité est trop forte et met en risque les résultats futurs de la banque en cas d'évolution défavorable des taux, il peut demander à la direction financière de mettre en place des **couvertures** pour éliminer ou réduire ce risque, en s'adressant aux marchés de produits dérivés (swaps, swaption, cap/floor, FRA). On appelle **marge nette d'intérêt (MNI)** la marge d'intérêt à laquelle on ajoute les résultats générés par les couvertures. Si la direction financière a bien fait son travail, la sensibilité de la MNI aux taux d'intérêt est conforme aux limites que le comité ALM lui a imposées.

Plan de l'ouvrage

Le présent ouvrage s'intéresse en premier lieu au risque de liquidité en développant le concept d'impasse de liquidité. Nous montrerons que l'impasse en liquidité est un concept simple mais nécessite de donner à chaque produit une convention d'écoulement, ce qui ne va pas de soi pour un grand nombre de produits qu'une banque commerciale propose à ses clients. Nous mettrons en évidence que le calcul d'une impasse en liquidité repose sur des hypothèses parfois simplistes selon lesquelles le comportement de la clientèle serait insensible aux taux d'intérêt, et que l'impasse en liquidité, en tant que mesure du risque de liquidité, doit être complétée par des analyses par scénarii.

Le chapitre 2 développe le concept d'impasse de taux comme outil de mesure du risque de taux. Nous dériverons l'impasse de taux comme la sensibilité de la marge d'intérêt aux variations des taux d'intérêt et nous montrerons que cette mesure du risque de taux n'est légitime que sous certaines hypothèses sous-jacentes. En particulier, l'impasse de taux est par nature incapable d'intégrer directement la problématique des options explicites et implicites. En outre, elle suppose des modes d'indexation linéaire des taux client aux taux de marché.

Le chapitre 3 est ensuite dédié à la construction des conventions d'écoulement. Nous verrons que la modélisation du comportement de la clientèle est un point central et nécessite des méthodes statistiques, une analyse micro-économique et des systèmes d'information évolués. Nous passerons en revue les différentes approches envisageables, en insistant sur les contraintes opérationnelles qui limitent fortement le niveau de sophistication des modèles envisageables.

Avant d'aborder la couverture du risque de taux et le calcul des taux de cession interne, le chapitre 4 est consacré aux modèles de taux d'intérêt et à l'évaluation mark-to-market d'un échéancier quelconque de flux. La présentation prend en compte la vision des taux d'intérêt telle qu'elle a été formalisée ces dernières années, avec un paradigme fondé sur l'absence d'opportunités d'arbitrage et sur les conséquences mathématiques que cette hypothèse implique.

Le chapitre 5 développe le calcul des taux de cession interne qui jouent un rôle fondamental dans la gestion ALM. Nous montrerons que, grâce à ce système de prix interne, les unités commerciales peuvent s'immuniser contre le risque de taux, l'ensemble de l'exposition au risque de taux étant alors centralisé au niveau de la direction financière de la banque.

Enfin, le chapitre 6 revient sur la couverture du risque de taux dans le cas où les hypothèses qui légitiment l'impasse de taux ne sont plus satisfaites, c'est-à-dire en pratique tous les cas où il existe des options explicites ou implicites.

Tout au long de l'ouvrage, des références à la réglementation seront faites. Cette dernière est en pleine évolution sur l'ensemble de la gestion des risques bancaires et aura également des impacts sur la gestion ALM. En revanche, ne sont pas (ou peu) abordées les questions relatives aux futures normes IFRS (International Financial Reporting Standards) ou dites encore normes IAS (International Accounting Standards). Début 2003, elles ne sont pas encore stabilisées et il est donc difficile d'apprécier les contraintes qu'elles introduiront dans la gestion ALM.

Chapitre 1

Le risque de liquidité et les impasses en liquidité

La liquidité d'une banque sera considérée ici comme la capacité à financer les actifs de la banque et à rembourser les engagements pris (i.e. le passif) au moment où ces financements et ces remboursements apparaissent. Cette définition correspond à la définition des documents du Comité de Bâle (Basel Committee on Banking Supervision (2001)) :

« Liquidity [is] the ability to fund increases in assets and meet obligations as they come due »

D'autres définitions très proches peuvent être données : on peut lire par exemple dans le rapport annuel de la banque UBS (2002) (UBS Bank (2001)) :

« UBS's approach to liquidity management is to ensure, as far as possible, that the Group will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, without compromising [our] ability to respond quickly to strategic market opportunities. »

Le risque de liquidité ou d'illiquidité est fondamental du point de vue d'une banque. Comme le suggère la définition, une liquidité mal maîtrisée peut engendrer :

- soit une perte d'opportunité par incapacité de financement du développement de l'activité ;
- soit une crise de liquidité par incapacité à honorer les engagements contractés.

La modélisation de la liquidité suppose d'étudier en détail chaque poste du bilan afin de déterminer son degré de liquidité pour les actifs et d'exigibilité pour les passifs. Les facteurs

susceptibles d'influencer cette analyse sont nombreux. Certains sont à la main de la banque : changement de politique commerciale et tarifaire, politique de cession d'actifs, de titrisation etc., mais d'autres sont exogènes tels que la conjoncture économique, les changements de l'environnement concurrentiel, l'émergence de concurrents, la liquidité des marchés de capitaux, le comportement des clients, la réputation de la banque.

Les **actifs** peuvent être classés grossièrement en quatre catégories selon leur plus ou moins grande liquidité, le terme « liquidité » ayant ici un sens « marché », c'est-à-dire la possibilité de les vendre sur un marché, rapidement et sans perte en capital :

- les plus liquides sont composés du cash et des titres d'État, notamment ceux qui sont éligibles aux opérations de refinancement de la banque centrale (open market) ou aux opérations de repo (*repurchase agreement*) ;
- les actifs pour lesquels il existe un marché organisé, tels que les titres d'action et les prêts interbancaires ;
- les crédits à la clientèle qui, selon les pays et selon le type de crédit, peuvent être plus ou moins facilement vendus soit directement sur un marché, soit *via* des opérations complexes telles que des titrisations ;
- les participations et tous les emplois qu'il est difficile de céder.

Certains actifs peuvent changer de catégorie selon les circonstances et le contexte financier. La liquidité au sens des banques est ainsi étroitement liée à la liquidité au sens des marchés de capitaux.

De même que pour les actifs, on peut distinguer différentes classes de **passifs** selon leur degré d'exigibilité :

- les refinancements auprès de la Banque centrale, refinancements qui dépendent donc de la politique monétaire ;
- les refinancements sur le marché interbancaire ;
- les dépôts de la clientèle constituent une importante source de liquidité. On parle de *core deposits* pour désigner la part des dépôts de la clientèle qui, au-delà des mouvements créditeurs ou débiteurs de chaque client, reste dans le bilan, tout au moins dans un contexte économique normal. On considère en effet que, bien que chaque client puisse à tout moment fermer ses comptes et exiger le remboursement de ses encours, la probabilité que tous les clients (ou une partie très significative) le fassent simultanément est faible. On touche ainsi aux aspects statistiques qui seront développés dans la suite du chapitre. *A contrario*, lorsqu'on se trouve dans un contexte « anormal » (crise du système bancaire, *bank runs*, perte de réputation de la banque), les dépôts peuvent se vider brutalement ;
- les lignes de refinancement, les emprunts à long terme, le capital de la banque.

Les principaux facteurs déterminant l'exigibilité des passifs pour une banque donnée sont donc la conjoncture économique (*via* les taux d'intérêt), la santé du système bancaire en général et la réputation de la banque.

Le **hors bilan** comprend les engagements conditionnels tels que les garanties financières. Ces engagements sont liés au contexte économique *via* le taux de défaut des clients à qui ces garanties ont été accordées. On trouve également dans le hors bilan des instruments financiers

(swaps, options, forward rate agreement) : ces produits peuvent faire l'objet d'appel de marge, de fin anticipée et donc avoir un impact significatif sur la liquidité de la banque.

La pratique traditionnelle consiste à calculer l'**impasse en liquidité**, c'est-à-dire la différence entre actifs et passifs aux différentes dates futures tels qu'on peut les anticiper aujourd'hui. Le bilan d'une banque étant, par construction, équilibré à tout instant, l'impasse en liquidité est nulle pour la date courante. En revanche, elle n'a aucune raison d'être nulle en projection pour les dates futures. L'impasse en liquidité mesure justement le montant qu'on anticipe devoir placer ou emprunter aux dates futures pour équilibrer le bilan. Par extension, on désigne par impasse en liquidité la courbe qui, pour chaque date future, donne le montant de l'impasse projetée.

Le calcul des impasses est un élément essentiel pour évaluer les besoins de liquidité future ou, au contraire, les excédents de liquidité future. Cette évaluation sert au trésorier pour connaître et donc gérer ses liquidités futures, à tirer la sonnette d'alarme si des besoins de liquidité trop importants apparaissent, à vérifier que sa banque satisfait bien les exigences réglementaires en termes de liquidité. Le déséquilibre entre actifs et passifs est également à la source du risque de taux dont la gestion ALM doit assurer la maîtrise : les besoins (respectivement les excédents) futurs de liquidité seront refinancés (resp. placés) à des conditions de taux d'intérêt non encore connues aujourd'hui, ce qui génère une incertitude sur les résultats futurs de la banque.

Pour être complet, il est également nécessaire de distinguer la **production nouvelle** et l'**écoulement du bilan** : la production nouvelle désigne tout ce qui rentre dans le bilan (ou au hors bilan) à un instant donné : nouveaux crédits à la clientèle, acquisition de nouveaux actifs, conquête de nouveaux dépôts de la clientèle, etc. L'écoulement du bilan décrit comment les actifs et les passifs déjà présents dans le bilan disparaissent avec le temps. Au total, on a toujours l'identité de base, vérifiée à tout moment, selon laquelle l'encours de chaque ligne du bilan aujourd'hui est égal à l'encours d'hier plus la production nouvelle apparue entre hier et aujourd'hui, et moins la partie écoulee de l'encours d'hier :

$$\begin{aligned} \text{encours en } t &= \text{encours en } t-1 + \\ &\quad \text{production nouvelle} - \\ &\quad \text{écoulement de l'encours entre } t-1 \text{ et } t \end{aligned}$$

De façon un peu triviale, on peut faire l'analogie avec un réservoir d'eau dont le niveau d'eau à la date t (i.e. l'encours) est égal au niveau d'eau en $t-1$ plus les pluies entre $t-1$ et t (i.e. la production nouvelle) moins l'évaporation entre $t-1$ et t (i.e. l'écoulement). Dans le même ordre d'idées, on peut également faire l'analogie avec des modèles démographiques où l'encours à la date t correspond à l'ensemble des individus en vie à la date t , la production nouvelle est le nombre de naissances entre $t-1$ et t , et l'écoulement le nombre de morts entre $t-1$ et t .

L'introduction (au moins partielle) des productions nouvelles futures conduit au concept d'**impasse dynamique** par opposition à l'impasse statique qui se limite à l'évolution des actifs et passifs déjà présents dans le bilan. La notion d'impasse dynamique est importante si on souhaite une description réaliste des besoins ou des excédents de liquidité future.

Les questions de modélisation apparaissent dès lors que la production nouvelle et / ou l'écoulement de l'encours ne sont pas à la main de la banque ou ne sont pas parfaitement

prévisibles. Il s'agit de fait de la plus grosse partie du bilan d'une banque commerciale. En outre, l'écoulement et la production nouvelle peuvent dépendre de multiples facteurs tels que la conjoncture économique (les taux d'intérêt par exemple), le comportement des clients, le contexte concurrentiel, la politique commerciale de la banque, la saisonnalité. La courbe des impasses en liquidité est donc en dernier ressort une fonction complexe de nombreuses variables. Un suivi précis de la liquidité nécessite donc de ne pas se contenter d'une projection anticipée mais également des projections sous les différents scénarii des variables qui l'influencent.

1 Un exemple d'impasse en liquidité

Considérons un bilan composé :

- à l'actif, d'un prêt à la clientèle de nominal 100, de durée 4 ans, à remboursement par amortissement linéaire (1/4 du nominal est remboursé chaque année) ;
- au passif des fonds propres pour un montant de 40 et une émission obligataire à remboursement *in fine* de nominal 60 sur une durée de 2 ans.

En résumé, la banque finance son activité de prêteur par des fonds propres et par des refinancements sur les marchés. Par ailleurs, le bilan est bien équilibré à la date initiale : l'impasse en liquidité est nulle. En revanche, en projection sur les années futures, le bilan n'est plus *a priori* équilibré :

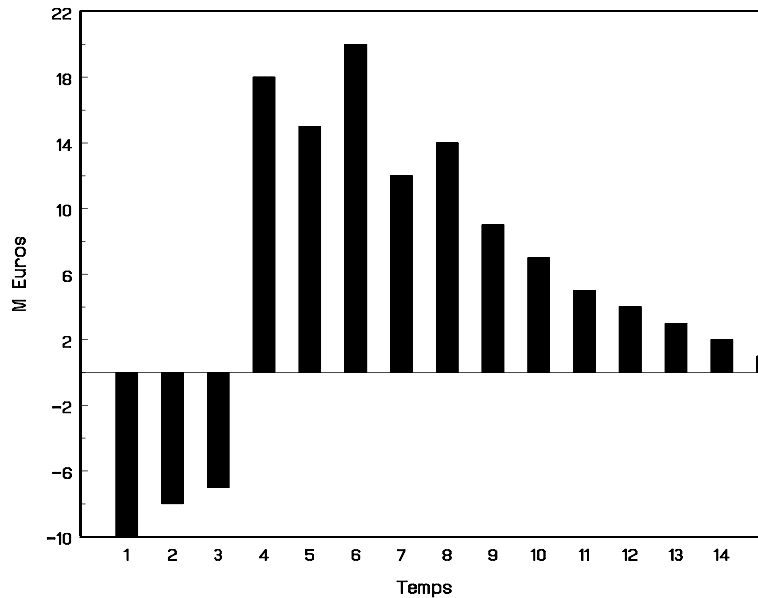
	1	2	3	4	5
Actif - prêt à la clientèle	100	75	50	25	0
Passif - fonds propres	40	40	40	40	40
Passif - emprunt	60	60	0	0	0
Impasse en liquidité (stock)	0	+25	-10	+15	+40

La convention de signe adoptée est la suivante : une impasse en liquidité négative (respectivement positive) signifie que la banque a un besoin (resp. un excès) de liquidité. Le trésorier peut donc anticiper qu'aux années 2, 4 et 5 il disposera d'un excès de liquidité et que la banque pourra investir cet excédent dans de nouveaux actifs commerciaux (sous forme de nouveaux prêts à la clientèle) ou dans des actifs financiers. À l'inverse, en année 3, il devra trouver une source de financement pour équilibrer son bilan, soit sous forme de passifs commerciaux (*via* par exemple les dépôts de la clientèle), soit sous forme d'emprunt sur les marchés financiers.

S'agissant des écoulements, on dira que l'actif s'écoule linéairement sur 4 ans à raison de 25 chaque année, que les fonds propres ne s'écoulent pas et que l'emprunt a un écoulement *in fine* à 2 ans. Quant aux productions nouvelles, elles ne sont pas indiquées ici car on calcule une impasse en stock : le trésorier part donc d'une photo du bilan aujourd'hui et projette son évolution dans le futur. Évidemment si le trésorier a des informations sur la politique commerciale future de la banque, il peut intégrer des éléments de production nouvelle tels que la mise en place de nouveaux prêts à la clientèle.

Enfin, on représente généralement cette impasse sous la forme du graphique 1.1.

Graphique 1.1. Représentation graphique d'une impasse en liquidité



2 Notion d'écoulement en liquidité

On s'intéresse ici à l'écoulement des actifs et passifs présents au bilan. Le bilan est vu comme un empilement de productions passées, qui elles-mêmes s'écoulent. Par exemple, la ligne du bilan correspondant à l'encours des prêts immobiliers est formée de tous les prêts immobiliers accordés par la banque au cours des années passées (i.e. les productions passées), à hauteur du capital restant dû (i.e. à hauteur de la partie non encore écoulee).

2.1 Fonction d'écoulement de la production

La fonction d'écoulement en liquidité de la production donne **la probabilité qu'un euro de production nouvelle, entrant à une date t dans le bilan (à l'actif ou au passif), soit encore présent dans ce même bilan à une date ultérieure T** . Il s'agit donc d'un euro qui *entre* dans le bilan en t (production nouvelle) et non d'un euro *présent* à la date t (encours). On se laisse ainsi la possibilité de considérer qu'un euro de production nouvelle ne se comporte pas comme un euro déjà en stock. En pratique, la fonction d'écoulement définit ce qu'on appellera la **convention en liquidité** du produit. Une des tâches élémentaires de la direction financière d'une banque est d'établir (plus exactement d'estimer) pour chaque ligne du bilan une convention en liquidité.

Exemple 1 (Prêts immobiliers) *Un euro de capital restant dû aujourd'hui sur un prêt immobilier déjà en stock ne s'écoule pas à la même vitesse qu'un euro d'un nouveau prêt entrant aujourd'hui dans le bilan, ne serait-ce que parce que les durées restantes à courir ne sont pas les mêmes. Par exemple, un prêt de maturité 15 ans, entré au bilan il y a 14 ans, a*

une probabilité égale à 1 de sortir du bilan dans un an, alors que cette même probabilité est évidemment différente pour un prêt de 15 ans entrée au bilan il y a 4 ans.

Soit $PN(t)$ la production nouvelle à la date t d'un poste du bilan. Le montant de cette production encore inscrit au bilan à la date T est noté $PN(t, T)$, et on définit alors la **fonction d'écoulement** $S(t, T)$ comme :

$$PN(t, T) = PN(t) \times S(t, T) \quad (1.1)$$

Cette fonction d'écoulement a donc les propriétés élémentaires suivantes :

- $S(t, t) = 1$: 1 euro entrant dans le bilan à la date t est encore présent à la date t (tautologique)
- $S(t, +\infty) = 0$: 1 euro entrant dans le bilan à la date t disparaît tôt ou tard du bilan. Plus précisément, on imposera toujours une durée limite, non infinie, de présence dans le bilan, y compris pour la partie stable des dépôts de la clientèle (*core deposits*) et pour les fonds propres.

En pratique, la fonction d'écoulement sera dite **homogène** lorsque :

$$S(t, T) = S(T - t)$$

Dans cette configuration, la probabilité pour 1 euro entré à la date t d'être encore présent à la date T ne dépend que de la durée séparant ces deux dates, c'est-à-dire du temps de présence de cet euro dans le bilan. Cette hypothèse n'est toutefois pas la règle : dans le cas le plus général, on pourra considérer des fonctions d'écoulement dépendant de la date d'entrée, voire d'autres variables, telles que les taux de marché. On écrira alors :

$$S(t, T) = S\left(t, T, (r(s))_{s \in [t, T]}\right)$$

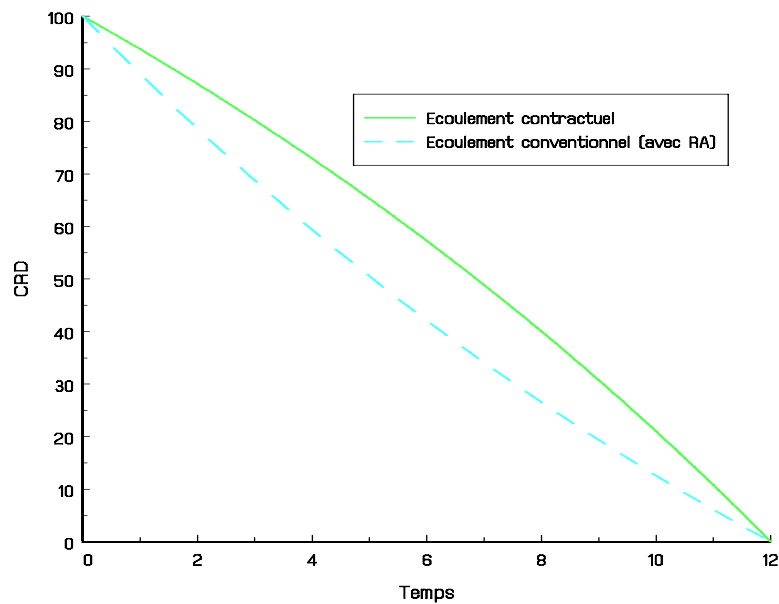
où $(r(s))_{s \in [t, T]}$ désigne la trajectoire des taux de marché de référence entre les dates t et T .

Exemple 2 (Prêts immobiliers) *Supposons qu'à une date t , la production nouvelle $PN(t)$ soit constituée de prêts immobiliers identiques de durée 12 ans, on a donc nécessairement $S(t, T) = 0$ pour toutes les dates $T \geq t + 12$ ans. La fonction d'écoulement est, en première approximation, parfaitement connue puisqu'elle s'identifie à la fonction d'amortissement des prêts. On parlera alors d'écoulement contractuel mais l'écoulement effectif peut aussi dépendre des taux d'intérêt via les remboursements anticipés, les clients remboursant leur prêt immobilier lorsque les taux d'intérêt baissent. On est alors dans le cas où la fonction d'écoulement dépend de t , de T , et des conditions de taux d'intérêt entre ces deux dates. Le graphique 1.2 représente ces deux fonctions d'écoulement : l'écoulement contractuel et l'écoulement conventionnel (on a supposé ici que le taux de remboursement anticipé est constant).*

2.2 Écoulement contractuel, produit échéancé / non échéancé

L'écoulement peut être défini dans les termes du contrat signé avec le client. Ainsi, un prêt immobilier sera par exemple de durée contractuelle 15 ans, une ligne de crédit sera de durée 1

Graphique 1.2. Écoulements des prêts immobiliers (prêt à mensualité constante, dit encore prêt à K+I constant)



an, etc. L'**écoulement contractuel** désigne alors le montant projeté tel qu'il apparaît dans le contrat signé entre la banque et son client. L'écoulement effectif peut être différent car le client ou sa banque peuvent avoir un certain nombre de droits et d'options conduisant à modifier l'écoulement, par exemple une option de remboursement anticipé.

Le contrat peut très bien ne rien spécifier sur la durée de l'écoulement. On parle alors de produits non échéancés et cela concerne surtout des produits de passif tels que les dépôts (*non maturity deposits*) : le contrat d'ouverture d'un compte de dépôt à vue dans une banque ne spécifie pas la durée pendant laquelle les fonds doivent être présents, puisque, par définition, ces fonds peuvent être retirés à tout moment. Il n'y a pas d'écoulement contractuel, ou plus exactement, il est égal à 1 jour, et l'écoulement effectif lui-même est ambigu, point sur lequel nous reviendrons abondamment par la suite.

2.3 Vitesse d'écoulement

On peut définir la fonction d'écoulement par l'intermédiaire de la **vitesse ou taux d'écoulement**. Ce concept ne contient ni plus ni moins d'informations que la fonction d'écoulement $S(.,.)$, mais est plus intuitif. Il s'agit du pourcentage de l'encours en vie qui s'écoule par unité de temps. Formellement, ce taux d'écoulement est égal à :

$$\lambda(t, T) = \frac{S(t, T) - S(t, T + 1)}{S(t, T)}$$

qui s'interprète de la façon suivante :

- en t , la production nouvelle $PN(t)$ apparaît dans le bilan ;
- en T , il reste $PN(t, T) = PN(t) \times S(t, T)$ encore présent ;
- en $T + 1$, il reste $PN(t, T + 1) = PN(t) \times S(t, T + 1)$. La vitesse d'écoulement correspond au rapport entre la part marginale qui disparaît du bilan entre T et $T + 1$, soit $PN(t, T) - PN(t, T + 1)$, et l'encours en vie en T , $PN(t, T)$. Ainsi, par exemple, si le taux d'écoulement est de 10% annuel, ceci signifie qu'une strate de production s'évapore à un rythme de 10% par an.

En temps continu, le concept s'étend de la façon suivante :

$$\lambda(t, T) = -\frac{\partial \ln S(t, T)}{\partial T}$$

ce qui est totalement équivalent à :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(t, s) ds$$

Il est donc clair que fonction d'écoulement et vitesse d'écoulement sont deux façons de représenter la même chose. On verra par la suite qu'il est parfois plus facile et plus intuitif de modéliser la vitesse plutôt que la fonction d'écoulement.

Remarque 1 *Pour les probabilistes et les statisticiens, la fonction $S(t, T)$ est analogue à une fonction de survie (i.e. 1 moins la fonction de répartition) et $\lambda(t, T)$ est la fonction de hasard ou encore l'intensité.*

3 Écoulement du stock, écoulement de la production

La définition de la fonction d'écoulement porte sur des euros entrés dans le bilan à une date passée et non pas sur les euros présents aujourd'hui (indépendamment de leur date d'entrée). Par conséquent, la fonction d'écoulement décrit comment une strate de production nouvelle s'évapore progressivement du bilan.

En pratique toutefois, il est important de décrire comment l'ensemble des euros présents aujourd'hui, quelle que soit leur date d'entrée au bilan, s'écoule. Comme l'encours inscrit au bilan n'est jamais que l'empilement des strates de productions nouvelles passées et plus exactement leur partie non encore écoulee, il est relativement simple de déduire l'écoulement de l'encours inscrit au bilan - qu'on appellera **écoulement du stock** - à partir de la fonction d'écoulement précédente, dite aussi **écoulement de la production nouvelle**. D'une manière générale, il n'y a pas de raisons pour que les deux fonctions d'écoulement - écoulement du stock et écoulement de la production nouvelle - coïncident : la fonction d'écoulement du stock est, par construction, une combinaison (i.e. une convolution) de l'écoulement de la production avec les montants des strates de production nouvelle passées.

3.1 L'encours comme reflet des strates de productions nouvelles passées

Si on traduit l'idée selon laquelle l'encours (qu'on appellera également le stock) inscrit au bilan est l'empilement de la partie non écoulée des strates de productions nouvelles passées, alors il est aisé d'écrire :

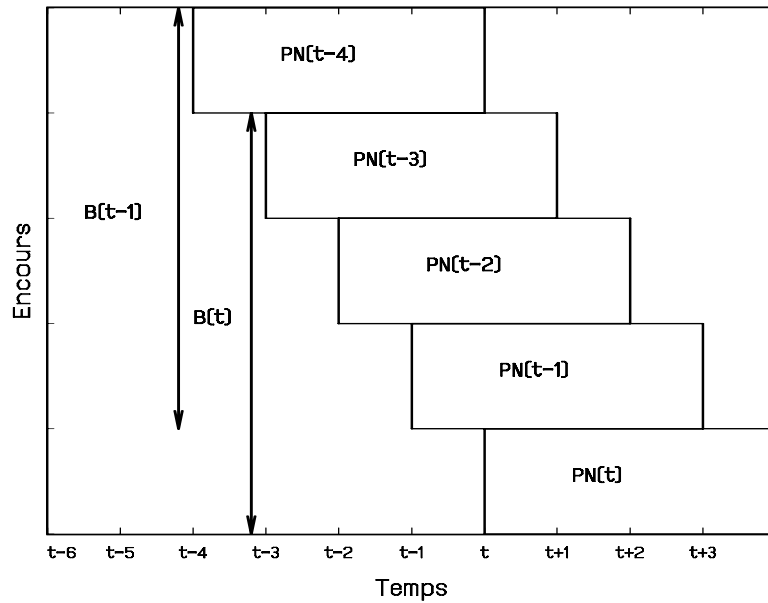
$$\begin{aligned} B(t) &= \text{encours inscrit au bilan à la date } t \\ &= \text{somme des } PN \text{ passées} \times \text{fonction d'écoulement de la } PN \end{aligned}$$

soit, mathématiquement :

$$B(t) = \int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, t) ds \quad (1.2)$$

Concrètement, le stock aujourd'hui est égal à la somme des productions passées pondérées par un coefficient d'amortissement, i.e. la fonction d'écoulement de la production nouvelle. Par exemple, dans le cas d'un écoulement *in fine*, de maturité D , de la production nouvelle ($S(t, T) = 1_{T-t < D}$), et si la production nouvelle est constante ($PN(t) = PN$), alors l'encours à la date t s'écrit $B(t) = PN \times D$. Le graphique 1.3 en donne une illustration.

Graphique 1.3. L'encours comme somme des PN passées écoulées - Cas d'un écoulement *in fine* de la PN



3.2 Écoulement du stock

La notion d'écoulement du stock vise à décrire comment les $B(t)$ euros présents aujourd'hui au bilan vont disparaître (par écoulement), sous l'hypothèse que les productions nouvelles

futures sont nulles. Il s'agit évidemment d'une abstraction qui répond à une logique de gestion du risque : si la banque arrête son activité, en combien de temps et de quelle façon le bilan de cette banque disparaît. Par « arrêt de l'activité », on signifie exactement que les productions nouvelles futures sont nulles (pas de nouveaux clients, pas de nouveaux crédits à la clientèle, etc.) et l'écoulement du bilan correspond donc à l'évaporation naturelle (attrition de la clientèle, remboursements par les clients de leurs crédits, remboursement des emprunts émis par la banque, etc.). On parle aussi d'une vision en « mort de bilan ».

La **projection du stock** (sous l'hypothèse de production nouvelle future nulle) sera notée $B(t, T)$ et définie par :

$$\begin{aligned} B(t, T) &= \text{encours inscrit au bilan à la date } T, \text{ vu de la date } t \\ &= \text{somme des } PN \text{ passées jusqu'en } t \times \text{fonction d'écoulement de la } PN \end{aligned}$$

soit, formellement :

$$B(t, T) = \int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, T) ds$$

On peut alors définir une notion d'**écoulement du stock** de la même façon que pour une production nouvelle, c'est-à-dire le pourcentage de ce qui reste de l'encours aux dates futures :

$$B(t, T) = B(t) \times S_{stock}(t, T)$$

soit :

$$S_{stock}(t, T) = \frac{\int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, T) ds}{\int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, t) ds} \quad (1.3)$$

Dans ces conditions, la fonction d'écoulement du stock $S_{stock}(\cdot, \cdot)$ n'est pas la même que la fonction d'écoulement $S(\cdot, \cdot)$ des différentes productions nouvelles qui composent ce stock.

Il est important de voir que la notion d'écoulement du stock est certes très utile mais n'est pas le concept adéquat pour une discussion saine. En effet, la fonction d'écoulement d'une strate de production, $S(\cdot, \cdot)$, reflète les caractéristiques contractuelles du produit et le comportement des clients alors que la fonction d'écoulement du stock, $S_{stock}(\cdot, \cdot)$, mélange plusieurs éléments très différents. Si on prend de nouveau l'exemple des crédits immobiliers, l'écoulement du stock mélange des considérations sur le comportement de remboursement de la clientèle (les remboursements anticipés par exemple) avec les montants de prêts immobiliers mis en place dans le passé. Or ces montants de production nouvelle ont été eux-mêmes une fonction :

- de la politique commerciale de la banque (qui a pu avoir une politique agressive de conquête commerciale *via* des prêts immobiliers à taux bas), la stratégie d'acquisition de nouveaux clients, etc ;
- de l'environnement économique, de la santé du marché immobilier, de la politique tarifaire des concurrents etc.

Une discussion sur l'écoulement du stock ne permet donc pas de séparer ce qui relève du produit et du comportement des clients, de ce qui relève de la politique commerciale et de l'environnement de la banque. Pour cette raison, il est souvent préférable de modéliser l'écoulement d'une production nouvelle, i.e. la fonction $S(\cdot, \cdot)$, plutôt que la fonction d'écoulement du stock.

3.3 Quelques exemples

Exemple 1 : Écoulement *in fine* sur la production et linéaire sur le stock

Si on prend un écoulement *in fine* sur la production, la fonction d'écoulement s'écrit alors :

$$S(t, T) = 1 \quad (t \leq T < t + H)$$

où H est l'horizon d'écoulement et $1(\cdot)$ la fonction indicatrice. Cela signifie qu'un euro entré dans le bilan à la date t reste exactement H mois et disparaît en une seule fois ensuite, d'où le qualificatif de « *in fine* ». La formule (1.3) implique une fonction d'écoulement du stock $S_{stock}(t, T)$ telle que :

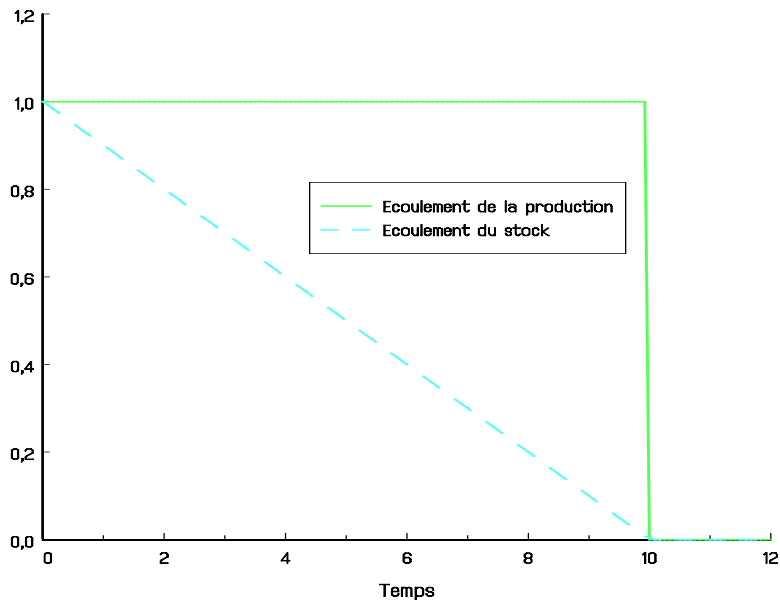
$$S_{stock}(t, T) = \frac{\int_{T-H}^t PN(s) ds}{\int_{t-H}^t PN(s) ds}$$

et 0 si $T > t + H$. On voit alors que **si la production est constante au cours du temps**, $PN(s) = cste$, alors :

$$S_{stock}(t, T) = \begin{cases} 1 - \frac{T-t}{H} & \text{si } t \leq T < t + H \\ 0 & \text{si } T \geq t + H \end{cases}$$

d'où un écoulement linéaire du stock (cf graphique 1.4).

Graphique 1.4. Écoulement linéaire du stock



L'encours inscrit au bilan s'écoule donc linéairement en H mois, sous l'hypothèse que les strates de productions nouvelles passées ont été constantes et que chaque strate s'écoule sur un mode *in fine*.

Exemple 2 : Écoulement linéaire sur la production et quadratique sur le stock

Un écoulement linéaire sur la production s'écrit :

$$S(t, T) = \begin{cases} 1 - \frac{T-t}{H} & \text{si } t \leq T < t + H \\ 0 & \text{si } T \geq t + H \end{cases}$$

où H est l'horizon d'écoulement. La formule (1.3) implique une fonction d'écoulement du stock $S_{stock}(t, T)$ telle que :

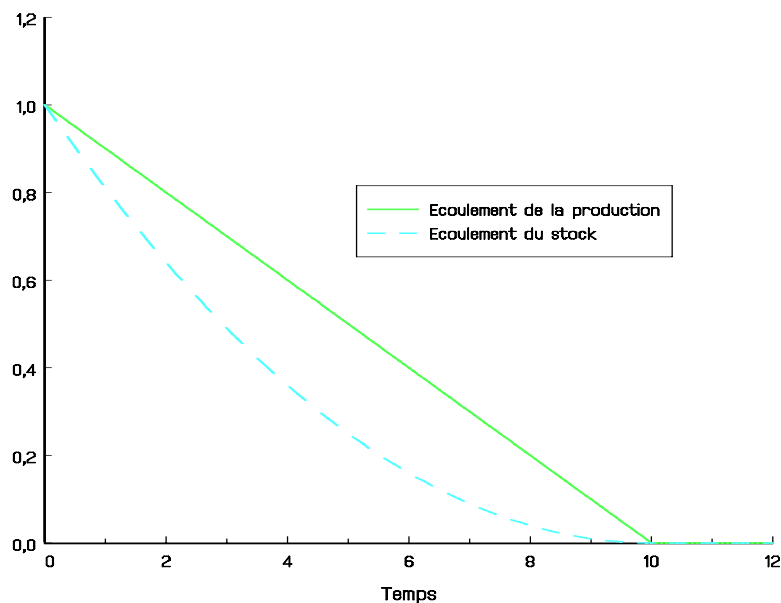
$$S_{stock}(t, T) = \frac{\int_{T-H}^t PN(s) \times \left(1 - \frac{T-s}{H}\right) ds}{\int_{t-H}^t PN(s) \times \left(1 - \frac{t-s}{H}\right) ds}$$

et 0 si $T > t + H$. On voit alors que **si la production est constante au cours du temps**, $PN(s) = cste$, alors :

$$S_{stock}(t, T) = \begin{cases} \left(1 - \frac{T-t}{H}\right)^2 & \text{si } t \leq T < t + H \\ 0 & \text{si } T \geq t + H \end{cases}$$

d'où un écoulement parabolique du stock (cf. graphique 1.5).

Graphique 1.5. Écoulement parabolique du stock

**Exemple 3 : Cas d'égalité entre écoulement sur la production et sur le stock - Écoulement exponentiel**

Dans le cas particulier d'une fonction d'écoulement sur la production égale à :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(u) du$$

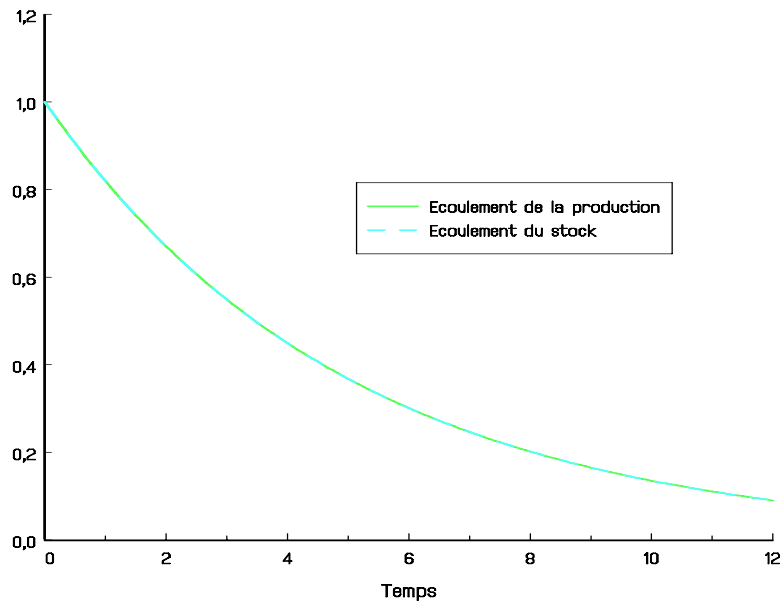
il est facile de voir que l'écoulement du stock vaut :

$$S_{stock}(t, T) = S(t, T)$$

Il y a alors identité entre écoulement du stock et écoulement de la production. En outre, cette propriété est vraie, quel que soit le profil de la production. Cela correspond au cas où le taux d'écoulement ne dépend pas de la génération et c'est typiquement le cas des produits à production nouvelle fongible, en clair les dépôts à vue et *non maturity deposit*. En revanche, dès que la vitesse d'écoulement $\lambda(\cdot)$ dépend aussi de la date de génération de la production nouvelle (i.e. $S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(t, u) du$), alors on ne peut plus considérer que les fonctions d'écoulement sur le stock et sur la production sont identiques.

La figure 1.6 représente l'écoulement exponentiel sur stock et sur production nouvelle.

Graphique 1.6. Écoulement exponentiel



La réciproque est vraie. Ainsi l'écoulement du type :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(u) du$$

où $\lambda(\cdot)$ ne dépend pas de la date de génération est le seul qui conduise à l'égalité entre fonction d'écoulement du stock et fonction d'écoulement de la production. D'où :

$$S_{stock}(t, T) = S(t, T) \iff \lambda(t, T) = -\frac{\partial \ln S(t, T)}{\partial T} = \lambda(T)$$

$\iff$ le taux d'écoulement ne dépend pas de la date de génération

On reviendra par la suite sur l'écoulement exponentiel car il apparaît naturellement lorsqu'on cherche à modéliser les dépôts à vue et, plus généralement, les dépôts non échéancés.

Exemple 4 : Écoulement contractuel des prêts immobiliers

Si on considère un prêt immobilier classique (i.e. à mensualité et taux constants) émis à la date t , sa fonction d'écoulement contractuel est donc (en temps continu) :

$$S(t, T) = \frac{1 - e^{-\gamma \times (t+H-T)}}{1 - e^{-\gamma \times H}}$$

où γ est le taux du prêt et H la maturité (contractuelle). Si les productions passées ont été constantes, alors l'écoulement du stock s'écrit donc (en supposant en outre que tous les prêts immobiliers ont été émis au même taux et avec la même maturité) :

$$\begin{aligned} S_{stock}(t, T) &= \frac{\int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, T) ds}{\int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, t) ds} \\ &= \frac{H - (T - t) - \frac{1}{\gamma} (e^{\gamma(H-(T-t))} - 1)}{-\frac{1}{\gamma} (e^{\gamma H} - 1)} \end{aligned}$$

3.4 Durée moyenne d'écoulement du stock et de la production

Une fois définies les fonctions d'écoulement de la production nouvelle et du stock, on peut calculer le temps moyen d'écoulement d'une strate de production nouvelle et le temps moyen d'écoulement du stock.

La **durée moyenne d'écoulement d'une strate de production nouvelle** est égale à :

$$d_{prod} = - \int_t^{+\infty} (u - t) \times \partial_2 S(t, u) du$$

En effet, par définition $S(t, u)$ (resp. $S(t, u + du)$) désigne ce qui reste d'1 euro de production de la date t après la date u (resp. $u + du$). Par conséquent, $-\partial_2 S(t, u) du = S(t, u) - S(t, u + du)$ représente le montant qui reste dans le bilan pendant exactement $u - t$ périodes¹.

Par intégration par partie, cette durée s'écrit également :

$$d_{prod} = \int_t^{+\infty} S(t, u) du$$

¹Pour simplifier les écritures, on note $\partial_2 S(t, u)$ la dérivée par rapport au second argument, i.e. :

$$\frac{\partial S(t, u)}{\partial u}$$

c'est-à-dire l'aire sous la courbe d'écoulement de la production nouvelle. Dans le cas général, cette durée moyenne dépend de la date de génération t de la strate de production.

De même, la **durée moyenne d'écoulement du stock** peut se définir comme :

$$d_{stock} = - \int_t^{+\infty} (u - t) \times \partial_2 S_{stock}(t, u) du$$

soit, en utilisant la définition de $S_{stock}(t, T)$:

$$d_{stock} = - \frac{\int_t^{+\infty} du \cdot (u - t) \cdot \int_{-\infty}^t PN(s) \times \partial_2 S(s, u) ds}{\int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, t) ds}$$

On remarque ainsi que :

- sauf pour des écoulements exponentiels, ces deux durées sont différentes ;
- dans le cas homogène, i.e. $S(t, u) = S(u - t)$, d_{prod} est constante et ne dépend pas de t . À l'inverse, d_{stock} n'est pas constante et dépend de la dynamique des productions ;
- on peut simplifier l'expression de d_{stock} en montrant que, sous les hypothèses d'homogénéité et de production constante, i.e. $PN(s) = cste$, alors

$$d_{stock} = \frac{\int_0^{+\infty} s \cdot S(s) ds}{\int_0^{+\infty} S(s) ds}$$

Les trois exemples d'écoulement donnés précédemment conduisent aux durées moyennes suivantes :

- écoulement *in fine* de la production :

$$d_{prod} = H \text{ et } d_{stock} = \frac{H}{2}$$

- écoulement linéaire de la production :

$$d_{prod} = \frac{H}{2} \text{ et } d_{stock} = \frac{H}{3}$$

- écoulement exponentiel de la production :

$$d_{prod} = \frac{1}{\lambda} \text{ et } d_{stock} = \frac{1}{\lambda}$$

3.5 Introduction des productions nouvelles futures et dynamique des encours

Pour construire les besoins futurs de liquidité ou les replacements futurs de liquidité excédentaire, il faut connaître l'écoulement futur des encours actuels (en faisant donc abstraction des productions nouvelles futures), mais également évaluer les productions nouvelles futures, pour en déduire finalement ce que seront les encours réellement inscrits au bilan aux dates futures. On ne cherche pas ici à décrire comment les productions nouvelles futures sont prévues, ce qui fera l'objet de discussions ultérieures, mais plutôt à mettre en évidence comment les encours futurs combinent écoulement de l'encours aujourd'hui et productions nouvelles futures.

En introduction, l'équation suivante a été postulée :

$$\begin{aligned} \text{encours en } t &= \text{encours en } t-1 \\ &+ \text{production nouvelle} \\ &- \text{écoulement de l'encours entre } t-1 \text{ et } t \end{aligned} \quad (1.4)$$

Il ne s'agit pas d'une équation de modélisation mais plus d'une équation comptable ou encore de « conservation de la matière ». Cette équation est totalement cohérente avec notre formalisme. En effet, en partant de l'expression mathématique de l'encours de la date t (équation (1.2)) :

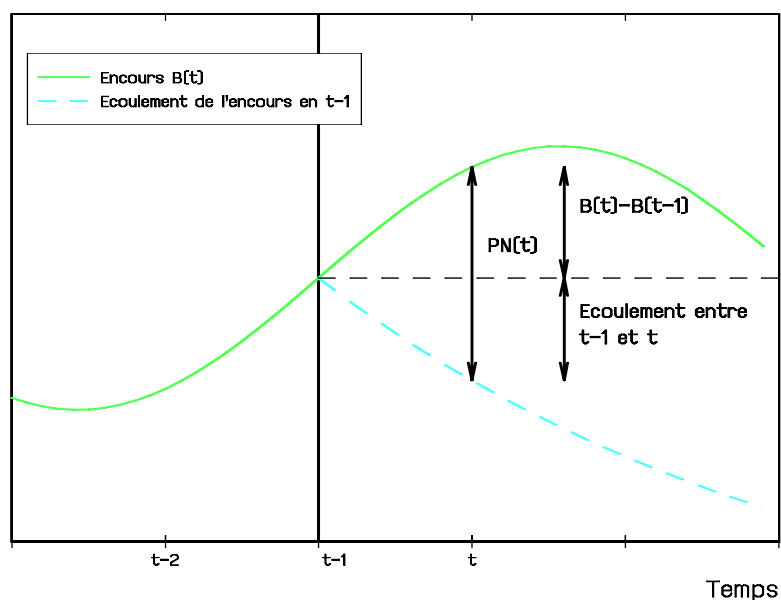
$$B(t) = \int_{-\infty}^t PN(s) \times S(s, t) ds$$

on obtient, par différenciation :

$$dB(t) = \left[PN(t) + \int_{-\infty}^t PN(s) \times \partial_2 S(s, t) ds \right] dt$$

Cette égalité est l'exacte traduction de l'expression littéraire précédente (1.4) : $\int_{-\infty}^t PN(s) \times \partial_2 S(s, t) ds$ (qui est de signe négatif) représente le flux d'écoulement de l'encours entre t et $t + dt$ et $dB(t)$ la variation d'encours entre t et $t + dt$. Une représentation de cette égalité est donnée par le graphique 1.7.

Graphique 1.7. Relation entre la production nouvelle, l'écoulement et l'encours



Si on reprend les trois premiers exemples précédents, la dynamique d'encours obtenue est alors la suivante :

- écoulement *in fine* :

$$dB(t) = [PN(t) - PN(t - H)] dt$$

- écoulement linéaire :

$$dB(t) = \left[PN(t) - \frac{1}{H} \int_{t-H}^t PN(s) ds \right] dt$$

- écoulement exponentiel :

$$dB(t) = [PN(t) - \lambda(t).B(t)] dt$$

avec :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(u) du$$

On remarque que l'égalité (1.4) permet de donner un lien - toujours satisfait - entre les encours, la fonction d'écoulement et la production nouvelle. On peut toujours modéliser deux de ces éléments pour en déduire le troisième. L'égalité peut donc être vue comme une contrainte de cohérence car les procédures d'estimation de la fonction d'écoulement et de modélisation de la production nouvelle font l'objet de deux démarches distinctes indépendantes. Elle peut également être utilisée pour déduire la fonction d'écoulement à partir des variations d'encours et des productions nouvelles. Cette remarque sera utilisée dans les chapitres ultérieurs lorsque la question de la modélisation de la production et de la calibration de la fonction d'écoulement sera abordée.

4 Impasse en liquidité

4.1 Définitions

Toutes les notions de production nouvelle et d'écoulement ayant été posées, la définition de l'impasse en liquidité est relativement immédiate. L'**impasse en liquidité** représente la différence entre les encours d'actifs et de passifs pour toutes les dates futures, telles qu'on peut les projeter vus d'aujourd'hui :

$$Gap_Liq(t, T) = \sum_p B_p(t, T) - \sum_a B_a(t, T)$$

où les sommes sont prises respectivement sur toutes les lignes de l'actif (resp. du passif). Une telle définition donne une vision déformée des besoins ou des excédents de liquidité futures, car elle fait abstraction des productions nouvelles futures et se place implicitement dans l'hypothèse où la banque arrête son activité (« mort de bilan »). Ce n'est évidemment pas le cas en pratique et le trésorier doit introduire les éléments dont ils disposent sur les productions nouvelles futures pour aboutir à l'**impasse dynamique** :

$$\begin{aligned} Gap_Liq_dyn(t, T) = & \sum_p \left[B_p(t, T) + \int_t^T \widehat{PN}_p(s) \times S(s, T) ds \right] - \\ & \sum_a \left[B_a(t, T) + \int_t^T \widehat{PN}_a(s) \times S(s, T) ds \right] \end{aligned}$$

où $\widehat{PN}_a$ (resp. $\widehat{PN}_p$) sont les éléments de productions nouvelles anticipées dont on souhaite tenir compte dans l'impasse (productions nouvelles qui elles-mêmes s'écouleront). Dit de cette façon, le trésorier a une certaine latitude pour décider des productions nouvelles qui doivent ou non être introduites dans l'impasse. Plusieurs considérations entrent en ligne de compte.

- Quelles sont les productions nouvelles futures à la main de la banque ? Sur certaines lignes, la production nouvelle est en grande partie subie par la banque (arrivée de nouveaux clients, production de prêts à la clientèle), alors que sur d'autres lignes c'est la banque qui décidera de la production nouvelle (émission d'un emprunt obligataire, refinancement sur le marché monétaire etc.). Le trésorier aura plutôt tendance à n'introduire que les productions nouvelles subies par la banque puisque justement l'impasse doit refléter les actions qu'il doit mettre en œuvre pour financer ou remplacer l'impasse en liquidité.
- Quel est le degré de certitude des productions nouvelles futures ? Les productions nouvelles futures sont par nature inconnues. Toutefois, certaines peuvent être connues avec une relative certitude, comme la production de prêts immobiliers dans les 2 à 3 prochains mois. De même, les encours de dépôts à vue sont relativement stables au moins à court terme, ce qui signifie que la production nouvelle est assez prévisible. Le trésorier a donc intérêt à introduire des éléments sur la production nouvelle future tant que celle-ci est relativement bien prévue. À l'inverse, tenir compte d'une production nouvelle future très incertaine peut conduire à des décisions risquées dans la gestion de la liquidité.

En pratique, le trésorier construit différentes impasses, en introduisant ou non certaines productions nouvelles, selon son degré de connaissance ou le niveau de sophistication de ses modèles de prévision.

4.2 Quelques remarques concernant la construction de l'impasse

Le calcul des impasses pose un certain nombre de problèmes pratiques concernant le traitement de certains postes. La construction de l'impasse suppose que tous les actifs et passifs ont une maturité bien définie et non ambiguë. Or, il existe un nombre significatif de cas où la maturité à retenir n'est pas claire. Ainsi, une question récurrente est par exemple de savoir comment doivent être traités les **dépôts à vue** de la clientèle. En effet, ces dépôts sont inscrits au passif de la banque et sont exigibles à tout moment. Leur durée contractuelle est donc de 0 (1 jour), soit $B(t, t) = 1$ et $B(t, t + \varepsilon) = 0$. Toutefois, il n'est pas réaliste de considérer que les dépôts à vue peuvent disparaître dans leur intégralité du jour au lendemain. Il est plus naturel de considérer qu'il existe des *core deposits* dont l'inertie est très forte et qui constituent une source de liquidité à moyen terme. La question de la durée des dépôts à vue fera l'objet de développements spécifiques car elle constitue un enjeu important. En effet, si tout le monde s'accorde pour dire que la maturité des dépôts à vue n'est pas d'un jour, elle n'est pas non plus d'une durée infinie : une fuite des dépôts est certes rare, mais s'est déjà produite. Plus généralement, les produits non échéancés (CODEVI, comptes à terme, Comptes Épargne Logement, etc.) posent le même problème, de même que les **fonds propres** qui sont supposés rester indéfiniment dans le bilan et n'ont donc pas de maturité définie.

Pour finir et pour faire la transition avec les chapitres suivants, on peut dresser la liste des autres problèmes qui se posent et des questions à résoudre.

1. L'impasse en liquidité est frustrante car elle ne donne qu'une vision moyenne de ce qui va se passer. En effet, la fonction d'écoulement représente l'évaporation moyenne des euros du bilan, alors même que l'écoulement peut dépendre de variables futures telles que la conjoncture économique, les taux d'intérêt, les prix de l'immobilier, le contexte concurrentiel. En clair, les fonction d'écoulement et donc les termes $B(t, T)$ dépendent de variables sur lesquelles la banque peut prétendre avoir, sinon une prévision, tout du moins un intervalle des valeurs possibles et leur probabilité. On peut alors calculer des impasses en liquidité conditionnellement à des scénarios futurs de taux d'intérêt, de conjoncture économique. Ainsi on simulera des trajectoires futures des variables d'influence, puis on en déduira les impasses correspondant à chaque scénario et enfin on prendra des décisions en conséquence à partir par exemple des quantiles. L'objet de la modélisation des écoulements est justement de déterminer la dépendance entre les fonctions d'écoulement et les variables sur lesquelles la banque a une expertise (taux d'intérêt, conjoncture économique, contexte concurrentiel.).
2. La question se pose de l'objectif du trésorier et sa façon de pondérer les deux risques possibles - impasse négative ou impasse positive. En cas de besoin prévisible de liquidité future, le trésorier doit se parer contre une hausse future des taux d'intérêt, qui conduirait à un refinancement coûteux, mais également contre des besoins de liquidité tellement importants que la banque pourrait se trouver dans l'impossibilité de se refinancer, et enfin contre une violation des dispositions réglementaires en termes d'exigence de liquidité. Inversement, un excès prévisible de liquidité signifie qu'il faudra replacer des fonds dans un contexte où les taux d'intérêt seront peut-être très faibles et où les opportunités d'investissement peu intéressantes. Le trésorier ne pondère pas de la même façon et symétriquement ces deux risques opposés. Par conséquent, il ne cherche pas forcément à avoir une vision moyenne telle que reflétée dans l'impasse définie ici, mais préférera calculer plutôt des quantiles de cette impasse.
3. Après l'écoulement, la modélisation de la production nouvelle est le deuxième volet à étudier. Les déterminants de l'écoulement et de la production nouvelle ne sont pas les mêmes et donc les deux phénomènes nécessitent des démarches séparées. En pratique, la prévision de la production nouvelle sera plutôt faite par les contrôleurs de gestion aidés des économistes et des experts de chaque produit. La modélisation des écoulements nécessitera un travail micro-économique au sens où des études - parfois de niveau très fin - devront être menées pour appréhender le comportement des clients.
4. Même avec des modélisations très complètes, la prévision des impasses reste entachée des erreurs ou incertitudes habituelles :
 - erreur de modèle : le modèle d'écoulement ou les modèles de production nouvelle ne sont qu'une approximation de la réalité ; les modèles sont estimés sur un nombre fini d'observations et donc on ne connaît jamais les « vrais » paramètres ;
 - erreur « à la Lucas » : le modèle d'écoulement qu'on estime sur données historiques reflète-t-il le comportement réel des clients, ou est-il pollué par la politique commerciale passée de la banque. Par exemple, si la politique commerciale a incité les clients à fermer un type de comptes, on sur-estimera l'écoulement de ce produit ;
 - le risque de corrélation : modéliser chaque poste du bilan indépendamment des autres est *a priori* incorrect car il existe des phénomènes de vase communicant entre, par exemple, les dépôts à vue, les CODEVI, les Comptes Épargne Logement. Pour bien faire, il faudrait réaliser une modélisation multi-dimensionnelle des différents postes du bilan ;

- le risque de granularité : si chaque détenteur de prêt immobilier a une probabilité de (par exemple) 5% de rembourser par anticipation d'ici un an, le taux de remboursement anticipé effectivement observé ne sera jamais de 5% mais fluctuera autour de cette valeur, avec un intervalle de confiance en $\frac{1}{\sqrt{n}}$ où n est le nombre de clients, intervalle de confiance qui dépend aussi de la distribution des nominaux. Le risque de granularité survient dès lors que le bilan de la banque n'est pas de taille infinie, que les nominaux ne sont pas tous identiques et que la loi des grands nombres et le théorème centrale limite ne constituent que des approximations. Voir annexe 3.

Conclusion

Le trésorier calcule une impasse en liquidité par différence des actifs et passifs futurs tels qu'on peut les projeter aujourd'hui. Au besoin et dans la mesure du possible, il intègre des éléments sur la production nouvelle future. Au total, il en déduit les actions que sa banque et lui-même devront engager pour équilibrer le bilan aux dates futures et pour respecter les contraintes réglementaires en termes de ratio de liquidité : inflexion de la politique commerciale, politique de titrisation, politique de refinancement ou de remplacement, etc.

Le calcul de l'impasse suppose d'avoir modélisé l'écoulement et la production nouvelle sur les différents postes de l'actif et du passif, ce qui, comme toute modélisation, pose de nombreux problèmes.

Enfin, l'impasse en liquidité ne règle pas la question du risque de taux : les remplacements ou refinancements futurs se font à des taux de marché inconnus aujourd'hui et donc les résultats futurs de la banque sont sensibles aux fluctuations de taux.

Références

La notion d'impasse en liquidité est classique et se trouve dans tous les ouvrages. Voir par exemple Bessis (1995) ou Uyemura et van Deventer (1993). Ce chapitre utilise la présentation usuelle de l'impasse en liquidité en utilisant le formalisme des fonctions d'écoulement (voir Dubernet (1997) et Dupre et El Babsiri (1997)). Les annexes 1 et 2 sont des extraits des textes réglementaires français. L'annexe 3 est une transposition des calculs d'ajustement pour granularité du Comité de Bâle sur le risque de crédit.

Annexe 1 : Le bilan et le compte de résultat d'une banque

Les différents postes du bilan et hors-bilan d'un établissement de crédit sont donnés par le règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit. La suite de cette annexe est intégralement issue de ce règlement.

I Bilan et Hors-bilan

Bilan

Actif

1. Caisse, banques centrales, CCP
2. Effets publics et valeurs assimilées
3. Créances sur les établissements de crédit
4. Opérations avec la clientèle
5. Obligations et autres titres à revenu fixe
6. Actions et autres titres à revenu variable
7. Participations et autres titres détenus à long terme
8. Parts dans les entreprises liées
9. Crédit-bail et location avec option d'achat
10. Location simple
11. Immobilisations incorporelles
12. Immobilisations corporelles
13. Capital souscrit non versé
14. Actions propres
15. Autres actifs
16. Comptes de régularisation

Passif

1. Banques centrales, CCP
2. Dettes envers les établissements de crédit
3. Opérations avec la clientèle
4. Dettes représentées par un titre
5. Autres passifs
6. Comptes de régularisation
7. Provisions pour risques et charges
8. Dettes subordonnées
9. Fonds propres pour risques bancaires généraux (FRBG)
10. Capitaux propres hors FRBG
11. Capital souscrit
12. Primes d'émission
13. Réserves
14. Écart de réévaluation
15. Provisions réglementées et subventions d'investissement
16. Report à nouveau (+/-)
17. Résultat de l'exercice

Hors bilan

Engagements donnés

1. Engagements de financement
2. Engagements de garantie
3. Engagements sur titres

Engagements reçus

1. Engagements de financement
2. Engagements de garantie
3. Engagements sur titres

II COMMENTAIRES DES POSTES DU BILAN ET DU HORS BILAN

ACTIF

- Postes 1, 2 et 3 : Opérations interbancaires et assimilées. Un sous-total des postes 1, 2 et 3 du bilan intitulé « opérations interbancaires et assimilées » peut être ajouté, au choix de l'établissement.
- Poste 1 : Caisse, banques centrales, CCP. Ce poste comprend :
 - la caisse qui est composée des billets et monnaies, français et étrangers, des chèques de voyage, la monnaie électronique achetée par la banque de rechargement ;

- les avoirs auprès de la banque centrale, de l’institut d’émission et de l’office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l’établissement, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un jour ouvrable est nécessaire ; les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 3 de l’actif.
- Poste 2 : Effets publics et valeurs assimilées. Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en France, ainsi que les instruments de même nature émis à l’étranger, dès lors qu’ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l’établissement. Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 5 de l’actif.
- Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit. Ce poste recouvre l’ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d’opérations bancaires, sur des établissements de crédit, à l’exception de celles matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990. Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit. Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle détaille les créances sur les établissements de crédit à vue et à terme.
- Poste 4 : Opérations avec la clientèle. Ce poste comprend l’ensemble des créances y compris les créances subordonnées et les créances affacturées, détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit, à l’exception de celles qui sont matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990. Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB n° 89 – 07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle. Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle détaille :
 - les créances commerciales ;
 - les autres concours à la clientèle ;
 - les comptes ordinaires débiteurs.

Lorsque l’établissement exerce une activité d’affacturage à titre principal, il présente obligatoirement cette activité sur une ligne séparée au sein des opérations avec la clientèle.

- Poste 5 : Obligations et autres titres à revenu fixe. Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe- y compris les titres subordonnés - au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, à l’exception de ceux qui figurent au poste 2 de l’actif.
- Poste 6 : Actions et autres titres à revenu variable. Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, les parts d’OPCVM français et étrangers, quelle que soit leur nature, pour autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’être enregistrés aux postes 7, 8 et 14 de l’actif. En particulier, les titres de l’activité de portefeuille figurent dans ce poste.
- Poste 7 : Participations et autres titres détenus à long terme. Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d’une entreprise lorsque ces droits en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à

contribuer à l'activité de l'établissement assujetti, à l'exception de ceux détenus dans des entreprises liées lesquelles figurent au poste 8 de l'actif.

- Poste 8 : Parts dans les entreprises liées. Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises liées. Une entreprise est considérée comme liée à une autre, lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.
- Poste 9 : Crédit-bail et location avec option d'achat. Ce poste n'est servi que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend l'ensemble des éléments se rapportant à l'activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Figurent notamment à ce poste les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec option d'achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers temporairement non loués.
- Poste 10 : Location simple. Ce poste n'est servi que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d'achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n'ont pas encore été livrés.
- Poste 11 : Immobilisations incorporelles. Ce poste comprend notamment les frais d'établissement et les frais de recherche et de développement, ainsi que le fonds commercial, à l'exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif, pour les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.
- Poste 12 : Immobilisations corporelles. Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les matériels et outillages, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l'exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif, pour les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.
- Poste 13 : Capital souscrit non versé. Ce poste correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu'appelée, du capital souscrit inscrit au poste 11 du passif.
- Poste 14 : Actions propres. Ce poste recense l'ensemble des actions-propres ou titres de même nature achetés ou souscrits par l'établissement, que ceux-ci soient inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les valeurs immobilisées.
- Poste 15 : Autres actifs. Ce poste comprend notamment les primes d'option achetées, les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 16.
- Poste 16 : Comptes de régularisation. Ce poste recouvre notamment la contrepartie des produits constatés au compte de résultat relatifs à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les charges à répartir et les charges constatées d'avance.

PASSIF

- Postes 1 et 2 : Opérations interbancaires et assimilées. Un sous-total des postes 1 et 2 du bilan, intitulé « opérations interbancaires et assimilées », peut être ajouté, au choix de l'établissement.

- Poste 1 : Banques centrales, CCP. Ce poste recense les dettes à l'égard de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire ; les autres dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.
- Poste 2 : Dettes envers les établissements de crédit. Ce poste recouvre les dettes, au titre d'opérations bancaires, à l'égard d'établissements de crédit, à l'exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens de l'article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend notamment, pour la banque émettrice, la monnaie électronique émise et acquise par une banque de rechargement. Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l'opération, et les dettes à l'égard de l'établissement cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit. Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les dettes envers les établissements de crédit, à vue et à terme.
- Poste 3 : Opérations avec la clientèle. Ce poste recouvre les dettes à l'égard des agents économiques, autres que les établissements de crédit, à l'exception des emprunts subordonnés, qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens de l'article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend en outre la dette de la banque émettrice vis à vis de la clientèle pour le montant de monnaie électronique rechargée dans leurs porte-monnaie électroniques. Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l'opération, et les dettes à l'égard de l'entreprise cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle. Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille, comme premier niveau de subdivision, les comptes d'épargne à régime spécial et les autres dettes, et, comme second niveau de subdivision, le caractère à vue ou à terme de ces comptes créditeurs.
- Poste 4 : Dettes représentées par un titre. Ce poste comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l'établissement en France et à l'étranger, à l'exception des titres subordonnés qui sont inscrits au poste 8 du passif. Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en France, les titres de même nature émis à l'étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe. Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :
 - les bons de caisse ;
 - les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables ;
 - les emprunts obligataires ;
 - les autres dettes représentées par un titre.
- Poste 5 : Autres passifs. Ce poste comprend notamment les primes d'option vendues, les dettes se rapportant à des éléments reçus en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme, selon l'article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, la dette représentative de la valeur des titres empruntés, lorsque les emprunts de titres ne sont pas adossés contre espèces, et les dettes à l'égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 6.

- Poste 6 : Comptes de régularisation. Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes constatées au compte de résultat relatives à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les gains potentiels sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les produits à répartir et les produits constatés d'avance.
- Poste 7 : Provisions pour risques et charges. Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges non directement liés à des opérations bancaires au sens de l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier, et des opérations connexes définies à l'article L. 311-2 de ce même Code, nettement précisés quant à leur objet, et dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise. Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges liés à des opérations bancaires au sens de l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier, et des opérations connexes définies à l'article L. 311-2 de ce même Code que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.
- Poste 8 : Dettes subordonnées. Ce poste comprend :
 - les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés, à terme ou à durée indéterminée, dont le remboursement en cas de liquidation n'est possible qu'après désintéressement des autres créanciers ;
 - les dépôts de garantie à caractère mutuel, c'est-à-dire exclusivement les fonds de garantie dont le caractère mutuel résulte de conventions expresses et qui sont remboursables, éventuellement sous conditions, aux clients qui les ont constitués.
- Poste 9 : Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG). Ce poste comprend les fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis aux articles 3 et 12 du règlement du CRB n° 90-02 du 23 février 1990.
- Poste 10 : Capitaux propres hors FRBG. Ce poste, dont la présentation est obligatoire, est un sous- total des postes 11 à 17 ci-dessous :
 - capital souscrit ;
 - primes d'émission ;
 - réserves ;
 - écart de réévaluation ;
 - provisions réglementées et subventions d'investissement ;
 - report à nouveau ;
 - résultat de l'exercice.
- Poste 11 : Capital souscrit. Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, ainsi qu'aux sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées conformément à l'article 2-a du règlement du CRB n°90-02 du 23 février 1990.
- Poste 12 : Primes d'émission. Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit notamment les primes d'émission, d'apport, de fusion, de scission ou de conversion d'obligations en actions.
- Poste 13 : Réserves. Ce poste comprend notamment les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.

- Poste 14 : Écart de réévaluation. Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d'éléments du bilan.
- Poste 15 : Provisions réglementées et subventions d'investissement. Ce poste recouvre :
 - l'ensemble des provisions réglementées, c'est-à-dire celles qui ne répondent pas à la définition donnée au poste 7, mais qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment fiscales ;
 - la partie des subventions d'investissement octroyées à l'établissement qui n'a pas encore été inscrite au compte de résultat.
- Poste 16 : Report à nouveau. Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices précédents, dont l'affectation a été renvoyée par décision des sociétaires, des associés ou des actionnaires. Il comprend également l'impact des changements de méthode sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise a été amenée à comptabiliser l'impact de ce changement dans le compte de résultat.
- Poste 17 : Résultat de l'exercice. Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l'exercice.

HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNÉS.

- Poste 1 : Engagements de financement. Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue :
 - les engagements de financement en faveur d'établissements de crédit ;
 - les engagements de financement en faveur de la clientèle.

Les engagements de financement en faveur d'établissements de crédit comprennent notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d'ouvertures de crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit.

Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d'émission de titres et les autres engagements en faveur d'agents économiques autres que des établissements de crédit.

- Poste 2 : Engagements de garantie. Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue :
 - les engagements de garantie d'ordre d'établissement de crédit ;
 - les engagements de garantie d'ordre de la clientèle.

Les engagements de garantie d'ordre d'établissement de crédit recouvrent notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements de crédit.

Les engagements de garantie d'ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'agents économiques autres que des établissements de crédit.

- Poste 3 : Engagements sur titres. Ce poste comprend :
 - les titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise (en cas d'exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, lorsqu'a été réalisé un achat de titres assorti d'une faculté de rachat ou de reprise au sens de l'article 4 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

- les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à livrer par l'établissement.

Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.

ENGAGEMENTS REÇUS.

- Poste 4 : Engagements de financement. Ce poste recense notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d'établissements de crédit.
- Poste 5 : Engagements de garantie. Ce poste recense notamment les cautions, avals et autres garanties reçus d'établissements de crédit.
- Poste 6 : Engagements sur titres. Ce poste comprend :
 - les titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise (en cas d'exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, lorsqu'a été réalisée une vente de titres assortie d'une faculté de rachat ou de reprise au sens de l'article 4 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;
 - les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à recevoir par l'établissement.

Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.

III Compte de résultat

Le compte de résultat d'une banque se présente de la façon suivante :

- + Intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilées
- + Revenus des titres à revenu variable
- + Commissions nettes
- +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
- +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés
- +/- Autres produits (charges) d'exploitation bancaire nets (nettes)
- PRODUIT NET BANCAIRE**
- Charges générales d'exploitation
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immob. incorporelles et corporelles
- RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION**
- Coût du risque
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION**
- +/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT**
- +/- Résultat exceptionnel
- Impôt sur les bénéfices
- +/- Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées
- RÉSULTAT NET**

Annexe 2 : Les ratios de liquidité

Les établissements de crédit sont tenus de respecter un **ratio de liquidité** de 100 % au moins entre, d'une part, le montant total de leurs disponibilités à vue ou à un mois au plus et de

divers éléments et, d'autre part, le montant de leurs exigibilités remboursables à vue ou dans un délai d'un mois (voir le texte réglementaire ci-dessous).

Ils doivent également respecter un **ratio dit de coefficient de fonds propres et de ressources permanentes** d'au moins 60 % entre le montant de leurs ressources d'une durée restante à courir de plus de cinq ans et celui de leurs emplois ayant également une durée restant à courir de plus de cinq ans.

Le règlement n°88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité donne la méthodologie de construction du coefficient de liquidité et des ratios dits d'observation. Le texte qui suit est tiré de ce règlement :

Règlement n°88 – 01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité

modifié par les règlements n° 90-02 du 23 février 1990,

n° 90-04 du 23 février 1990, n° 92-06 du 17 juillet 1992, n° 94-03 du 8 décembre 1994, n° 96-10 du 24 mai 1996, n° 98-03, n° 98-08 du 7 décembre 1998, n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et n° 2000-10 décembre 2000

Article 1^{er}. - Les « établissements de crédit » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994) sont tenus de respecter les règles de gestion destinées à garantir leur liquidité qui sont prévues par le présent règlement.

Article 2. - Les établissements assujettis calculent, d'une part, un rapport dit « coefficient de liquidité », d'autre part, des rapports relatifs à la situation prévisionnelle de liquidité intitulés « ratios d'observation », à partir de la comptabilité en francs et en devises de leur siège et de l'ensemble de leurs agences en France et à l'étranger « selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 à la date du 1^{er} janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » (Règlement n° 98-03 du 7 décembre 1998).

Article 3. - Le numérateur du coefficient de liquidité comprend :

- 1° lorsqu'il est prêteur, le solde de trésorerie qui est défini à l'article 5 du présent règlement ;
- 2° 75% de la partie des concours ayant au plus un mois à courir, consentis pour une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans ou susceptibles, aux termes des dispositions contractuelles, d'être renouvelés lors de leur échéance, et revêtant la forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
- 3° 100% de la partie des autres concours ayant au plus un mois à courir consentis sous la forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
- 4° 100 % des bons du Trésor et des titres de créances négociables de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ayant au plus un mois à courir ;
- 5° 95 % des bons du Trésor et des titres de créances négociables de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ayant plus d'un mois et au plus six mois à courir et 90 % des bons du Trésor et des titres de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ayant plus de six mois à courir (Règlement n° 96-10 du 24 mai 1996) ;

- 6° 90 % des obligations et des autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des « États membres de l'Union européenne ou par d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994) et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel français ou sur un marché organisé étranger présentant les mêmes garanties de liquidité ;
- 7° 80 % des obligations et des autres valeurs mobilières à revenu fixe bénéficiant de la garantie d'États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des obligations émises par la Caisse d'amortissement de la dette sociale et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel français ou sur un marché organisé étranger présentant les mêmes garanties de liquidité (Règlement n° 96-10 du 24 mai 1996) ;
- 8° 70 % des autres obligations et des autres valeurs mobilières à revenu fixe faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel français ou sur un marché organisé étranger présentant les mêmes garanties de liquidité ;
- 9° 50 % des actions et des valeurs mobilières assimilées faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel français ou sur un marché organisé étranger présentant les mêmes garanties de liquidité ;
- 10° 15 % des titres de développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations ;
- 11° les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour un montant résultant de l'application aux différentes catégories d'actifs de ces organismes des quotités prévues par le présent règlement pour les emplois de même nature. Toutefois, les établissements peuvent, pour chacun des organismes, ne tenir compte que de la quotité relative aux emplois qui, sur la base de la dernière situation connue, constituent la part prépondérante des actifs ; dans ce cas, la quotité retenue s'applique à l'ensemble des emplois dudit organisme ;
- 12° lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;
- 13° le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements soumis à la présente réglementation et d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque sur les accords de refinancement donnés à des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe, au sens du « règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » (Règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000), ou au même réseau que l'établissement assujéti ;
- 14° le cas échéant, et dans la limite de 25 % au plus du montant du dénominateur du coefficient de liquidité, tel que défini à l'article 4 du présent règlement, l'excédent des accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements soumis à la présente réglementation et d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque, sur les accords de refinancement consentis à des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe ou au même réseau que l'établissement assujéti.
- 15° le cas échéant, les titres acquis par le cessionnaire à la suite d'une opération de pension livrée sur titres, répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation et estimés à leur valeur de marché affectée des pourcentages mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus

lorsque la durée restant à courir de l'opération de pension est supérieure à un mois.
(Règlement n° 92-06 du 17 juillet 1992)

Pour pouvoir être retenus au titre des rubriques 13° et 14° du présent article, les contrats relatifs à des lignes de refinancement en faveur de l'établissement assujetti doivent comprendre des clauses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition à première demande. Ils doivent en outre être communiqués à la Commission bancaire lors de la transmission des rapports de liquidité. La Commission bancaire peut refuser de les retenir. En pareil cas, ils doivent être exclus des bases de calcul du prochain coefficient de liquidité. Nonobstant les dispositions des rubriques 1° à 14° du présent article, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :

- les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
- les valeurs mobilières émises par l'établissement assujetti ;
- les obligations que l'établissement assujetti s'est engagé à conserver jusqu'à leur échéance. « Doivent, notamment, être considérées comme telles les obligations qui sont enregistrées parmi les titres d'investissement, définis à l'article 7 du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, et qui avaient été comptabilisées comme immobilisations financières avant le 1^{er} janvier 1991 ; » (Règlement n° 92-06 du 17 juillet 1992)
- les titres de participation et de filiales ;
- les actifs que l'établissement assujetti n'est pas libre de céder au cours du mois à venir ou qu'il ne peut céder au cours du mois à venir que s'il acquiert simultanément des actifs de même nature.

Article 4. -Le dénominateur du coefficient de liquidité comprend :

- 1° lorsqu'il est emprunteur, le solde de trésorerie tel que défini à l'article 5 du présent règlement ;
- 2° 70 % de la partie ayant au plus un mois à courir des comptes à terme, des bons de caisse, des plans d'épargne-logement, des certificats de dépôts, des bons des institutions et des sociétés financières « ainsi que des bons à moyen terme négociables » ; (Règlement n° 92-06 du 17 juillet 1992) ;
- 3° une quotité des encours cumulés de dépôts à vue, de comptes à terme et de bons de caisse ayant plus d'un mois à courir, déterminée comme suit :
 - 30 % de la partie inférieure ou égale à « 120 millions d'euros » (Règlement n° 2000-10 du 8 décembre 2000) de ces encours cumulés,
 - 20 % de la partie excédant « 120 millions d'euros » (Règlement n° 2000-10 du 8 décembre 2000) de ces encours cumulés ;
- 4° 15 % des comptes sur livrets et des comptes d'épargne à régime spécial, à l'exclusion des plans d'épargne-logement et des plans d'épargne populaire ; (Règlement n° 90-04 du 23 février 1990 ; le règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte) ;
- « 4°bis 7% des plans d'épargne populaire » ; (Règlement n° 90-04 du 23 février 1990 ; le règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte) ;

- 5° les emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans un délai d'un mois ;
- 6° lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
- 7° 5% des engagements hors-bilan suivants :
 - cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre « d'établissements de crédit » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994) et d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
 - engagements en faveur ou d'ordre de la clientèle.
- 8° le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation et à d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
- 9° le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, ainsi qu'aux autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe ou au même réseau que l'établissement assujetti.

Pour pouvoir être retenus au titre des rubriques 8° et 9° du présent article, les contrats relatifs à des lignes de refinancement en faveur de l'établissement assujetti doivent comprendre des clauses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition à première demande. Ils doivent en outre être communiqués à la Commission bancaire lors de la transmission des rapports de liquidité. La Commission bancaire peut refuser de les retenir. En pareil cas, ils doivent être exclus des bases de calcul du prochain coefficient de liquidité.

Article 5. - Le solde de trésorerie est égal à la différence entre les encours débiteurs, majorés de 100 % des « fonds propres déterminés conformément au règlement n° 90-02 » (Règlement n° 90-02 du 23 février 1990), et les encours créditeurs suivants :

- 1° Les encours qui sont considérés comme débiteurs dans le cadre du présent article comprennent :
 - a) les avoirs en caisse ;
 - b) les comptes débiteurs à vue, les prêts au jour le jour, les autres prêts ayant au plus un mois à courir aux Instituts d'émission, au Trésor public, aux C.C.P. et organismes étrangers assimilés, aux « établissements de crédit » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994), aux autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
 - c) les titres de créances négociables, définis par le règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998, détenus par l'établissement assujetti et ayant au plus un mois à courir ;
 - d) 40 % des titres de créances négociables émis par des établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations, ayant entre un mois et six mois à courir et 25 % des actifs de même nature ayant plus de six mois à courir ;

- « lorsque ces titres sont détenus en portefeuille de transaction, de placement ou d'investissement, tels qu'ils sont définis par le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
- « ou lorsqu'ils sont acquis à la suite d'une opération de pension livrée sur titres, répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actifs ou de titrisation ; » (Règlement n° 92-06 du 17 juillet 1992) ;
- e) le cas échéant, 20% de l'excédent des titres à livrer sur les titres à recevoir dans le mois à venir, y compris dans le cadre d'opérations de réméré ;
- f) 50% de la fraction des encours de créances privées, ayant plus d'un mois à courir, éligibles aux interventions de la Banque de France et nourries par l'établissement assujetti, qui est effectivement admise aux opérations d'appels d'offre et de pensions de la Banque de France ;
- g) 15% des billets et des créances hypothécaires effectivement nourris et ayant plus d'un mois à courir.
- 2° Les encours qui sont considérés comme créiteurs pour l'application du présent article comprennent :
 - a) les comptes créiteurs à vue, les emprunts au jour le jour, les autres emprunts ayant au plus un mois à courir auprès des Instituts d'émission, du Trésor public, des C.C.P. et organismes étrangers assimilés, des établissements de crédit, des autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
 - b) le cas échéant, 20 % de l'excédent des titres à recevoir sur les titres à livrer dans le mois à venir, y compris dans le cadre d'opérations de réméré.

Le solde de trésorerie est considéré comme prêteur lorsque le total des encours visés à la rubrique 1° du présent article, majorés de 100 % des « fonds propres déterminés conformément au règlement n° 90-02 » (Règlement n° 90-02 du 23 février 1990), excède le total des encours visés à la rubrique 2° du présent article. Dans le cas inverse, le solde de trésorerie est considéré comme emprunteur.

Article 6. - Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100%.

Article 7. - À chaque fin de trimestre, les établissements assujettis communiquent à la Commission bancaire le coefficient de liquidité du mois à venir et ceux de chacun des deux mois précédents. La Commission bancaire peut en outre demander à un établissement assujetti de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates. Les « établissements de crédit » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994) qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements soumis à la présente réglementation ou qui exercent sur ceux-ci une influence notable peuvent calculer leur coefficient de liquidité à partir de « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 » (Règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000) « à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » (Règlement n° 98-03 du 7 décembre 1998). En cas d'application des dispositions incluses dans le paragraphe précédent, chacun des établissements assujettis compris dans le champ de consolidation doit respecter les dispositions du présent règlement, à moins que son capital ne soit détenu à

concurrence de plus de 90 % par les établissements du groupe ou du réseau faisant l'objet de la consolidation.

Article 8.-À chaque fin de trimestre, les établissements assujettis calculent trois ratios d'observation rendant compte de la situation prévisionnelle de liquidité pour chacune des périodes déterminées ci-après :

- la période de deux mois suivant le mois à venir ;
- le trimestre suivant ladite période de deux mois ;
- le semestre suivant ledit trimestre.

Article 9. - Les encours d'emplois, de ressources et d'engagements hors-bilan qui sont retenus pour le calcul des ratios d'observation sont les mêmes que ceux retenus pour le calcul du coefficient de liquidité du mois à venir, sous les deux réserves suivantes :

- 1° Les emplois et les ressources assortis d'une échéance sont pris en compte :
 - lorsque cette échéance se situe à l'intérieur de la période d'observation considérée, selon les quotités fixées aux articles 3, 4 et 5 pour les emplois, les ressources et les engagements hors-bilan ayant au plus un mois à courir ;
 - lorsque cette échéance se situe au-delà de la période d'observation considérée, selon les quotités fixées aux articles 3, 4 et 5 pour les emplois, les ressources et les engagements hors-bilan ayant plus d'un mois à courir.
- 2° Les quotités de 30 %, 20 %, 15 % et « 7 % » (Règlement n° 90-04 du 13 février 1990 ; le règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte), prévues à l'article 4 du présent règlement pour certaines catégories de dépôts de la clientèle, sont remplacées, pour le calcul des ratios d'observation, par les quotités de 50 %, 40 %, 25 % et « 10 % » (Règlement n° 90-04 du 23 février 1990 ; le règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte).

Article 10. - Les ratios d'observation sont communiqués à la Commission bancaire en même temps que les coefficients de liquidité visés à l'article 7 du présent règlement. Ils sont calculés sur une base consolidée lorsque le coefficient de liquidité est lui-même calculé sur une base consolidée.

Article 11. - La Commission bancaire peut autoriser un établissement à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

Article 12. - Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} juillet 1988, date à laquelle les instructions n° 77-02 A et n° 78-02 A de la Commission de contrôle des banques, en date du 16 décembre 1977 et du 31 mai 1978, sont abrogées. Il n'est pas applicable aux établissements dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

Annexe 3 : Exemple de calcul simplifié d'un intervalle de confiance de l'écoulement

Par définition, $S(t, T)$ désigne la probabilité pour un euro entré à la date t d'être encore présent au bilan en T . L'écoulement effectif d'un produit ou d'un portefeuille de produits s'écrit typiquement comme :

$$\hat{S}(t, T) = \frac{\sum_{k=1}^n K_k \times 1(T_k > T)}{\sum_{k=1}^n K_k}$$

où K_k est le nominal du produit détenu par l'individu k (k variant de 1 à n) et où T_k est la date d'écoulement ($1(.)$ désigne l'indicatrice), en supposant que les T_k renvoient à des clients et que ces variables seront donc supposées indépendantes. Cette formule générique ne s'applique évidemment pas directement pour tous les produits mais, dans la plupart des cas, on « finit » sur des expressions du type précédent. Selon les spécificités du produit, l'écoulement effectif peut avoir une expression différente. Par le théorème centrale limite :

$$\sqrt{B(t)} \cdot [\hat{S}(t, T) - S(t, T)] \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0; V(t, T))$$

avec :

$$V(t, T) = \frac{\sum_{k=1}^n P N_k(t)^2}{\sum_{k=1}^n P N_k(t)} \cdot S(t, T) \cdot (1 - S(t, T))$$

ce qui permet de construire un intervalle de confiance. L'intervalle de confiance au niveau α est donc donné par :

$$\left[\hat{S}(t, T) + / - u_\alpha \cdot \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n P N_k(t)^2}{\left(\sum_{k=1}^n P N_k(t)\right)^2} \cdot \hat{S}(t, T) \cdot (1 - \hat{S}(t, T))} \right]$$

où u_α est le quantile de la loi normale centrée réduite ($u_\alpha = 1,96$ pour $\alpha = 95\%$). On remarque que cet intervalle de confiance est fonction de la dispersion / concentration des encours I :

$$I = \frac{\sum_{k=1}^n P N_k(t)^2}{\left(\sum_{k=1}^n P N_k(t)\right)^2}$$

qui est l'indice dit de Herfindhal (qu'on rencontre d'ailleurs également en risque de crédit dans les ajustements pour granularité).

Chapitre 2

Le risque de taux et les impasses de taux

Le chapitre 1 a décrit la méthodologie de base permettant de mesurer l'exposition au risque de liquidité. Cette méthodologie consiste à calculer une impasse ou *gap* en liquidité, qui mesure les besoins ou les excédents de liquidité pour les dates futures. Ces besoins (respectivement excédents) de liquidité future seront refinancés (resp. remplacés) selon diverses modalités (refinancement à court terme, cessions d'actifs liquides, titrisation, etc.) qui ont toutes pour point commun de porter une incertitude quant aux taux auxquels ces opérations se feront. Par exemple, les taux du marché monétaire à une date future sont inconnus aujourd'hui et peuvent évoluer - entre aujourd'hui et demain - dans un sens défavorable pour la banque, i.e. hausse des taux dans le cas d'un besoin de financement futur, baisse des taux dans le cas d'un excédent de liquidité futur.

Cette incertitude se reporte évidemment sur les résultats de la banque et c'est le rôle de la gestion ALM de déterminer si cette incertitude est compatible avec la politique rendement / risque et l'appétit pour le risque des actionnaires de la banque, et au cas où cette compatibilité n'est pas assurée, prendre les positions de couverture nécessaires pour la restaurer.

Outre l'incertitude sur les conditions de refinancement ou de remplacement de l'impasse en liquidité future, d'autres sources d'incertitudes sont présentes. Ainsi, le taux de rémunération des différents postes du passif (comptes à terme, CODEVI par exemple) peut varier et n'est donc pas parfaitement connu vu d'aujourd'hui. De même si on considère des prêts à taux variable, i.e. indexés sur des taux de marché. Cela ne signifie pas pour autant que la présence de produits à taux variable à l'actif et au passif est nécessairement une source d'incertitude sur la marge : seule compte la position agrégée et il est tout à fait possible que, par compensation, l'incertitude soit faible sur les résultats. Prenons un exemple fictif où une banque ne ferait que

des prêts à taux variables, au taux $euribor + marge$ et dont les ressources (comptes de dépôts) seraient rémunérées à taux variable également, $euribor - marge'$, alors, et en supposant un adossement en liquidité parfait, cette banque touche à chaque période $marge + marge'$ au titre de l'ensemble {prêts, dépôts}, résultat qui est indépendant des taux de marché, en l'occurrence l'Euribor.

Comme pour la liquidité, la pratique de base consiste à calculer une impasse, dite **impasse de taux**, qui reflète la position en taux des résultats de la banque. Schématiquement, elle s'obtient en calculant la marge d'intérêt de la banque et en déterminant comment cette marge dépend des taux de marché. La marge d'intérêt est égale à la somme algébrique des intérêts versés ou reçus au titre des opérations avec la clientèle, plus la somme algébrique des intérêts versés et reçus au titre des placements / refinancements nécessaires pour fermer l'impasse en liquidité. L'impasse de taux apparaîtra alors comme l'effet d'un choc de taux sur la marge d'intérêt, et constituera donc une mesure du risque de taux.

Comme pour l'impasse en liquidité, nous nous contentons ici de définir proprement le concept d'impasse en taux et de voir en quoi et sous quelles hypothèses il mesure le risque de taux. Les chapitres suivants seront consacrés à la façon de lever ces hypothèses simplificatrices - faites lorsqu'on utilise les impasses - mais qui ne sont pas tenables.

Ce que le gestionnaire ALM appelle risque de taux est notablement différent du sens que peut en donner un trader sur produits de taux. Le gestionnaire ALM se préoccupe particulièrement de l'incertitude sur les résultats futurs de la banque et, plus précisément, la marge d'intérêt, alors que le trader sera concerné par le mark-to-market de sa position. Si le mark-to-market est la valeur actualisée des flux futurs (corrigée du risque de taux, i.e. sous probabilité risque-neutre), l'incertitude sur la valeur de la position est fonction de l'incertitude sur les flux, sur les facteurs d'actualisation, sur la valorisation du risque par le marché et par l'interaction entre tous ces effets. Au total, l'incertitude sur le mark-to-market va bien au-delà de la seule incertitude sur les flux futurs. Au passage, on voit qu'il est rigoureusement impossible, voire quasiment contradictoire, de minimiser simultanément les deux mesures de risque - risque « ALM » sur les flux futurs, risque « trader » sur la valeur de marché. Annuler toute incertitude sur la marge d'intérêt future implique nécessairement une incertitude sur la valeur de marché (*via* les facteurs d'actualisation) du portefeuille bancaire ; inversement, annuler la sensibilité de la valeur de marché au taux d'intérêt implique que la marge d'intérêt future est aléatoire.

Il y a ainsi deux définitions du risque de taux et donc deux façons de le mesurer, et l'impasse de taux est celle qui mesure le risque sur les flux futurs, et non l'incertitude sur la valeur de marché. Ces deux visions du risque de taux répondent à deux logiques comptables différentes (comptabilité en couru, comptabilité en mark-to-market) et expliquent pourquoi il existe parfois des incompréhensions entre les financiers des salles de marché et les gestionnaires ALM : leur définition respective du risque de taux n'est pas la même.

1 Un exemple d'impasse de taux

La notion d'impasse de taux est simple mais, avant d'entrer dans la formalisation mathématique, un exemple chiffré peut être utile. Il permet de décrire la méthode de raisonnement et, surtout, d'illustrer ce qu'un gestionnaire ALM entend par risque de taux. Considérons un bilan ultra-simplifié comprenant les éléments suivants au 1^{er} janvier de l'année N :

- à l'actif, un prêt à remboursement *in fine* de durée 1 an, de nominal $A = 1000$, de taux fixe $R_a = r_0 + 2\%$;
- au passif, des fonds propres de durée indéfinie et de montant $FP = 200$;
- au passif toujours, un emprunt *in fine* à 6 mois, d'un nominal $P = 800$, de taux fixe $R_p = r_0 + 1\%$;

où r_t désigne le taux de marché de référence, par exemple le taux au jour le jour (t est compté en trimestre). On prendra $r_0 = 5\%$.

Le bilan de cette banque est équilibré à la date d'aujourd'hui, date 0 (i.e. 1^{er} janvier de l'année N) : la banque a 200 de fronds propres et 800 de financement sur les marchés qui lui permettent d'investir (i.e. de prêter à ses clients) pour un montant de 1 000.

1.1 Calcul de l'impasse en liquidité

Considérons un pas de temps trimestriel. L'écoulement du bilan se présente comme suit :

	1 ^{er} trim	2 ^e trim	3 ^e trim	4 ^e trim	année $N + 1$
Actif - prêt à la clientèle	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Passif - fonds propres	200	200	200	200	200
Passif - financement	800	800	0	0	0
Impasse en liquidité	0	0	-800	-800	200

Ce tableau donne les encours de chaque ligne du bilan dans les trimestres à venir. Si par exemple le prêt à la clientèle était à amortissement linéaire sur un an, la ligne correspondante serait : 750, 500, 250, 0. Plus généralement, le tableau d'amortissement du bilan reprendra toutes les fonctions d'écoulement introduites au chapitre précédent.

Pour simplifier, le tableau d'amortissement du bilan n'intègre pas de production nouvelle : on peut imaginer que le trésorier sait qu'une nouvelle ligne de financement sera émise (par exemple) au 3^e trimestre ; on peut alors corriger le tableau précédent pour tenir compte de cette information.

Le tableau précédent fait apparaître un gap de liquidité, c'est-à-dire en l'occurrence un montant à refinancer. On supposera que ce refinancement est fait à la trésorerie, au taux au jour le jour, r_t , avec $r_0 = 5\%$ et où t est compté en trimestre ($t = 1, \dots, 4$).

1.2 Calcul de la marge d'intérêt

La marge d'intérêt est la somme algébrique des intérêts reçus et versés par la banque. Les fonds propres ne supportent pas d'intérêt. Le tableau des flux d'intérêt trimestriels est donc le suivant, avant refinancement de l'impasse de liquidité :

	1 ^{er} trim	2 ^e trim	3 ^e trim	4 ^e trim
Actif - prêt à la clientèle	$\frac{1}{4} \times 7\% \times 1000 = 17,5$	17,5	17,5	17,5
Passif - fonds propres	0	0	0	0
Passif - financement	$-\frac{1}{4} \times 6\% \times 800 = -12$	-12	0	0
Marge avant ref.	5,5	5,5	17,5	17,5

La marge avant refinancement donne une vision biaisée du résultat car il faudra bien équilibrer le bilan à partir du 3^e trimestre (financement de l'impasse en liquidité), ce qui génèrera des intérêts à verser. Supposons que les taux d'intérêt ne varient pas et restent à leur valeur initiale $r = 5\%$. La marge après refinancement est donc :

	1 ^{er} trim	2 ^e trim	3 ^e trim	4 ^e trim
Actif - prêt à la clientèle	17,5	17,5	17,5	17,5
Passif - fonds propres	0	0	0	0
Passif - financement	-12	-12	0	0
Passif - refinancement	0	0	$-\frac{1}{4} \times 5\% \times 800 = -10$	-10
Marge après ref.	5,5	5,5	7,5	7,5

1.3 Mesure du risque de taux

Dans cette situation, le gestionnaire ALM cherche à évaluer son risque de taux, c'est-à-dire la sensibilité de la marge d'intérêt à une variation du taux r . Supposons que le taux varie en marche d'escalier, i.e. r_0 passe de 5 % initialement à $5\% + \Delta r$ à partir du 2 janvier, et reste ensuite à ce niveau, soit $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 5\% + \Delta r$. Le tableau de la marge d'intérêt (après refinancement) devient :

	1 ^{er} trim	2 ^e trim	3 ^e trim	4 ^e trim
Actif - prêt à la clientèle	17,5	17,5	17,5	17,5
Passif - fonds propres	0	0	0	0
Passif - financement	-12	-12	0	0
Passif - refinancement	0	0	$-\frac{1}{4} \times (5\% + \Delta r) \times 800$ $= -10 - 200 \times \Delta r$	$-10 - 200 \times \Delta r$
Marge après ref.	5,5	5,5	$7,5 - 200 \times \Delta r$	$7,5 - 200 \times \Delta r$

La banque est donc exposée à une hausse des taux aux 3^e et 4^e trimestres. Il faut noter que, du fait d'une masse importante de dépôts à vue non rémunérés à leur passif, les banques françaises peuvent avoir une impasse en liquidité excédentaire en ressources, de telle sorte qu'après remplacement de cette impasse, une baisse des taux a un impact négatif sur la marge d'intérêt, contrairement au cas envisagé ici.

La sensibilité de la marge aux variations de taux est égale ici à 0 (1^{er} trimestre), 0 (2^e trimestre), -200 (3^e trimestre) et -200 (4^e trimestre). Ce profil de sensibilité s'appelle **l'impasse de taux**, c'est-à-dire le montant en risque de taux. On dira par exemple que l'impasse de taux est de -200 au 3^e trimestre.

Imaginons que la production nouvelle sur le passif est déjà connue, sous la forme d'un emprunt à 6 mois, mis en place à fin du 2^e trimestre, pour un nominal de 500 et un taux de $r_3 + 1\%$. L'impasse de taux n'est pas modifiée, alors qu'on pourrait croire que l'incertitude sur le taux de la production nouvelle future augmente le risque de taux. En effet, par rapport à la situation précédente, cette production nouvelle a un impact sur la marge de $-\frac{1}{4} \times (6\% + \Delta r) \times 500 = -7,5 - 125 \times \Delta r$ (à partir du 3^e trimestre), mais simultanément l'impasse en liquidité est moins élevée de 400 : le refinancement à la trésorerie a donc désormais un impact de $-\frac{1}{4} \times (5\% + \Delta r) \times 300 = -3,75 - 75 \times \Delta r$. Au total, toutes lignes confondues, la sensibilité de la marge au taux d'intérêt est toujours de $-200 = -125 - 75$ au 3^e trimestre. On démontrera ainsi que la production nouvelle future, **mise en place aux conditions de marché du moment**, n'entre pas dans l'impasse de taux calculée aujourd'hui, de même que tous les actifs et passifs à taux variable.

1.4 Couverture du risque de taux

Il y a donc clairement un risque sur les marges futures, lié aux variations de taux d'intérêt. On peut éliminer (i.e. couvrir) ce risque par la mise en place de contrats de swap ou de contrats à terme. Supposons que le taux court à terme, implicite à la courbe des taux d'aujourd'hui, pour le 3^e trimestre est de 5,5 % et de 6 % pour le 4^e trimestre. Alors, on peut mettre en place deux contrats à terme (type Forward Rate Agreement, FRA) de caractéristiques suivantes :

- nominal = 800, échéance 3^e trimestre : l'unique flux généré par ce contrat tombe au 3^e trimestre et vaut : $\frac{1}{4} \times 800 \times (r_3 - 5,5\%)$;
- nominal = 800, échéance 4^e trimestre : l'unique flux généré par ce contrat tombe au 4^e trimestre et vaut : $\frac{1}{4} \times 800 \times (r_4 - 6\%)$.

Associé au profil de marge précédent, on voit qu'un choc de taux en marche d'escalier, i.e. $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 5\% + dr$ n'aura aucun impact sur la **marge nette d'intérêt** - marge d'intérêt plus les résultats des opérations de couverture -. Le profil sera alors le suivant :

	1 ^{er} trim	2 ^e trim	3 ^e trim	4 ^e trim
Actif - prêt à la clientèle	17,5	17,5	17,5	17,5
Passif - fonds propres	0	0	0	0
Passif - financement	-12	-12	0	0
Passif - refinancement	0	0	$-10 - 200 \times \Delta r$	$-10 - 200 \times \Delta r$
Couverture	0	0	$\frac{1}{4} \times 800 \times (5\% + \Delta r - 5,5\%)$	$\frac{1}{4} \times 800 \times (5\% + \Delta r - 6\%)$
Marge Nette d'Intérêt	5,5	5,5	6,5	5,5

La marge est alors dite figée (i.e. connue aujourd'hui).

La décision de se couvrir dépend des anticipations du Comité ALM. Considérons que le choc Δr correspond au choc anticipé par la banque. Il est nécessaire de se couvrir si les prévisions de taux sont telles que la marge non couverte (anticipée) est inférieure à la marge couverte, soit pour le 3^e trimestre :

$$7,5 - 200 \times \Delta r < 6,5$$

soit :

$$\Delta r > 0,5\% \text{ ou, de façon équivalente, } r_3 > 5,5\%$$

et :

$$\Delta r > 1\% \text{ ou } r_4 > 6\%$$

pour le 4^e trimestre. Ainsi, **la décision de se couvrir est fondée sur la comparaison entre les anticipations de taux de la banque d'une part, et les taux à terme d'autre part**. Le Comité ALM ne fonde donc pas sa décision sur le fait de savoir si les taux vont monter ou descendre, mais s'ils vont monter ou descendre **plus** que les taux à terme qu'on peut lire dans le marché aujourd'hui. Encore s'agit-il du cas où le Comité ALM a un comportement de « spéculateur » : en pratique, le Comité ALM est censé se prononcer sur la base de considérations liées au risque et regardera la perte de marge potentielle en cas de choc plutôt que le gain possible en cas de mouvement favorable des taux.

2 Modélisation et projection de la marge d'intérêt

On attaque ici la formalisation mathématique des idées développées au cours de l'exemple précédent. Cette formalisation permettra de bien mettre en évidence toutes les hypothèses sous-jacentes à la modélisation ainsi que toutes les limites du concept d'impasse de taux. Comme dit plus haut, le calcul de l'impasse en taux vise à quantifier l'exposition au risque de taux sur la marge d'intérêt. Les taux d'intérêt interviennent à plusieurs niveaux :

- à travers la rémunération reçue à l'actif et versée au passif ;
- à travers le financement ou le placement de l'impasse en liquidité ;
- à travers l'écoulement en liquidité lui-même : l'écoulement en liquidité est plus ou moins rapide en fonction des mouvements de taux d'intérêt. On peut penser par exemple aux remboursements anticipés, aux arbitrages des clients entre leurs ressources non échancées et d'autres placements, les versements exceptionnels des PEL, etc.

Nous nous plaçons ici dans un cas simple où seuls les deux premiers niveaux sont considérés et où on néglige donc tous les effets de dépendance des écoulements en les taux d'intérêt (optionalité). La mise en évidence de l'exposition au risque de taux requiert de modéliser la marge d'intérêt.

2.1 Définition de la marge d'intérêt

La marge d'intérêt est la somme des intérêts reçus et versés sur une période donnée. Ayant pris le parti du temps continu, la marge d'intérêt s'entend « sur la période $[t, t + dt]$ ». Les intérêts reçus proviennent des emplois sur la clientèle (prêts, engagements, placements, etc.) et les intérêts versés concernent les ressources (dépôts de la clientèle, refinancement, etc.). Cette marge s'écrit donc pour la période t :

$$M(t) = \sum_a B_a(t) \cdot R_a(t) - \sum_p B_p(t) \cdot R_p(t)$$

où $B_a(t)$ (respectivement $B_p(t)$) désigne l'encours d'actif (resp. passif) inscrit au bilan sur la période t , l'indice a (resp. p) décrivant toutes les lignes de l'actif (resp. du passif). $R_a(t)$ et $R_p(t)$ désignent les taux qui s'appliquent à chaque ligne du bilan sur la période t . Ces taux dépendent du temps pour deux raisons principales :

- les lignes à taux variable au cours du temps (prêts à taux variable, ressources à taux indexé, etc.) ;
- les lignes à taux fixe mais dont le taux dépend de la génération de production. Si on considère le portefeuille des prêts immobiliers à taux fixe, ces derniers ont des dates de génération différentes et ont donc été mis en place à des dates passées à des conditions de taux d'intérêt différentes d'une époque à l'autre. Au total, le taux client global représentatif du stock aujourd'hui est un taux composite, moyenne des taux fixes passés (pondérée par les encours restant dus de chaque génération de prêts).

Dans un deuxième temps, il est nécessaire de projeter cette marge dans le futur et d'en apprécier la dépendance en les taux d'intérêt. La marge à modéliser est donc :

$$M(T) = \sum_a B_a(T) \times R_a(T) - \sum_p B_p(T) \times R_p(T)$$

Vu de la date d'aujourd'hui t , il y a donc deux éléments à projeter, i.e. les encours et les taux des actifs et passifs, notamment les taux clients.

2.2 Projection de la marge d'intérêt

On raisonne désormais en projection sur la date T depuis la date d'aujourd'hui t . La projection de la marge suppose :

- une projection des encours : comme pour l'impasse en liquidité, deux options sont envisageables. Dans un premier temps, on peut ne considérer que les opérations connues aujourd'hui et donc la projection retenue est celle qui écoule le stock de la date t , sans tenir compte de la production nouvelle. Dans un second temps, on peut intégrer des éléments de production nouvelle future. Dans les deux options, il est envisageable d'utiliser des modèles sophistiqués d'écoulement et de production nouvelle, c'est-à-dire des modèles dépendant par exemple des taux de marché, voire d'autres variables. Comme nous l'avons dit, cet aspect sera étudié dans d'autres chapitres ;
- une projection des taux des actifs et passifs discutée dans les sections suivantes.

Il est important d'intégrer dans la projection le fait que l'impasse en liquidité sera remplacée ou refinancée. Ainsi, on intègre la décision parfaitement prévisible qu'il faudra, dans toutes les hypothèses, équilibrer le bilan. On choisit ici, par convention, de considérer que le bilan est équilibré par des opérations à taux variable de marché (par exemple, des opérations sur le marché monétaire). On verra par la suite quand on parlera de la couverture du risque de taux que cette hypothèse de refinancement n'est pas contraignante. On retient donc une **marge après refinancement / remplacement de l'impasse en liquidité**, soit :

$$M(T) = \sum_a B_a(T) \times R_a(T) - \sum_p B_p(T) \times R_p(T) - \left[\sum_a B_a(T) - \sum_p B_p(T) \right] \times r_T$$

où r_T est le taux de refinancement / remplacement instantané.

2.3 Impasse de taux

On se place dans un cas élémentaire, puis on donnera des éléments de généralisation dans les sections suivantes.

L'impasse de taux mesure l'impact d'un choc de taux sur la marge. Il est nécessaire de bien définir ce qu'on appelle choc de taux d'intérêt. On se place pour cela à la date d'aujourd'hui, date t . **Les chocs de taux considérés ici sont des « marches d'escalier »**, c'est-à-dire des scénarios dans lesquels le taux court passe de r_t à $r_t + \Delta r$ juste après t et reste à cette valeur ensuite.

Un tel choc de taux a, sur la marge d'intérêt, un impact qui s'écrit :

$$\Delta M(T) = \Delta r \times \left[\sum_a B_a(T) \times \left[\frac{\Delta R_a(T)}{\Delta r} - 1 \right] - \sum_p B_p(T) \times \left[\frac{\Delta R_p(T)}{\Delta r} - 1 \right] \right]$$

sous l'hypothèse toujours où les écoulements ne dépendent pas des taux. La question désormais est de déterminer le lien entre les taux de l'actif et du passif avec les taux de marché. **Dans le cas où la dépendance entre taux des actifs (resp. des passifs) et les taux de marché est déterministe, l'impasse de taux sera définie par :**

$$Gap_Taux(T) = \frac{\Delta M(T)}{\Delta r} = \left[\sum_a B_a(T) \cdot \left[\frac{\Delta R_a(T)}{\Delta r} - 1 \right] - \sum_p B_p(T) \cdot \left[\frac{\Delta R_p(T)}{\Delta r} - 1 \right] \right]$$

qui est donc une fonction déterministe de T .

Exemple 3 Supposons que les taux client sont, soit constants pendant toute la durée de vie de l'actif ou du passif considéré, soit totalement indexés sur le taux court. Le premier cas concerne les actifs et passifs à taux fixe et le second les actifs et passifs à taux variable. On adoptera les notations et hypothèses suivantes :

- $B_a^{fixe}(T)$ et $B_p^{fixe}(T)$ désignent les actifs et passifs à taux fixe (resp. variable).
- Dans le premier cas (taux fixe), le taux client est déterministe et donc indépendant des taux de marché. On a donc :

$$\frac{\Delta R_a(T)}{\Delta r} = \frac{\Delta R_p(T)}{\Delta r} = 0$$

- Dans le second cas (taux variable), le taux client est directement indexé sur un taux de marché, noté r_T :

$$R_a(T) \text{ ou } R_p(T) = r_T + / - \text{ marge commerciale}$$

où la marge commerciale est supposée indépendante des taux d'intérêt.

La partie de la marge d'intérêt qui dépend des taux de marché s'écrit donc :

$$M(T) = - \left[\sum_a B_a^{fixe}(T) - \sum_p B_p^{fixe}(T) \right] \cdot r_T + \text{ termes déterministes}$$

et l'impact d'un choc Δr immédiatement après t est donné par l'**impasse de taux** qui s'écrit ici :

$$Gap_Taux(T) = \sum_p B_p^{fixe}(T) - \sum_a B_a^{fixe}(T)$$

c'est-à-dire la différence entre les actifs et passifs à taux fixe.

Le cadre de cet exemple est élémentaire et fait des hypothèses simplificatrices qu'il est nécessaire de généraliser progressivement : les taux client sont, en pratique, à mi-chemin entre les deux cas extrêmes envisagés ici, à savoir le premier cas (taux fixe) où le taux client ne bouge jamais jusqu'à l'extinction de l'actif ou du passif considéré, et le second cas où ce taux client varie instantanément avec les taux de marché. La section suivante traite un cas plus général, en restant toutefois sous l'hypothèse que la sensibilité des taux des actifs et des passifs est déterministe en les taux de marché.

3 Modélisation des taux clients

La connaissance de la marge d'intérêt future et son lien avec les taux de marché nécessitent de projeter les encours futurs et les taux client qui s'appliqueront à ces encours. La question de la modélisation des encours futurs fera l'objet de chapitres ultérieurs. Nous nous concentrons ici sur la modélisation des taux client. Il y a en gros deux classes de produits ayant des caractéristiques de taux client différentes :

- les produits à taux fixe, déterminé à la production : il s'agit souvent des emplois dits échéancés, c'est-à-dire les emplois pour lesquels la maturité et l'échéancier des flux futurs sont parfaitement définis (au moins sur le plan contractuel). La banque peut alors calculer *ab initio* le taux client qui valorise sans ambiguïté l'opération ;
- les produits à taux variable ou révisable : ce sont les produits pour lesquels un taux client est fixé au moment de la production avec une clause de révision (régulière ou non). Il peut s'agir de produits de l'actif (prêt à taux variable) ou de passifs (compte à terme, CODEVI, etc.). La référence du taux client peut être soit directement un taux de marché (exemple d'un prêt immobilier dont le taux client est euribor + marge), soit un index non coté sur un marché, comme le taux du livret A qui sert de référence pour d'autres produits d'épargne.

Le classement des ressources tels que les CODEVI dans la catégorie « taux fixe » ou dans la catégorie « taux variable » est discutable : leur taux n'est pas fixe *stricto sensu*, mais leur variabilité est très relative.

Le calcul de l'impasse de taux suppose d'évaluer la sensibilité des taux clients futurs à un choc de taux d'intérêt. Il est donc nécessaire de connaître deux paramètres : le **taux d'indexation** du taux client au taux de marché d'une part, et la durée que met le taux client à réagir à un choc de taux. Cette dernière notion s'appelle la **durée avant repricing**.

3.1 Durée avant repricing

En pratique, les taux client ne sont ni fixes pour toujours, ni parfaitement variables (i.e. totalement et instantanément indexés sur les taux de marché). Apparaît naturellement la durée de fixité du taux client, c'est-à-dire le temps qui va s'écouler entre aujourd'hui et la date future à laquelle le taux client est révisé. On parle de **durée avant repricing**, puisqu'il s'agit de la durée avant que le taux client ne soit modifié. Cette durée peut être connue à l'avance et donc non aléatoire s'il s'agit par exemple de prêts à taux variable (dont la révision a lieu régulièrement), les dépôts à terme, ou à l'inverse aléatoire comme pour les dépôts à vue (la date de fin de la non-rémunération n'est pas connue), les dépôts indexés sur le taux du livret A, etc.

La deuxième question à considérer est de savoir quel est le nouveau taux client à l'issue de la durée avant repricing. Dans l'immense majorité des cas, le nouveau taux client a un lien proche avec les taux de marché au moment du repricing, ou antérieurs à la date de repricing. La modélisation du taux client consiste donc en un couple (taux d'indexation, durée avant repricing). Chaque produit a ses spécificités, mais on peut toutefois décrire quelques cas courants.

3.2 *Emploi échéancé*

Pour traiter les emplois échéancés (crédits immobiliers, crédits personnels), le plus simple est de considérer que l'information de niveau contrat est disponible et que donc le profil d'amortissement de chaque contrat est intégré dans l'impasse, sans passer par une phase d'agrégation :

- s'il s'agit d'un emploi à taux fixe, la durée avant repricing est égale à la durée contractuelle d'amortissement total du prêt. Formellement, le taux client est toujours connu et s'écrit :

$$R(T) = R^*$$

- s'il s'agit d'un emploi à taux révisable, le taux client s'écrit :

$$R(T) = \begin{cases} R^* & \text{si le repricing a lieu après la date } T \\ Z_T = \text{nouveau taux client, sinon.} \end{cases}$$

Si T_{rep} désigne la date de repricing, alors on peut écrire mathématiquement :

$$R^* \times 1(T_{rep} > T) + Z_{T_{rep}} \times 1(T_{rep} \leq T)$$

et la modélisation du taux client se résume donc à la modélisation de la date de repricing T_{rep} (qui, dans un certain nombre de cas, est connue à l'avance) et du taux client après repricing $Z_{T_{rep}}$.

Dans le cas des produits de crédit, le taux Z_T est défini contractuellement sur la base d'une référence de marché :

$$Z_T = h(T, r_T)$$

c'est-à-dire des fonctions du taux de marché, voire des valeurs passées des taux de marché. Pour des raisons de simplicité, l'équation de taux retenue ici (et en pratique) est de type linéaire :

$$Z_T = \rho \times r_T + m$$

même si rien n'empêche de concevoir des produits dans lesquels la détermination du taux client serait plus sophistiquée (i.e. moyenne des taux de marché sur une période, taux de marché si ce dernier est supérieur à un certain seuil, etc.). En particulier, il existe des prêts cappés où l'équation du taux client est alors :

$$Z_T = r_T \times 1(r_T < \ell) + \ell \times 1(r_T \geq \ell) + \text{marge}$$

Nous n'entrerons pas dans ce cas-là ici, car il relève de la problématique des options et sera donc abordé dans les chapitres ultérieurs.

3.3 *Ressource et emploi non échéancés*

Dans le cas des ressources et emplois non échéancés, le taux client est déterminé selon deux cas de figure :

- taux client fixe, sans modification possible : c'est le cas des dépôts à vue jusqu'à présent (taux client nul), de chaque génération de Plans et Comptes d'Épargne Logement, des Plans d'Épargne Populaire :

$$R(T) = R^*$$

- taux client révisable : il s'agit de tous les comptes de dépôts du type CODEVI, comptes à terme mais aussi des découverts en compte. Le taux client (après repricing) résulte soit de la politique commerciale de la banque, soit de contraintes réglementaires pour les produits à taux réglementé (livret A des Caisses d'Épargne), soit un mélange des deux. Comme précédemment, le taux client s'écrira :

$$R(T) = \begin{cases} R^* & \text{si le repricing a lieu après la date } T \\ Z_T & \text{nouveau taux client, sinon.} \end{cases}$$

Toutefois, il faut ajouter deux nuances importantes. La première est que la durée avant repricing n'est généralement plus contractuelle car elle peut dépendre de la conjoncture (en particulier des taux d'intérêt) ou relever de décisions « politiques » de la part de la banque ou des autorités administratives. Ainsi, à titre d'exemple, les modifications du taux du livret A ont longtemps été décidées par les autorités administratives de façon discrétionnaire. Le caractère discrétionnaire est désormais atténué par l'utilisation d'une formule mêlant l'inflation et les taux de marché, de telle sorte que le taux du livret A est censé être modifié si un certain index (fonction de l'inflation et des taux de marché) sort d'un certain corridor. Formellement, la modélisation de la date avant repricing pourrait s'écrire :

$$T_{rep} = \inf [\tau > t, \text{index}(\tau) > \text{seuil_haut ou index}(\tau) < \text{seuil_bas}]$$

ce qui complique passablement l'analyse de l'impasse. La modélisation adoptée ici, dans le cadre des calculs d'impasse, est de considérer le processus le plus simple possible, c'est-à-dire un processus à « intensité constante », ou dit plus simplement un processus dans lequel la probabilité de repricing est constante à tout instant. Par exemple, si on constate qu'historiquement le taux du livret A est modifié en moyenne tous les deux ans, alors la probabilité de repricing est de 50% par an. Formellement à la date t :

$$\Pr(T_{rep} > T / T_{rep} > t) = \exp -\lambda \times (T - t)$$

où λ est la probabilité instantanée de repricing.

La seconde nuance est que le taux client après repricing Z_T n'est lui non plus pas contractuel et donc est une fonction complexe de différentes variables, notamment les taux d'intérêt, voire le passé des taux d'intérêt :

$$Z_T = h(T, r_T)$$

On peut imaginer ainsi que le taux des livrets A après repricing est fonction de différents éléments comme la moyenne des taux d'intérêt sur une période, avec peut-être un cap ou un floor, etc. Nous ne considérerons pas ici de cas autres que le cas linéaire :

$$Z_T = \rho \times r_T + m$$

car les autres cas - non linéaires - sont difficilement compatibles avec une logique d'impasse.

Au total, le taux client projeté s'écrira donc :

$$\begin{aligned} R(T) &= R^* \times \Pr(T_{rep} > T) + Z_{T_{rep}} \times \Pr(T_{rep} \leq T) \\ &= R^* \times e^{-\lambda(T-t)} + \int_t^T (\rho \times r_s + m) \lambda e^{-\lambda(s-t)} ds \end{aligned}$$

où les probabilités sont prises conditionnellement à $T_{rep} > t$.

3.4 Synthèse

Les dynamiques de taux client envisagées ici peuvent se résumer en l'équation générale suivante :

$$R(T) = R^* \times \Pr(T_{rep} > T) + Z_{T_{rep}} \times \Pr(T_{rep} \leq T) \quad (2.1)$$

où la date avant repricing est soit :

- déterministe car contractuelle (cas général des emplois échéancés) : dans ce cas, $\Pr(T_{rep} > T) = 1(T_{rep} > T)$,
- aléatoire (cas des ressources),

et où le mode d'indexation du (nouveau) taux client est supposé linéaire en les taux de marché :

$$Z_T = \rho \times r_T + m$$

Sous ces hypothèses, un choc de taux en marche d'escalier à la date t a un impact en T sur le taux client égal à :

$$\Delta R_T = \Delta r \times \Pr(T_{rep} \leq T) \times \rho \quad (2.2)$$

La convention en taux du produit est donc matérialisée par le couple $(\rho, \text{loi de } T_{rep})$, où ρ est le taux d'indexation du nouveau taux client au taux de marché. Au risque de se répéter, il faut insister sur le fait qu'il s'agit d'une modélisation, donc par nature caricaturale : la sensibilité ρ et la loi de la durée avant repricing peuvent être elles-mêmes dépendantes des taux de marché. Nous ne le supposons pas ici, car la notion d'impasse de taux y perdrait sa pertinence. De telles dépendances en taux impliquent des non-linéarités dans la marge et nécessitent donc un traitement ad-hoc correspondant au traitement général de l'optionnalité.

4 Un calcul plus précis de l'impasse de taux

Avec les développements précédents sur la modélisation du taux client, on peut faire un calcul d'impasse plus précis. La contribution de chaque produit à la marge d'intérêt après refinancement est égale à :

$$(R(T) - r_T) \times B(T)$$

Si on considère des chocs de taux en marche d'escalier, un choc Δr en t a un impact :

$$\Delta r \times \left(\frac{\Delta R(T)}{\Delta r} - 1 \right) \times B(T)$$

soit, en utilisant l'équation (2.2) :

$$-\Delta r \times H(t, T) \times B(T)$$

et donc une **impasse de taux** qui s'écrit :

$$Gap_Taux(t, T) = \sum_p B_p(T) \times H_p(t, T) - \sum_a B_a(T) \times H_a(t, T)$$

où la fonction H - propre à chaque produit - est définie par :

$$H(t, T) = 1 - \rho \times \Pr(T_{rep} \leq T)$$

L'impasse de taux est donc la somme algébrique des encours du bilan pondérés pour tenir compte de leur date de repricing et du degré d'indexation de leur taux aux taux de marché.

Selon les ouvrages, une convention de signe sera adoptée plutôt qu'une autre. Il est donc nécessaire de la préciser quand on parle d'impasse positive ou d'impasse négative. Cela n'a pas d'importance pratique dès lors qu'on sait relier, dans le bon sens, l'impasse de taux à la sensibilité de la marge d'intérêt. Il faut remarquer pour finir que les $B_a(T)$ et $B_p(T)$ sont, en pratique, remplacées par des prévisions en intégrant ou non des éléments sur la production nouvelle future.

Exemple 4 (Emploi échéancé à taux fixe) La pondération $H_a(t, T)$ s'écrit :

$$H_a(t, T) = 1$$

Exemple 5 (Emploi à taux indexé) La pondération $H_a(t, T)$ applicable à un prêt à taux indexé s'écrit :

$$H_a(t, T) = 1 - \rho \times 1(T_{rep} \leq T)$$

où T_{rep} est ici la date de refixation du taux client.

Exemple 6 (Ressource non échéancée à taux administré) La pondération $H_p(t, T)$ s'écrit :

$$H_p(t, T) = 1 - \rho \times [1 - \exp - \lambda \times (T - t)]$$

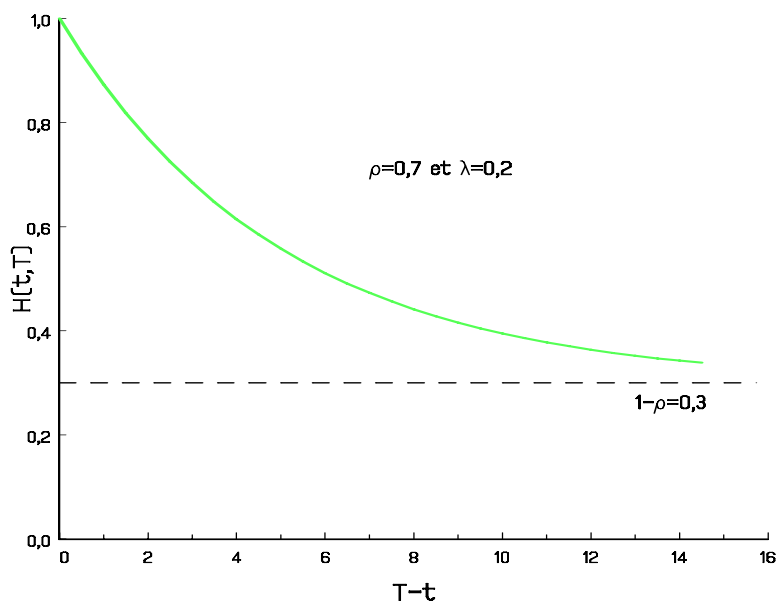
où $\frac{1}{\lambda}$ est la durée moyenne entre deux repricings (cf. graphique 2.1).

Le cas simplifié du paragraphe 2.3 correspond à $\rho = 1$ (sensibilité un pour un du taux client vis-à-vis des taux de marché) et $T_{rep} = 0$ pour les actifs et passifs à taux variable ($H(t, T) = 0$).

5 Discussion des hypothèses

L'impasse de taux mesure la sensibilité de la marge aux mouvements de taux d'intérêt. Telle que définie ici, elle n'a de sens que sous les hypothèses suivantes :

- les écoulements sont déterministes et donc indépendants des taux d'intérêt ;
- les taux des actifs et des passifs inscrits au bilan dépendent linéairement des taux d'intérêt ;
- la courbe des taux d'intérêt varie selon un modèle à un facteur : les taux des actifs et des passifs du bilan dépendent linéairement d'un seul et même taux de marché, et tout le risque de taux se réduit à des mouvements de ce taux particulier ;
- les chocs de taux considérés sont des « marches d'escalier ».

Graphique 2.1. Pondération $H_p(t, T)$ pour une ressource non échéancée à taux administré

Relâcher l'hypothèse de modèle à un facteur n'est pas le plus difficile : si les taux de marché variaient selon deux sources de risque indépendantes (i.e. modèle à deux facteurs), il suffirait de calculer les sensibilités des marges à ces deux facteurs, ce qui donnerait deux impasses. Plus généralement, on pourrait construire autant d'impasses de taux qu'il y a de sources de risque indépendantes affectant les taux des actifs et des passifs.

En revanche, relâcher les deux premières hypothèses aboutit à une marge d'intérêt non linéaire en les taux de marché et donc à une impasse de taux stochastique, plus difficile à manipuler et, en tout cas, contraire à la culture traditionnelle des gestionnaires ALM. En outre, les techniques de couverture abordées ci-après n'ont de sens que dans un cadre linéaire. *A contrario*, pour couvrir des marges non linéaires, il est nécessaire d'envisager des couvertures également non linéaires, ce qui relève du traitement général des options (explicites ou implicites) et qui sera traité au chapitre 6.

6 Couverture du risque de taux

Dans le cadre des hypothèses précédentes, la marge d'intérêt est une fonction linéaire des taux d'intérêt et il est alors relativement facile d'imaginer une couverture de la marge d'intérêt par des instruments financiers également linéaires tels que des swaps, des FRA ou des contrats futures. Nous présentons ici le principe de couverture sans entrer dans les détails concernant les conventions de marché propres à chaque produit.

6.1 Principe de la couverture

Un contrat à terme de type FRA (aux conventions de marché près) permet d'échanger le taux spot $r(T)$ contre le taux à terme aujourd'hui pour la date T . La marge d'intérêt couverte $M_c(T)$ s'écrit donc :

$$M_c(T) = M(T) + n \times [f(t, T) - r(T)] \quad (2.3)$$

où $f(t, T)$ désigne le taux à terme instantané de maturité T (i.e. le taux à terme calculé en t pour une opération entre T et $T + dT$) et n le nominal du contrat mis en place. Pour obtenir une marge insensible au choc de taux, il suffit de prendre un nominal n satisfaisant :

$$0 = \Delta M(T) - n \times \Delta r = \Delta r \times [Gap_Taux(T) - n]$$

L'impasse de taux correspond donc au nominal des contrats de FRA qu'il est nécessaire de mettre en place pour couvrir la marge d'intérêt.

Cette couverture est **statique** au sens où elle est définie aujourd'hui, date t , et n'a pas besoin (en théorie) d'être modifiée par la suite pour assurer la couverture des marges futures. On verra, lors du traitement des options du bilan, que les non-linéarités de la marge ne peuvent être couvertes que par des couvertures dynamiques (et non statiques), c'est-à-dire une couverture (en FRA, par exemple) modifiée à chaque instant pour tenir compte des évolutions de marché.

La couverture envisagée ici est de type FRA car c'est la plus simple à exposer. En pratique, les banques utilisent essentiellement des swaps dits **de macrocouverture**, et réalisent une couverture imparfaite (grossière). Cela ne pose pas de problème dans la mesure où l'incertitude sur la mesure de l'impasse de taux est généralement telle qu'il serait absurde et contre-productif d'essayer de couvrir parfaitement chaque marge d'intérêt avec un FRA.

6.2 Quelle décision de couverture ?

Une des missions du Comité ALM est de décider régulièrement s'il faut ou non couvrir l'impasse de taux, i.e. mettre en place les instruments financiers permettant d'annuler le risque de taux sur les marges futures. Sa décision est fondée sur la différence entre « se couvrir » et « ne pas se couvrir », c'est-à-dire entre $M_c(T)$ et $M(T)$, soit, d'après (2.3) :

$$M(T) - M_c(T) = Gap_Taux(T) \times [r(T) - f(t, T)]$$

Comme les taux futurs $r(T)$ ne sont pas connus aujourd'hui, le calcul de cet écart se fera avec les anticipations fournies par les économistes de la banque, et **le Comité ALM fonde sa décision sur la comparaison entre ces taux futurs anticipés et les taux à terme calculés aujourd'hui**. En particulier, la décision de couverture ne repose pas sur l'idée que les taux vont monter ou baisser par rapport aux taux spot d'aujourd'hui r_t mais par rapport aux taux à terme d'aujourd'hui pour les dates futures $f(t, T)$.

Le Comité ALM privilégie généralement une approche orientée vers le risque dû à une non-couverture plutôt que vers le gain potentiel. En clair, le Comité ALM ne cherche généralement pas à prendre une position ouverte, c'est-à-dire à spéculer sur l'évolution des taux (par rapport

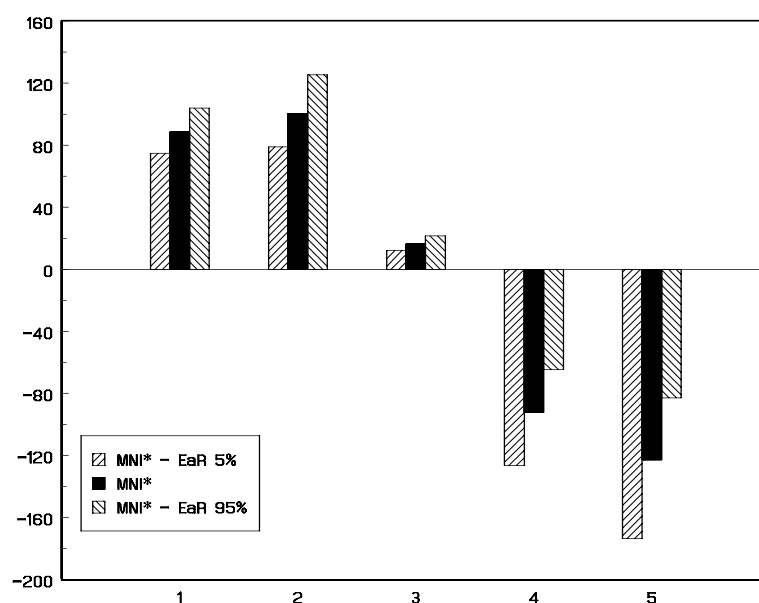
aux taux à terme). Concrètement, le gestionnaire ALM lui présentera des indicateurs de risque, par exemple la perte potentielle de marge, qu'on peut définir comme :

$$\Pr \left(\frac{M(T) - M_c(T)}{M_c(T)} < x\% \right) = \alpha\%$$

c'est-à-dire la part $x\%$ de la marge couverte qu'on accepte de perdre dans seulement $\alpha\%$ des cas (avec par exemple $\alpha = 1\%$). Le Comité ALM refusera par exemple de garder une marge ouverte (i.e. non couverte) si la perte potentielle est supérieure ou égale à $x\%$ de la marge couverte avec une probabilité supérieure à $\alpha = 1\%$. Cette condition exprime une condition sur les taux d'intérêt et c'est alors aux économistes de calculer, en référence au passé ou à leur expertise, la loi de probabilité de l'écart entre le taux d'intérêt à une date future T et le taux à terme correspondant calculé en t , ce qui permet de voir si la contrainte de risque est ou non satisfaite.

Ce type de raisonnement relève d'une approche dite Earning-at-Risk (EaR) dont le graphique 2.2 donne un exemple : pour chaque maturité, le graphique donne l'espérance de la marge d'intérêt, ainsi que les quantiles de cette marge pour un seuil de confiance (ici 95%).

Graphique 2.2. Représentation de l'EaR par maturité



6.3 Les autres indicateurs de risque

Les hypothèses sous-jacentes à la construction de l'impasse de taux sont très simplificatrices et impliquent que cette impasse donne une vision très approximative du risque de taux sur les résultats futurs. Comme nous l'avons dit, le problème est qu'il est difficile de relâcher ces hypothèses sans tomber dans une grande complexité.

À la limite, il serait nécessaire de considérer que tous les écoulements et les taux clients sont stochastiques et ont une dépendance *a priori* non linéaire en les taux de marché. On verra

au chapitre 3 que cela implique de spécifier et de calibrer des équations économétriques pour les principaux postes du bilan et leur taux client. Une fois ce travail (considérable) réalisé, on peut imaginer de simuler des trajectoires de taux d'intérêt futurs et de construire directement la distribution future de la marge nette d'intérêt.

À partir de là, on peut construire des indicateurs « propres » de type Earning-at-Risk mais au prix d'un manque total de lisibilité : il devient alors très difficile d'interpréter la valeur de l'EaR et de la relier à l'intuition que le Comité ALM peut avoir sur l'activité future de la banque et l'environnement économique. En outre, la construction de tels moteurs de simulation nécessite des développements informatiques lourds.

En marge de ces indicateurs de sensibilité de la marge nette d'intérêt aux taux d'intérêt, on calcule parfois (et de plus en plus car la réglementation pousse en ce sens) des indicateurs de Value-at-Risk. Cela suppose concrètement de calculer la valeur économique du bilan et du hors-bilan, c'est-à-dire la valeur actuelle de tous les flux générés. Cette valeur permet de calculer la valeur économique des fonds propres. La VaR est alors une mesure de la perte potentielle en termes de valeur économique des fonds propres. L'avantage de cet indicateur est son caractère synthétique, puisqu'en un même indicateur on synthétise l'ensemble des résultats futurs. Il a toutefois le défaut de son avantage : il est trop synthétique et ne permet pas d'apprécier l'ensemble de la trajectoire des résultats futurs. En outre, il requiert de savoir calculer la valeur actuelle des postes du bilan, ce qui peut être très compliqué quand certains de ces postes contiennent des options cachées.

Au total, on ne peut pas dire qu'il existe un consensus fort sur le ou les indicateurs pertinents pour la gestion ALM alors que, dans le domaine des risques de marché, il y a un relatif consensus pour construire des indicateurs de type VaR et également sur la méthodologie de leur construction. En pratique, la gestion ALM construit différents indicateurs tels que la sensibilité de la marge nette d'intérêt, la sensibilité de la valeur économique des fonds propres, des indicateurs EaR et VaR, complétés par des analyses par scénario.

Conclusion

L'impasse de taux est calculée comme la différence entre les actifs et passifs à taux fixe. Les taux clients étant de type parfois très différent, il est possible de calculer une impasse de taux plus affinée en tenant compte du mode d'indexation et de la durée avant repricing des taux clients. L'impasse de taux mesure la sensibilité de la marge d'intérêt future aux fluctuations des taux de marché et constitue une mesure du risque de taux bien adaptée au contexte de l'ALM où la comptabilité est en couru et non en mark-to-market (comme c'est le cas sur le portefeuille de trading).

L'impasse de taux, en tant que mesure du risque de taux, est frustrante car elle suppose des hypothèses très simplificatrices sur les écoulements et la fixation des taux client. Ces hypothèses sont de moins en moins tenables et la réglementation bancaire à la gestion ALM obligera probablement les banques à envisager des hypothèses plus sophistiquées.

Une fois mesuré le risque de taux *via* l'impasse de taux, il est de la responsabilité du Comité ALM (en anglais ALCO) - émanation du Comité exécutif de la banque - de décider s'il y a lieu ou non de couvrir le risque de taux. En général, le Comité ALM n'est pas censé avoir un comportement de « spéculateur », c'est-à-dire prendre des positions sur l'évolution future

des taux, car une telle politique pourrait être en conflit avec celle adoptée sur les activités de marché.

Lorsqu'est prise la décision de couverture, celle-ci se fait en pratique à travers des swaps de macrocouverture.

Références

Comme l'impasse en liquidité, la notion d'impasse de taux est classique et est exposée dans tous les ouvrages. Nous nous sommes inspirés des calculs de Dubernet (1997) pour présenter l'impasse de taux comme la sensibilité de la marge d'intérêt au taux d'intérêt. La notion de durée avant repricing est reprise de Uyemura et van Deventer (1993). La discussion sur la fermeture de l'impasse par des swaps est faite selon le raisonnement habituel (voir Uyemura et van Deventer (1993)). Les annexes sont tirées des textes réglementaires ainsi que des documents du Comité de Bâle (Pilier II).

Annexe : Le règlement n°2001 – 01

Extrait du règlement n°2001 – 01 du 26 juin 2001 (anciennement n°97 – 02)

Le « règlement n°97 – 02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » est un des textes de référence sur les obligations réglementaires en termes de contrôle des risques. Le risque de taux d'intérêt global y est défini comme « *le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et hors-bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché (...)* ».

Le chapitre III du règlement décrit les obligations des banques sur le risque de taux global (extrait du Règlement n°97 – 02) :

Article 28.-Les entreprises assujetties doivent disposer d'un système de mesure du risque de taux global, lorsqu'il est significatif, leur permettant notamment :

- a) d'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
- b) d'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
- c) d'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.

Article 29.-Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux global les opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché telle que définie au chapitre II du présent règlement.

Les entreprises assujetties contrôlées de manière exclusive ou conjointe par une entreprise ou une compagnie financière surveillées sur une base consolidée peuvent ne pas disposer d'un système de mesure de leur risque de taux global.

Article 30. - Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation.

Un contrôle périodique doit être exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour cette évaluation des risques de taux d'intérêt global.

Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'organe exécutif qui en informe l'organe délibérant afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.

Chapitre 3

La modélisation de l'écoulement des postes du bilan

Les chapitres précédents ont décrit les principes et méthodologies de base de la gestion actif-passif. En particulier, le concept d'écoulement est apparu comme essentiel à la construction de l'impasse en liquidité et de l'impasse en taux. Jusqu'à présent, les écoulements ont été supposés déterministes et donc indépendants des taux d'intérêt. Cette hypothèse simplificatrice a l'avantage de permettre d'identifier directement les impasses à des indicateurs de risque (de liquidité ou de taux). Néanmoins, on sait qu'en pratique et dans un grand nombre de cas, il est difficile de considérer que les écoulements ne dépendent pas des taux d'intérêt et, plus généralement, de toutes sortes de variables aléatoires (conjoncture économique, contexte concurrentiel, marché de l'immobilier, etc.).

Ce constat concerne aussi bien les emplois, notamment les crédits immobiliers des particuliers, que les ressources (dépôts à vue, comptes d'épargne, etc.), ce qui représente ainsi une part importante du bilan d'une banque commerciale. Toutefois, dans la pratique ALM courante, l'hypothèse d'écoulement déterministe est la règle et ce pour plusieurs raisons toutes liées à la difficulté de mettre en oeuvre d'autres hypothèses.

- Supposer que l'écoulement d'un produit dépend des taux nécessite de spécifier un modèle d'écoulement, et donc implique une part d'arbitraire - quel modèle retenir ? quelle forme fonctionnelle ? etc.
- Calibrer un modèle d'écoulement suppose généralement une grande quantité et une bonne qualité de données dont on ne dispose souvent pas dans les systèmes d'information ALM. Ces derniers ne connaissent souvent que les encours et flux agrégés, alors qu'un modèle d'écoulement nécessite parfois d'aller au niveau client, compte ou produit.

- Rejeter l'hypothèse déterministe conduit aussi à rejeter les outils d'impasse comme mesures fiables des risques de liquidité et de taux. Or, il existe encore peu d'outils alternatifs qui seraient à la fois simples, représentatifs des risques pris, et compatibles avec des écoulements non déterministes. Ces outils, de type Value-at-Risk ou Earnings-at-Risk, sont encore peu développés et mal maîtrisés.
- Des écoulements non déterministes impliquent des marges d'intérêt non linéaires en les taux d'intérêt, qu'on ne peut donc pas couvrir simplement et de façon statique par des produits linéaires tels que des swaps et des FRA.

Pour résumer, aller au-delà de l'hypothèse déterministe suppose un saut technologique important que les départements ALM n'ont entrepris que récemment. Toutefois, il n'y a aucun doute sur le fait qu'à moyen terme, tous les gestionnaires intégreront pleinement cette dimension en raison des enjeux, de la réglementation (les travaux du Comité de Bâle) qui pousse en ce sens, des réformes comptables, etc. Il est donc important de dresser un panorama des modèles et de donner quelques exemples.

1 Généralités sur la modélisation des écoulements

Les modèles d'écoulement doivent satisfaire un certain nombre de contraintes pour être utilisables par les gestionnaires ALM, étant donné la culture de ces derniers, leur pratique, et les systèmes d'information à leur disposition. Ces contraintes peuvent être très fortes et conduisent souvent à se limiter à des modèles très simples.

1.1 Les variables explicatives de l'écoulement

Variables de niveau client : il est souvent préférable de ne pas faire intervenir, dans le modèle d'écoulement d'un produit, des variables individuelles concernant le client qui détient ce produit. L'âge, la situation familiale d'un client particulier, sa catégorie socio-professionnelle ne sont pas des variables qui « remontent » dans les systèmes d'information ALM et restent généralement localisées dans les bases commerciales et marketing des unités commerciales. Il en est de même pour le secteur d'activité et le chiffre d'affaire d'un client entreprise. Ces données ne peuvent donc pas être utilisées dans une pratique ALM, même si on sait que ces mêmes variables peuvent avoir une influence sur le comportement de remboursement anticipé d'un prêt immobilier, sur le comportement d'épargne, etc.

Ceci tient à des raisons historiques : de même qu'on suppose traditionnellement que les écoulements sont déterministes, on suppose aussi qu'ils sont indépendants du client et donc les variables de niveau client n'ont pas été intégrées dans les systèmes d'information ALM. Par ailleurs, le département ALM ayant vocation à traiter tout le bilan de la banque, il est potentiellement intéressé par tous les produits et tous les clients de la banque : retenir le niveau client comme variable d'influence des écoulements implique une volumétrie de données qu'il était, jusqu'à récemment et probablement encore aujourd'hui, inconcevable d'intégrer dans la production des indicateurs de risque ALM.

Les progrès technologiques aidant, on peut imaginer d'introduire la dimension client dans la pratique ALM et, d'ailleurs, les modèles ALM sur les remboursements anticipés des prêts immobiliers aux États-Unis vont de plus en plus dans ce sens. Ici, les modèles ALM seront

supposés dépendre de variables de niveau produit, des variables macro-économiques (tels que les taux d'intérêt), mais généralement pas ou très peu des variables de niveau client.

Variables de niveau produit : cette dimension est bien prise en compte dans les systèmes ALM. Elle fait intervenir aussi bien le taux client applicable au produit (taux des CODEVI, des comptes à terme, etc.), la date de génération du produit (pour les PEL et les PEP par exemple), les caractéristiques fiscales et réglementaires du produit, le mode d'amortissement (prêts à la clientèle), le positionnement du produit dans l'offre commerciale de la banque, le mode d'utilisation du produit par le client (facilité de caisse vs découvert vs crédit de trésorerie pour la clientèle entreprise), etc.

Variables macro-économiques : ce sont toutes les variables telles que la conjoncture économique (et en particulier les taux d'intérêt mais aussi l'inflation, le taux de croissance du PIB), le marché immobilier, les marchés des actions, etc. Toutes ces variables ont vocation à influencer directement ou indirectement les écoulements. Toutefois, seuls les taux d'intérêt sont généralement retenus.

- Le rôle du gestionnaire est de mesurer les risques et de proposer des décisions de couverture : or, il n'existe pas (encore) de marché liquide et développé pour des instruments de couverture contre les risques liés au taux de croissance du PIB, au taux d'inflation, aux fluctuations du marché immobilier. En première approche, il n'est donc pas utile d'introduire ces variables dans les modèles ALM, dans la mesure où elles n'impliqueront pas de décisions de couverture.
- La variable taux d'intérêt a l'avantage d'être reliée à des marchés liquides pour tous les instruments de couverture contre ce risque. En outre et surtout, les taux d'intérêt captent une bonne part des fluctuations macro-économiques : ainsi les fluctuations du marché immobilier, de la croissance économique, de l'inflation et même des marchés actions sont reliées, pour une part importante, aux mouvements des taux d'intérêt. De la sorte, une couverture contre le risque de taux permet aussi, par la même occasion, une immunisation significative contre les autres risques macro-économiques.

1.2 Fonction d'écoulement vs taux d'écoulement

Il ressort de la discussion précédente que les fonctions d'écoulement à modéliser concernent un ensemble de produits homogènes (au sens des variables de niveau produit) et s'écrivent comme fonction des taux d'intérêt. Formellement, la fonction d'écoulement $S(t, T)$ désigne la part restante à la date T d'un euro entré au bilan à la date t et sera modélisée comme une fonction de t , T , et des taux d'intérêt :

$$S(t, T) = S(t, T, \underline{r}_T)$$

où r_T désigne un ou plusieurs taux de la gamme des taux d'intérêt à la date T , et $\underline{r}_T$ la trajectoire passée jusqu'en T de ce (ou ces) taux.

Exemple 7 Si on prend l'exemple des remboursements anticipés, $S(t, T)$ désigne le capital restant dû en T d'un prêt d'un nominal d'un euro mis en place en t , et dépend donc, via les remboursements anticipés, des taux d'intérêt présents (date T) mais aussi des taux passés.

Du point de vue de la modélisation, il est généralement plus simple de modéliser non pas la fonction d'écoulement mais le taux d'écoulement. Ce taux d'écoulement correspond au taux

de sortie du bilan à un instant donné. Il est défini comme :

$$\lambda(t, T) = -\frac{\partial \ln S(t, T)}{\partial T}$$

ou de manière équivalente :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(t, s) ds$$

Exemple 8 *Pour reprendre l'exemple des remboursements anticipés, le taux d'écoulement sera typiquement égal au taux d'amortissement contractuel - déterministe - plus un taux de remboursement anticipé fonction des taux d'intérêt.*

En résumé, spécifier un modèle d'écoulement consiste donc à définir une forme fonctionnelle pour la fonction d'écoulement S ou, de façon équivalente, le taux d'écoulement λ .

1.3 Modèle à forme réduite, modèle structurel, modèle semi-structurel

Comme pour les modèles de risque de crédit, il est souhaitable de faire la distinction entre deux types de modélisation, qui ont chacune leurs avantages et leurs défauts respectifs. Les **modèles structurels** désignent les modèles dont la fonction d'écoulement résulte d'un raisonnement micro-économique selon lequel le client a un comportement rationnel visant à maximiser son intérêt. Dit autrement, ces modèles partent d'une fonction d'utilité du client, supposent que celui-ci la maximise, puis en déduisent le taux d'écoulement optimal (pour le client). Typiquement, dans le cas du remboursement anticipé, on supposera que le client rembourse par anticipation au moment optimal et au meilleur de ses intérêts.

L'avantage principal de ces modèles est de reposer sur des mécanismes économiques et donc relativement faciles à interpréter. Leur défaut, en ALM, concerne d'une part les hypothèses assez fortes de rationalité du client que ces modèles supposent, et d'autre part le côté arbitraire des fonctions d'utilité retenues. En outre, les modèles structurels impliquent souvent des fonctions d'écoulement très complexes à estimer.

À l'inverse, les **modèles à forme réduite** ont pour objectif non pas de décrire avec précision le mécanisme économique sous-jacent à la fonction d'écoulement, mais de se limiter à des fonctionnelles d'écoulement certes arbitraires mais simples à manipuler. Ce type de modèle s'applique à des clients rationnels ou non rationnels mais leur manque d'interprétation économique peut être gênant.

Enfin, on verra également qu'on peut définir une classe de modèle hybride - les **modèles semi-structurels** - qui donnent lieu à la fois à une interprétation économique simple et à une simplicité des calculs et de l'utilisation. Leur principe s'inspire des modèles à la Merton (ou sa version industrielle, KMV) pour la gestion du risque de crédit : dans ces modèles, le défaut résulte d'un mécanisme économique par lequel une entreprise fait défaut lorsque la valeur de son actif passe en dessous de la valeur de la dette. L'essence de ces modèles est de dire qu'il existe une variable économique (i.e. la valeur de l'actif) qui déclenche un événement (i.e. le défaut) lorsqu'elle franchit un certain seuil. Transposée à la gestion ALM, l'idée des modèles semi-structurels sera naturellement de dire que la durée d'écoulement est fonction du franchissement d'un seuil par les taux d'intérêt de marché.

Si on prend l'exemple des remboursements anticipés, on dira par exemple qu'un individu rembourse par anticipation dès que les taux d'intérêt passent en dessous d'un certain seuil.

Alors qu'un modèle structurel essaierait de spécifier ce seuil à partir de la fonction d'utilité de l'individu, le modèle semi-structurel reprendra l'esprit des modèles à forme réduite en postulant une distribution simple des seuils dans la population, ce qui permettra une agrégation facile et donc un écoulement global du produit à la fois interprétable et facile à manipuler.

1.4 Non échéancé vs échéancé

Un des points importants de la modélisation est de distinguer les produits non échéancés et les produits échéancés. Pour fixer les idées, les dépôts à vue sont l'exemple typique des produits non échéancés. Plus généralement, les produits non échéancés sont des produits qui n'ont pas de maturité contractuelle et donc les encours de ces produits peuvent aussi bien rester indéfiniment dans le bilan que disparaître immédiatement.

Une autre caractéristique des produits non échéancés est le caractère fongible des encours : 1 euro entré sur un compte de dépôt (*via* un flux créditeur) à une date passée t et un euro entré à une date t' sont indistinguables et ont donc la même probabilité de sortie aujourd'hui. En d'autres termes, la date d'entrée dans le bilan n'influence pas le taux de sortie, ce qui, avec le formalisme décrit ici, implique :

$$\lambda(t, T) = \lambda(T)$$

Ceci traduit exactement l'idée de fongibilité des productions nouvelles passées : la date d'entrée des euros dans les encours de produits non échéancés n'a pas d'importance particulière, seule comptant la date courante. **Nous prendrons cette propriété comme définition de la notion de produit non échéancé.**

Les produits non échéancés ont alors un certain nombre de propriétés intéressantes.

- La fonction d'écoulement s'écrit :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(s) ds$$

qu'on qualifiera d'écoulement exponentiel.

- L'écoulement du stock est identique à l'écoulement de la production, ce qui est logique compte-tenu de la fongibilité des encours de ces produits. Rappelons (voir chapitres précédents) que l'encours aujourd'hui $B(t)$ est la résultante des strates passées de production nouvelle :

$$B(t) = \int_{-\infty}^t PN(s)S(s, t)ds$$

et que cet encours s'écoule au gré de l'écoulement de ces strates de production. L'encours restant en T (hors productions nouvelles entre t et T) est donc :

$$B(t, T) = \int_{-\infty}^t PN(s)S(s, T)ds$$

et la fonction d'écoulement du stock est alors définie comme :

$$S_{stock}(t, T) = \frac{B(t, T)}{B(t)} = \frac{\int_{-\infty}^t PN(s)S(s, T)ds}{\int_{-\infty}^t PN(s)S(s, t)ds}$$

Or, compte-tenu de la propriété $\lambda(t, T) = \lambda(T)$, il est immédiat de voir qu'un produit non échéancé est tel que :

$$S_{stock}(t, T) = S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(s) ds$$

ce qui signifie exactement que l'écoulement du stock est identique à l'écoulement de la production.

- La notion de production nouvelle et la distinction production nouvelle / écoulement n'ont plus d'importance car, par la propriété de fongibilité, seul compte l'encours présent, c'est-à-dire l'ensemble des euros présents aujourd'hui, quelle que soit leur date d'entrée. C'est pourquoi les modèles d'écoulement sur les produits non échéancés sont des modèles d'évolution des encours.

2 Modélisation des remboursements anticipés

On s'intéresse ici aux remboursements anticipés sur prêts immobiliers. La fonction d'écoulement peut s'écrire comme le produit d'un écoulement contractuel et d'un terme correcteur représentatif des remboursements anticipés, ce qui revient à un taux d'écoulement de la forme :

$$\lambda(t, T) = \lambda_c(t, T) + \lambda_{RA}(t, T)$$

où $\lambda_c(t, T)$ est le taux d'écoulement contractuel et $\lambda_{RA}(t, T)$ le taux de remboursement anticipé.

Exemple 9 Dans le cas d'un prêt à taux fixe et remboursement par mensualité constante, mis en place en t et de maturité M , le taux d'écoulement contractuel est de la forme (exprimé en temps continu) :

$$\lambda_c(t, T) = \frac{r}{\exp r \times (M - (T - t)) - 1}$$

L'objet de la modélisation est donc de spécifier la fonction $\lambda_{RA}(t, T)$.

2.1 Les variables influençant le remboursement anticipé

Il existe un grand nombre d'articles, principalement américains, qui dressent la liste des variables susceptibles d'influencer les remboursements anticipés. Voir par exemple Hayre, Chaudhary, Young (2000) Hayre et al. (2000). Les principales causes du remboursement anticipé sont les suivantes :

- déménagement, vente du bien immobilier,
- refinancement et renégociation de taux,
- autres : volonté de se désendetter, héritage, etc.

En suivant cette catégorisation, on en déduit le type de variables susceptibles d'influencer les remboursements anticipés.

Déménagement, vente du bien immobilier : ce phénomène s'exprime en premier lieu par un cycle de vie du prêt (en anglais, *seasoning*), au sens où la probabilité de déménager ou de revendre son bien immobilier est faible au début du prêt et augmente progressivement jusqu'à atteindre une valeur plateau. En deuxième lieu, vont intervenir des variables sur le marché immobilier telles que les prix du marché, leur volatilité. Enfin, des variables comme la saisonnalité (certaines périodes de l'année sont plus propices aux déménagements que d'autres), des variables individuelles (certains ménages sont plus mobiles que d'autres) devraient naturellement apparaître.

Refinancement : il s'agit du cas où le prêt est remboursé par anticipation avec la mise en place d'un nouveau prêt à taux plus faible. Ceci ne concerne que les prêts à taux fixe et non les prêts à taux variable. Les facteurs d'influence sont les taux d'intérêt de marché au moment du remboursement anticipé, leur volatilité, les anticipations du client sur les taux futurs. Concrètement, le client peut se décider sur la base :

- de l'écart de taux entre le taux actuel de son prêt et le taux qu'il obtiendrait pour un prêt équivalent :

$$r_{act} - r_{nouv}$$

où r_{act} est le taux actuel de son prêt et r_{nouv} le taux du nouveau prêt ;

- de l'écart entre sa mensualité actuelle et la nouvelle mensualité. Le rapport de ces deux mensualités s'écrit (en temps continu) :

$$CRD \times \frac{1 - \exp - r_{nouv} \times Mat}{1 - \exp - r_{act} \times Mat} \times \frac{r_{act}}{r_{nouv}}$$

où CRD est le capital restant dû au moment du remboursement anticipé et Mat la maturité résiduelle.

La première variable est *a priori* moins pertinente que la seconde, car elle ne tient pas compte de la maturité résiduelle : si la maturité résiduelle est faible, le gain obtenu par un refinancement est toujours faible quel que soit l'écart de taux d'intérêt. Il faut noter également que l'emprunteur doit intégrer les coûts de refinancement (tels qu'une éventuelle pénalité de remboursement anticipé, les frais de dossier, etc.) et les délais de refinancement.

La question centrale est de savoir à partir de quel seuil (pour les deux variables précédentes) un emprunteur décide de refinancer son prêt. Il y a consensus pour considérer que les individus ne sont pas identiques de ce point de vue là, car ils n'ont pas tous la même information sur les taux d'intérêt, le même pouvoir de négociation vis-à-vis de leur banquier, etc. Le modèle semi-structurel développé plus bas formalise cette idée.

2.2 Modèles à forme réduite

Comme décrit plus haut, les modèles à forme réduite spécifient une forme fonctionnelle simple reliant le taux de remboursement anticipé aux variables explicatives retenues, soit au minimum : l'âge du prêt, une variable relative à l'incitation à refinancer, certaines caractéristiques du prêt. On peut consulter l'article de Elie, Frachot, Georges, Neuvial (2002) Elie et al. (2002).

Un autre exemple - sur données américaines - est donné par l'organisme de surveillance des caisses d'épargne américaines, Office of Thrift Supervision (2000), dont le modèle s'écrit :

$$\lambda_{RA}(t, T) = \lambda_{age}(T - t) \times \lambda_{saison}(T) \times \lambda_{refi}(T)$$

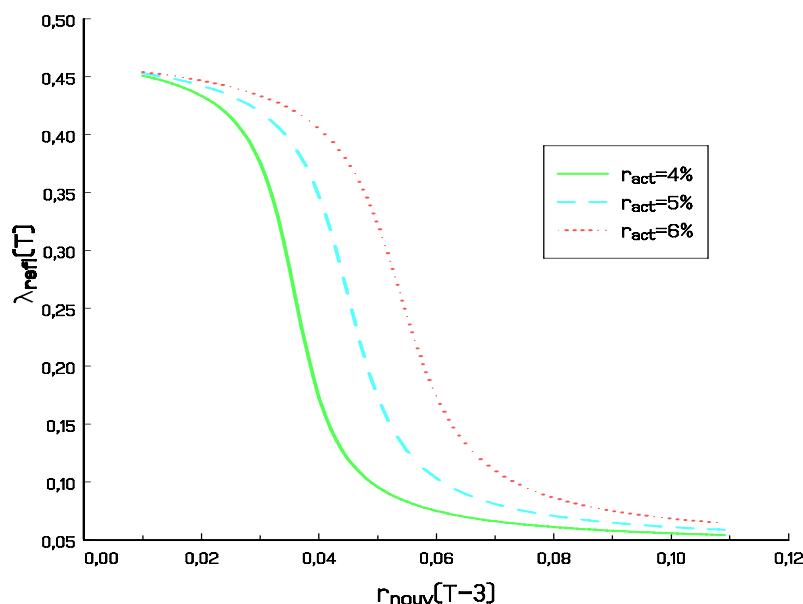
où :

- $\lambda_{age}(T - t)$ est une fonction de l'âge du prêt, qui vaut 0,0333 (base mensuelle) pour un nouveau prêt ($t = T$) et croît linéairement pour atteindre 1 (base mensuelle) au bout de 30 mois, puis reste constant par la suite. On retrouve le même type de fonction sur données françaises (Elie, Frachot, Georges, Neuvial (2002)).
- $\lambda_{saison}(T)$ capte la saisonnalité.
- $\lambda_{refi}(T)$ mesure l'incitation au refinancement :

$$\lambda_{refi}(T) = 0.2406 - 0.1389 \times \arctan \left[5.952 \times \left(1.089 - \frac{r_{act}}{r_{nouv}(-3)} \right) \right]$$

où $r_{nouv}(-3)$ est le taux du nouveau prêt, avec un retard de 3 mois (cf. graphique 3.1).

Graphique 3.1. Impact des taux de marché sur le remboursement anticipé (modèle OTS)



L'utilisation de la fonction arctan est totalement ad-hoc et vise à capter le fait que, pour les valeurs très élevées de $\frac{r_{act}}{r_{nouv}(-3)}$ (i.e. forte incitation au refinancement), le taux de remboursement anticipé se stabilise, ce que la fonction arctan réalise assez bien. Le caractère ad-hoc est typique des modèles à forme réduite et peut être gênant quand il s'agit d'expliquer pourquoi une telle spécification. L'intérêt des modèles semi-structurels est justement de permettre une justification des spécifications du taux de remboursement anticipé.

2.3 Modèles semi-structurels

On considère ici qu'un emprunteur rembourse par anticipation lorsque l'écart entre le mark-to-market de son prêt et le capital restant dû est suffisamment élevé. La notion de « suffisamment

élevé » signifie que cet écart est supérieur à un certain seuil, inobservable, propre à l'individu. Dans un modèle structurel strict, on chercherait à relier ce seuil à la fonction d'utilité de l'individu, alors qu'ici on postule simplement une loi de distribution pour ce seuil parmi les emprunteurs. Ainsi un prêt mis en place en t est toujours vivant en T si l'écart entre le mark-to-market et le capital restant dû est toujours resté inférieur au seuil L de l'individu et donc la partie de la fonction d'écoulement qui correspond aux remboursements anticipés s'écrit :

$$\begin{aligned} S_{RA}(t, T) &= \Pr(\forall t \leq s < T, MtM(s) - CRD(s) < L / (r_s)_{s \leq T}) \\ &= \Pr(Max_{t \leq s < T} [MtM(s) - CRD(s)] < L / (r_s)_{s \leq T}) \\ &= 1 - \phi(Max_{t \leq s < T} [MtM(s) - CRD(s)]) \end{aligned}$$

si $\phi(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la distribution du seuil. On pourra prendre des lois simples telles qu'une loi normale, log-normale ou beta.

Il est facile de voir que la fonction d'écoulement global peut se factoriser en :

$$S(t, T) = S_c(t, T) \times S_0(t, T) \times [1 - \phi(Max_{t \leq s < T} [MtM(s) - CRD(s)])]$$

où $S_c(t, T)$ est la fonction d'écoulement contractuelle et $S_0(t, T)$ la fonction d'écoulement correspondant aux remboursements anticipés hors incitation financière (liés donc au cycle de vie du prêt). On peut alors faire les remarques suivantes.

- Ce modèle gère bien l'effet d'usure ou de burnout. Ce phénomène est décrit dans la littérature de la façon suivante : lorsqu'un individu n'a pas remboursé par anticipation avant une date T alors même que l'incitation financière à le faire a été forte (car les taux ont baissé), on constate que cet emprunteur est « usé » au sens où il ne réagit plus (ou réagit moins) à une nouvelle baisse des taux. Dans le cadre de ce modèle, ce phénomène est naturel : on peut conclure qu'un individu qui n'a pas réagi dans le passé à une forte incitation financière a un seuil élevé et donc réagit peu à une baisse des taux.
- Ce type de modèle a un intérêt en termes de couverture financière puisque, d'une certaine façon, il permet de décomposer la partie optionnelle d'un portefeuille de prêt en des options à barrière. Or les options à barrière sont traitées sur les marchés et ont donc des prix de marché ainsi d'ailleurs que des formules d'évaluation. Il est donc possible d'évaluer un portefeuille de prêts en mark-to-market à partir de prix de marché de produits relativement courants (i.e. les options à barrière).

3 Dépôts à vue

3.1 Le débat sur l'écoulement des dépôts à vue

Le traitement des dépôts à vue est un problème récurrent en gestion ALM en raison d'un manque de consensus sur ce sujet. Il existe en gros deux conceptions :

- une vision « prudente » qui met l'accent sur l'absence de maturité contractuelle des dépôts à vue et qui les rend intrinsèquement volatils. En clair, les dépôts peuvent

disparaître du jour au lendemain et il serait donc très imprudent de les considérer comme des ressources longues (i.e. avec une convention d'écoulement en liquidité de maturité longue) ;

- une vision « réaliste » qui prend pour argument la loi des grands nombres pour dire qu'une fois tous les comptes individuels agrégés, l'encours global des dépôts à vue est très stable, ce qui implique que ces ressources sont longues.

Ces deux positions ont du sens si on précise de quel risque on parle. Ainsi, les comptables seront sensibles au risque de donner une vision exagérément optimiste de la santé financière de la banque. Ils privilégieront donc la vision « prudente » : la comptabilité cherche à donner une image fidèle de l'existant, ne connaît que les actifs et passifs existants aujourd'hui et se refuse à faire des hypothèses sur les actifs et passifs futurs, c'est-à-dire ici les productions nouvelles futures (considérant que c'est aux analystes financiers de faire ensuite ce genre d'hypothèses). En application stricte de ce principe, le comptable considère que les actifs et passifs ne peuvent que disparaître avec le temps et que supposer l'inverse reviendrait à faire des hypothèses hasardeuses sur l'activité future de la banque.

Le trésorier de la banque privilégiera également un écoulement en liquidité prudent : en effet, les dépôts à vue sont, pour la banque, des ressources donc des moyens de financer l'activité sans avoir recours aux marchés financiers. Sur-estimer les encours de dépôts à vue à un horizon futur, c'est risquer de ne pas voir une crise de liquidité de la banque. Par conséquent, s'il s'agit de maîtriser le risque de liquidité, la vision prudente, selon laquelle les dépôts à vue peuvent s'écouler rapidement, est souhaitable.

Le gestionnaire ALM peut avoir une vision différente, plus proche de la vision « réaliste ». En effet, selon le signe de l'impasse de taux, la banque est exposée soit à une hausse des taux, soit à une baisse. En particulier, deux cas de figure sont possibles.

- La banque est structurellement excédentaire en ressources : elle ne craint pas le risque de liquidité mais est en revanche exposée au risque de taux. En l'occurrence, la banque craint une baisse des taux qui l'obligerait à replacer ses excédents de ressources à des taux plus faibles. Dans ce cas, la banque ne doit pas adopter une vision prudente de l'écoulement en liquidité des dépôts à vue : elle prendrait le risque de sous-estimer son risque de taux.
- La banque est une banque d'actif, i.e. structurellement déficitaire en ressource. Contrairement au cas précédent, le risque de liquidité est un enjeu fort au même titre que le risque de taux. La banque doit donc adopter une vision prudente sur l'écoulement de ses dépôts si elle souhaite maîtriser son risque de liquidité.

On voit donc que le point de vue à avoir sur l'écoulement des dépôts à vue dépend du contexte d'activité de la banque. Formellement, on peut résumer la situation en rappelant que le risque de taux est fonction de la **valeur absolue** de l'impasse de taux, alors que le risque de liquidité est relié directement à l'impasse en liquidité (sans valeur absolue). Or, une valeur absolue est non monotone en son argument : on ne peut donc pas dire qu'une vision prudente (en risque de taux) consiste à majorer ou à minorer l'encours futur estimé des dépôts à vue. Il est donc logique, *a priori*, d'adopter une vision « réaliste » en ne cherchant pas à sous-estimer ou à sur-estimer les encours futurs, et seulement si le risque de taux est le seul risque envisagé.

En résumé, on ne peut pas adopter un écoulement en liquidité systématiquement plus rapide (i.e. durée d'écoulement faible) que prévu, ou au contraire systématiquement plus long, tout

en étant certain d'être conservateur (en risque de taux). La seule vision correcte pour le gestionnaire ALM est de proposer un écoulement en liquidité le plus réaliste possible, c'est-à-dire le plus proche des écoulements futurs qui seront réellement observés.

En conclusion, le mélange entre les trois risques - mauvaise vision des résultats futurs, de la liquidité future et du risque de taux futur - complique les discussions car la maîtrise de chacun de ces risques nécessiterait une convention en liquidité des dépôts à vue spécifique à chaque point de vue.

3.2 Modélisation de l'encours global

L'encours global des dépôts à vue futurs résulte de trois phénomènes qui méritent chacun une modélisation spécifique :

- le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de comptes fermés par an (départ de la clientèle, décès, etc.) ; ce taux dépend des efforts commerciaux de la banque, de ses programmes de fidélisation, de sa réputation ;
- le taux de conquête, c'est-à-dire le nombre de comptes ouverts chaque année ; ce taux dépend du contexte démographique, des efforts de conquête du réseau commercial, etc. ;
- l'encours par compte.

Le taux d'attrition est modélisé à partir des séries dont dispose la banque sur son propre historique de fermetures de comptes. En première approximation, il est naturel de modéliser ce taux comme une constante - le taux d'attrition moyen - plus un aléa (par exemple gaussien). Il s'agira donc de calibrer, à partir de la série historique, le taux moyen et la volatilité du taux d'attrition. Si on adopte une vision prudente, par exemple parce qu'on s'intéresse au risque de liquidité, on pourra retenir un taux d'attrition égal au taux moyen plus k_α fois l'écart-type où k_α correspond à un quantile de niveau α . Cette analyse de l'attrition peut aussi être amendée par les responsables-produit sur la base d'informations concernant la politique de fidélisation de la banque, le pourcentage de comptes inactifs (donc susceptibles de fermer rapidement), etc.

Le taux de conquête est modélisable de la même façon que le taux d'attrition, sauf que, symétriquement, une vision prudente consistera à prendre le taux de conquête moyen moins k_α écart-type, avec ici aussi une modulation éventuelle fonction de l'expertise des responsables-produit.

En revanche, l'encours par compte nécessite une modélisation plus raffinée. Le solde d'un compte résulte des flux créditeurs et des flux débiteurs : il s'agit donc d'une variable de stock et ce type de variable n'est pas toujours préjudiciable d'une modélisation de type : encours moyen constant plus aléa. En outre, le solde d'un compte est également le fruit d'un raisonnement économique de la part du titulaire du compte :

- le compte est soumis à des agios en cas de découvert,
- pour des raisons de sécurité, le détenteur d'un compte de dépôt à vue peut chercher à garder un « matelas de sécurité » sur ce compte,
- le détenteur procède à des arbitrages entre son compte de dépôt à vue non rémunéré et d'autres comptes tels que CODEVI mais aussi des comptes ou des produits financiers moins liquides (PEL, sicav monétaire) et mieux rémunérés.

Au total, l'encours d'un compte de dépôt à vue est la résultante de deux logiques :

- une logique statique ou structurel décrivant le comportement du client en termes de gestion de ses encaisses, i.e. fonction de ses revenus et dépenses habituelles ;
- une logique dynamique ou optionnelle selon laquelle le client procède à des arbitrages entre ses comptes en fonction des taux de rémunération et donc des taux d'intérêt.

3.3 Modélisation de l'encours par compte - cas statique

On s'intéresse ici à la modélisation dans le cas statique où l'encours d'un compte n'est pas supposé dépendre des taux d'intérêt des autres placements. Ainsi $B(t, T)$ est une fonction de t et T seulement, et non des taux d'intérêt. Comme dit dans les chapitres précédents, les dépôts à vue relèvent de ce qu'on appelle les **produits non échancés** que nous avons caractérisés comme les produits fongibles : tous les euros présents sur un dépôt à vue aujourd'hui ont la même probabilité de sortie, indépendamment de leur date d'entrée. Ainsi, le taux de sortie, pour un compte donné, ne dépend pas de la date d'entrée, et donc :

$$-\frac{\partial S(t, T)}{\partial T} = \lambda(T)$$

ou encore :

$$S(t, T) = \exp - \int_t^T \lambda(u) du$$

L'encours par compte s'écrit donc :

$$b(t) = \int_{-\infty}^t ds PN(s) \exp - \int_s^t \lambda(u) du$$

soit une dynamique :

$$db(t) = [PN(t) - \lambda(t)b(t)] dt \quad (3.1)$$

qui s'interprète de la façon suivante : les variations d'encours sont égales aux flux créditeurs (i.e. la production nouvelle) moins les flux débiteurs, exprimés comme un pourcentage de l'encours disponible.

Plusieurs modèles ont été proposés dans la littérature et sont décrits brièvement dans les paragraphes suivants. Un exemple de modèle simple consiste à prendre le taux de sortie constant, $\lambda(t) = \lambda$ et à supposer les flux créditeurs comme une constante PN . En intégrant l'équation précédente, on obtient :

$$b(T) = b^* + [b(t) - b^*] \exp - \lambda \times (T - t) \quad (3.2)$$

qui s'interprète en disant que le client vise un niveau d'encaisse « normal » égal à $b^* = \frac{PN}{\lambda}$ et modifie son profil de dépenses dès qu'il s'écarte de cette cible.

Si on souhaite probabiliser cette dynamique afin d'obtenir un encours futur minimal ou maximal, il est alors naturel d'écrire :

$$db(t) = \lambda \times [b^* - b(t)] dt + \sigma dW_t$$

où dW_t est un aléa gaussien. On montre alors que l'encours futur fluctue dans l'intervalle (avec une probabilité α) :

$$\begin{cases} b_{\max}(T) &= b^* + [b(t) - b^*] \exp -\lambda \times (T - t) + k_\alpha \sigma \sqrt{\frac{1 - \exp -2\lambda \times (T-t)}{2\lambda}} \\ b_{\min}(T) &= b^* + [b(t) - b^*] \exp -\lambda \times (T - t) - k_\alpha \sigma \sqrt{\frac{1 - \exp -2\lambda \times (T-t)}{2\lambda}} \end{cases} \quad (3.3)$$

où k_α est le quantile de la loi normale centrée réduite au seuil de confiance α . Si par exemple on s'intéresse au risque de liquidité, on choisira une évolution d'encours correspondant à la borne inférieure.

Enfin, notons que la calibration de cette dynamique se fait à partir d'une régression linéaire simple sur l'équation discrète suivante :

$$b(t) - b(t-1) = \lambda \times [b^* - b(t-1)] + \sigma \epsilon(t)$$

où b^* , λ et σ sont les paramètres à estimer ($\epsilon(t)$ est une suite d'aléa indépendants et équidistribués). Sous cette forme, on a donc un processus AR(1), ce qui est un cas particulier du modèle de Damel (Damel (2001)), qui considère le cas général d'un processus ARMA.

3.4 Exemple de modélisation de l'encours par compte

Calculons une trajectoire d'encours futurs à partir des hypothèses suivantes :

- l'encours moyen par compte est aujourd'hui égal à $b(t) = 5\,000$ euros,
- les flux créditeurs sont de 2 000 euros par mois et par compte, $PN = 2\,000$ euros,
- les flux débiteurs sont tels qu'en l'absence de flux créditeurs ($PN = 0$), l'encours disparaîtrait en 2 mois ($\lambda = 50\%$ mensuel, donc 600% annuel). On a donc $b^* = 4\,000$ euros,
- la volatilité des encours est de $\sigma = 100$.

L'encours futur moyen, maximum et minimum (à 99 %) pour les 6 prochains mois, est donné par :

	0	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois
$b(T)$	5 000	4 607	4 368	4 223	4 135	4 082	4 050
$b_{\max}(T)$	5 000	4 811	4 607	4 474	4 391	4 339	4 307
$b_{\min}(T)$	5 000	4 402	4 128	3 972	3 880	3 825	3 792

3.5 Modélisation de l'encours global

Pour obtenir l'écoulement de l'encours global, il est nécessaire de connaître le nombre initial de comptes N_t , le taux d'attrition λ_{att} et le taux de conquête λ_{conq} et de calculer l'encours futur comme :

$$B(T) = N_t \times e^{-(\lambda_{att} - \lambda_{conq}) \times (T-t)} \times b(T)$$

ce qui donne avec l'expression précédente (3.2) :

$$\begin{aligned} B(T) &= N_t \times e^{-(\lambda_{att} - \lambda_{conq}) \times (T-t)} \times [b^* + [b(t) - b^*] \exp -\lambda \times (T - t)] \\ &= B_{long}(t) \times S_{long}(t, T) + B_{court}(t) \times S_{court}(t, T) \end{aligned}$$

avec (définition de la **partie longue** et de son écoulement) :

$$\begin{cases} B_{long}(t) &= N_t \times b^* \\ S_{long}(t, T) &= e^{-(\lambda_{att} - \lambda_{conq}) \times (T-t)} \end{cases}$$

et (définition de la **partie courte** et de son écoulement) :

$$\begin{cases} B_{court}(t) &= B(t) - B_{long}(t) \\ S_{court}(t, T) &= e^{-(\lambda_{att} - \lambda_{conq} + \lambda) \times (T-t)} \end{cases}$$

Cette façon de présenter les choses et cette décomposition en deux parties renvoient à la pratique habituelle des gestionnaires ALM (voir aussi Damel (2001) pour une décomposition partie stable / partie volatile).

- Les conventions en liquidité des dépôts à vue sont souvent présentées sous la forme d'un mélange de deux conventions : l'une d'échéance longue est relative à la partie des encours dite stable ou structurelle ou encore de long terme ; l'autre d'échéance courte est relative à la partie des encours dite volatile, fluctuante ou conjoncturelle. Ici la durée moyenne d'écoulement est égale à :

$$\frac{1}{\lambda_{att} - \lambda_{conq}}$$

pour la partie longue et de :

$$\frac{1}{\lambda_{att} - \lambda_{conq} + \lambda}$$

pour la partie courte.

- Prenons par exemple un taux d'attrition de $\lambda_{att} = 10\%$ annuel, un taux de conquête de $\lambda_{conq} = 2\%$ (annuel) et un taux d'écoulement de l'encours d'un compte égal, comme précédemment, à $\lambda = 600\%$ (annuel) alors la durée moyenne de la partie longue est de 12,5 années et de 1,9 mois pour la partie courte.
- Si on s'intéresse au risque de liquidité, il faut évaluer l'encours minimum et donc adopter la même démarche, mais en prenant des valeurs conservatrices pour les différents taux (taux d'attrition élevé, taux de conquête faible, taux d'écoulement de l'encours par compte élevé). Si on dispose d'un intervalle de confiance pour chacun de ces taux, on peut même calculer un encours global minimum pour un seuil de confiance donné.

Les gestionnaires ALM utilisent aussi couramment d'autres méthodologies plus grossières pour évaluer un encours minimum :

- calculer la diminution la plus forte observée d'une année sur l'autre et considérer que l'encours minimal dans x années est égal à x fois cette diminution maximale ;
- calculer l'écart-type des variations d'encours sur un mois, 6 mois, 1 an, etc. pour obtenir une structure par terme des volatilités et en déduire une courbe de quantiles (en faisant une hypothèse de normalité) ;
- reprendre l'approche développée ici en simplifiant les fonctions d'écoulement. Au lieu d'être exponentiel, l'écoulement est linéaire :

$$B(T) = B_{long}(t) \times \left[1 - \frac{T-t}{D_{long}}\right]^+ + B_{court}(t) \times \left[1 - \frac{T-t}{D_{court}}\right]^+$$

Les dépôts à vue comprennent donc deux composantes, une partie longue s'écoulant linéairement sur D_{long} années et une partie courte s'écoulant sur D_{court} années. Il s'agit donc d'une approximation de la méthode développée ici. Toutefois, comme le caractère exponentiel est omis, la propriété de fongibilité entre stock et production nouvelle est perdue, et par conséquent, les conventions sur stock et sur production nouvelle sont différentes, ce qui est difficile à justifier.

Remarque 2 *Toutes les méthodes visant à donner un échancier d'amortissement à un produit non échancé comme les dépôts à vue s'appellent aussi méthodes du « replicating portfolio » (voir Damel (2001)).*

Pour finir, il faut citer également une dernière approche « financière » qui consiste à chercher la convention qui maximise le ratio rendement espéré / risque des résultats financiers (voir Damel (2001)). Concrètement, pour une convention donnée, on calcule les résultats générés par le remplacement des dépôts à vue conformément à la convention d'échéancement. Par exemple, une convention *in fine* 10 ans signifie qu'on peut remplacer les dépôts à vue au taux 10 ans. On calcule ensuite la valeur moyenne et l'écart-type du résultat financier, soit historiquement, soit en postulant un modèle de taux d'intérêt et un modèle d'encours. On cherche ensuite les conventions qui sont sur la frontière efficiente. Cette approche est une approche par optimisation financière et n'a pas donc pour objectif de maîtriser le risque de taux.

3.6 Autres modélisations et optionalité

Les encours de dépôts à vue ont une composante statique (modélisée ci-dessus) et également une composante optionnelle pour représenter les arbitrages des clients avec d'autres produits financiers. Les modèles à forme réduite partent de l'équation (3.1) :

$$db(t) = [PN(t) - \lambda(t)b(t)] dt$$

en spécifiant $PN(t)$ comme :

$$PN(t) = h(t, r_t) \times b(t)$$

Ainsi, les flux créditeurs sont proportionnés à l'encours avec un coefficient de proportionnalité dépendant des taux de marché. Le mécanisme économique sous-jacent est le suivant : quand les taux d'intérêt sont bas, l'incitation à placer des liquidités excédentaires sur des placements de type SICAV monétaire est faible. Plus généralement, l'incitation à faire une gestion active de ses liquidités est faible et donc celles-ci s'accumulent sur le compte de dépôt à vue. À l'inverse, lorsque les taux d'intérêt augmentent très au-delà du taux de rémunération des dépôts à vue, alors les clients font des arbitrages et les dépôts à vue reviennent à leur niveau structurel. En utilisant cette spécification, on obtient alors une dynamique :

$$d \ln b(t) = [h(t, r_t) - \lambda(t)] dt$$

Voici quelques exemples de modélisations proposées :

- Selvaggio (1996) :

$$\ln b(t) - \ln b(t-1) = \lambda \times (\ln b^* - \ln b(t-1)) + \gamma_1 \times \ln r_t + \gamma_2 \times t + \sigma \epsilon(t)$$

- Office of Thrift Supervision (2000) :

$$\ln b(t) - \ln b(t-1) = \ln \left[a + b \times \arctan \left(d + c \times \frac{e}{r_t} \right) + f \times r_t \right] + \sigma \epsilon(t)$$

- Jarrow et van Deventer (1998) :

$$\ln b(t) = \gamma_0 \times \ln b(t-1) + \gamma_1 \times \ln r_t + \gamma_2(t) + \gamma_3 \times (r_t - r_{t-1}) + \sigma \epsilon(t)$$

- Frachot (2001) :

$$b(t) - b(t-1) = \lambda \times (b^* - b(t-1)) + \gamma \times \left[1 - F\left(\frac{r_t - r^*}{v}\right) \right] + \sigma \epsilon(t)$$

où $F(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Il s'agit d'une modélisation de type semi-structurel selon laquelle les clients accumulent leur liquidité sur leur dépôt à vue tant que le taux de marché est inférieur à un seuil individuel, supposé suivre une loi normale.

Conclusion

Les calculs d'impasse nécessitent de donner une convention d'écoulement pour chaque produit. Dans le cas des produits dits échéancés, l'écoulement contractuel est à la base de la convention d'écoulement mais ne suffit pas toujours. L'exemple des remboursements anticipés montre que l'écoulement réel peut être significativement différent de l'écoulement contractuel. Il est alors nécessaire d'étudier l'écoulement réel, ce qui implique souvent de spécifier et de calibrer un modèle comportemental.

Dans le cas des produits dits non échéancés, l'écoulement contractuel est peu utile pour apprécier l'écoulement réel et celui-ci procède plutôt d'une estimation statistique.

Dans tous les cas, introduire une dépendance des écoulements en les taux d'intérêt permet d'avoir une vision plus réaliste des écoulements et oblige à sortir du cadre des hypothèses qui légitiment les calculs d'impasse.

Références

La présentation des remboursements anticipés est une synthèse de plusieurs sources, en particulier Hayre et al. (2000) (modèle à forme réduite), du document de Office of Thrift Supervision (2000), de l'ouvrage de Frachot et Gouriéroux (1995) (modèle structurel). Voir également Levin (2001) et Frachot (2001) pour les modèles hybrides. Concernant les produits non échéancés et les dépôts à vue, nous avons repris les modèles de Damel (2001), de Selvaggio (1996), de Office of Thrift Supervision (2000), et nous nous sommes également fortement inspirés de l'article de référence de Jarrow et van Deventer (1998). Voir aussi un document de travail de la Federal Reserve par O'Brien (2000).

Annexe 1 : Écriture de la vraisemblance - cas des remboursements anticipés

Soient $i = 1, \dots, n$ les prêts de l'échantillon. L'échantillon est observé dans la fenêtre $[t_{min}, t_{max}]$. Pour chaque prêt i , on observe la **date** T_i à laquelle le prêt est remboursé par anticipation

avec la convention $T_i = t_{max} + 1$ lorsque le prêt est encore en vie à la fin de la période d'observation. On note $\lambda(s, i)$ la probabilité que le prêt i soit remboursé à la date s (sachant qu'il était encore vivant à la date $s - 1$). Il s'agit donc de la fonction remboursement anticipé de l'individu i , c'est-à-dire celle donnée par le modèle et qui ne dépend donc que de la durée restant à courir et des mark-to-market.

Par la loi des probabilités conditionnelles, la contribution du prêt i à la vraisemblance est la suivante :

$$\begin{cases} \lambda(s, i) \prod_{\tau=t_{min}}^{s-1} (1 - \lambda(\tau, i)) & \text{si } i \text{ est sorti à la date } s \text{ avec } s \leq t_{max} \\ \prod_{\tau=t_{min}}^{t_{max}} (1 - \lambda(\tau, i)) & \text{si } i \text{ n'a pas remboursé dans la fenêtre d'observation} \end{cases}$$

La vraisemblance du modèle s'écrit donc :

$$l_n = \prod_{i=1}^n \left\{ \lambda(T_i, i)^{1(T_i \leq t_{max})} \cdot \prod_{\tau=t_{min}}^{T_i-1} (1 - \lambda(\tau, i)) \right\}$$

où la fonction $1(\cdot)$ désigne la fonction indicatrice. En passant en logarithme et en remarquant que $1(T_i \leq t_{max}) = \sum_{s=t_{min}}^{t_{max}} 1(T_i = s)$, on obtient :

$$L_n = \ln(l_n) = \sum_{i=1, s=t_{min}}^{n, t_{max}} 1(T_i = s) \ln \lambda(s, i) + 1(T_i \geq s + 1) \ln (1 - \lambda(s, i))$$

Annexe 2 : Les recommandations du Comité de Bâle

Présentation du Comité de Bâle

Le comité de Bâle est un mouvement international d'harmonisation des règles prudentielles. Il a été mis en place en 1974 par les gouverneurs de banques centrales du G10. Même si celui-ci n'a aucun pouvoir décisionnel, ses recommandations sont reprises par les différentes autorités de tutelle des pays industrialisés.

En janvier 2001, le Comité de Bâle a émis une proposition qui remplace la précédente (datant de 1988). La proposition est fondée sur trois piliers. Ce document consacre un chapitre sur les « Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk ». Cette partie appartient au Pilier 2 et est donc moins contraignante que les étapes du Pilier 1. Toutefois, il balise assez bien les étapes à franchir pour atteindre, d'ici les prochaines années, le niveau technique cible.

La version originale de ce document est disponible sur le site de la BIS (Bank for International Settlements) : <http://www.bis.org/publ/bcbs29a.pdf>, la version française se trouvant sur le site de la Banque de France :

http://www.banque-france.fr/fr/telechar/bale_297.pdf

Nous reprenons ci-dessous les points consacrés à la méthodologie de gestion du risque de taux. On notera, en particulier, que les impasses de taux, présentées comme une méthode possible pour appréhender le risque de taux, peuvent être affinées par des simulations pour tenir compte du risque lié aux clauses optionnelles (comme les remboursements anticipés).

Le texte suivant est un extrait du document de Bâle.

Sources du risque de taux d'intérêt

1. Risque de révision de taux (*Repricing risk*) : en tant qu'intermédiaires financiers, les banques sont exposées de plusieurs manières au risque de taux d'intérêt. La première, qui fait l'objet de nombreux débats, résulte des différences dans l'échéance (pour les taux fixes) et le renouvellement des conditions (pour les taux variables) des positions de l'actif, du passif et du hors-bilan d'une banque. Si de tels décalages dans les révisions de taux constituent l'un des aspects essentiels de l'activité bancaire, ils peuvent cependant, lors des modifications de taux, soumettre le revenu et la valeur économique d'un établissement à des variations imprévues. Ainsi, une banque ayant financé un prêt à long terme à taux fixe par un dépôt à court terme pourrait s'exposer, si les taux se tendent, à une baisse, à la fois de son revenu futur sur cette position et de sa valeur intrinsèque. De telles baisses sont dues au fait que les flux financiers relatifs au prêt sont fixes tout au long de sa durée, tandis que l'intérêt versé sur le financement est variable et qu'il augmente après l'arrivée à échéance du dépôt à court terme.
2. Risque de déformation de la courbe des taux (*Yield curve risk*) : les décalages dans les révisions de taux peuvent également exposer une banque à des modifications de la pente et de la configuration de la courbe des taux. Ce risque survient lorsque des variations non anticipées de la courbe ont des effets défavorables sur le revenu ou la valeur économique de l'établissement. Ainsi, la valeur économique d'une position longue sur obligations d'État à 10 ans couverte par une position courte en titres d'État à 5 ans pourrait diminuer brutalement si la pente de la courbe s'accroît, même si la position est couverte contre des mouvements parallèles de la courbe.
3. Risque de base (*Basis risk*) : une autre source notable de risque de taux d'intérêt (appelée communément risque de base) résulte d'une corrélation imparfaite dans l'ajustement des taux reçus et versés sur des produits différents, dotés par ailleurs de caractéristiques de révisions de taux analogues. Lorsque les taux changent, ces différences peuvent entraîner des variations imprévues de l'écart des flux de trésorerie et bénéfices entre créances, dettes et instruments du hors-bilan ayant des échéances ou des fréquences de révisions de taux identiques. Par exemple, une stratégie de financement d'un prêt à un an, dont le taux est révisé chaque mois sur la base de celui du bon du Trésor américain à un mois, au moyen d'un dépôt à un an, dont le taux est révisé chaque mois sur la base du LIBOR à un mois, fait encourir à l'établissement un risque si l'écart entre les deux taux de référence varie de manière inattendue.
4. Risque de clauses optionnelles (*Optionality*) : une autre source de plus en plus importante de risque de taux d'intérêt réside dans les options dont sont assorties nombre de créances, dettes et positions du hors-bilan des banques. Par nature, une option donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter, de vendre ou, d'une manière ou d'une autre, de modifier le flux de trésorerie d'un produit ou contrat financier. Les options peuvent être des instruments autonomes, comme celles qui sont négociées sur les marchés organisés et les contrats de gré à gré ; elles peuvent aussi être incorporées dans des instruments présentant par ailleurs des caractéristiques standard. Si les banques utilisent les options négociées sur les marchés organisés et de gré à gré dans leur portefeuille de négociation et leurs autres opérations bancaires, c'est en général dans ces dernières que les produits à options incorporées tiennent la plus grande place. Ils englobent diverses catégories d'obligations et d'effets comportant des possibilités de remboursement anticipé au gré de l'une ou l'autre partie, des prêts donnant à leurs bénéficiaires le droit d'effectuer des paiements anticipés et divers types de dépôts sans échéance sur lesquels des fonds peuvent être prélevés à tout moment, souvent sans pénalité. En cas de gestion

inadéquate, les caractéristiques de rendement asymétriques des instruments à clauses optionnelles peuvent faire courir des risques substantiels, en particulier pour ceux qui les vendent, étant donné que les options, qu'elles soient explicites ou incorporées, sont généralement exercées au bénéfice de leur détenteur et au détriment du vendeur. En outre, de plus en plus souvent, elles offrent un effet de levier substantiel susceptible d'amplifier les influences (tant négatives que positives) exercées par les positions sur options sur la situation financière de la banque.

Techniques de mesure du risque de taux d'intérêt

1. Cette annexe passe brièvement en revue les diverses techniques utilisées par les banques pour mesurer l'exposition des bénéfices et de la valeur économique aux modifications des taux d'intérêt. Elles vont de calculs reposant sur de simples tableaux d'échéances et de révisions de taux à des simulations statiques fondées sur les positions courantes du bilan et du hors-bilan ou même à des méthodes sophistiquées de modélisation dynamique incorporant des hypothèses sur les réactions de la banque et de sa clientèle à l'évolution des taux. Certaines de ces approches générales permettent de mesurer le niveau de risque dans les deux perspectives des revenus et de la valeur économique, alors que d'autres ne sont associées qu'à l'une d'elles. En outre, elles ne présentent pas toutes la même capacité de saisir les différentes formes d'exposition : les plus simples sont essentiellement conçues pour détecter celles qui résultent de décalages dans les échéances et les révisions de taux, les plus élaborées pouvant plus aisément appréhender toute la gamme des risques.
2. Cette analyse montre que les différentes approches décrites ci-après présentent des forces et des faiblesses en ce qui concerne l'exactitude et le caractère rationnel des mesures du niveau du risque de taux d'intérêt. Un système idéal prendrait en compte les caractéristiques spécifiques de chaque position sensible aux taux d'intérêt et intégrerait en détail tous les mouvements potentiels des taux ; en pratique, cependant, les simplifications apportées conduisent à s'écarter de cette ligne. Quelques approches, par exemple, permettent d'agréger les positions dans de grandes catégories, au lieu de les modéliser séparément, ce qui introduit une marge d'erreur dans l'estimation de leur sensibilité aux taux. De même, chaque stratégie comporte ses limites quant aux mouvements de taux qu'elle peut incorporer : certaines ne retiennent comme hypothèse qu'un déplacement uniforme de la courbe des rendements ou ne prennent pas en considération les corrélations imparfaites entre taux. Enfin, les diverses approches saisissent plus ou moins bien le risque de clauses optionnelles inhérent à beaucoup de positions et d'instruments. Les sections ci-après précisent les domaines dans lesquels chacune des principales techniques de mesure introduit habituellement une simplification.

Calendriers de révisions de taux

1. Les techniques les plus simples de mesure de l'exposition au risque prennent comme point de départ un calendrier d'échéances/de révisions de taux qui répartit les créances, dettes et positions du hors-bilan sensibles aux taux d'intérêt entre un certain nombre de fourchettes prédéfinies ; cette répartition est fondée sur l'échéance (éléments à taux fixe) ou sur l'intervalle de temps jusqu'à la prochaine révision (éléments à taux variable). Les créances et dettes pour lesquelles cet intervalle n'est pas défini (telles que dépôts à vue ou comptes d'épargne) ou dont l'échéance effective peut différer de l'échéance contractuelle (telles que créances hypothécaires assorties d'options de remboursement

anticipé) sont affectées en fonction de l'appréciation et de l'expérience antérieure de la banque.

2. Analyse d'impasses : les calendriers d'échéances/de révisions de taux peuvent être utilisés pour fournir des indicateurs simples de la sensibilité des bénéfices et de la valeur économique aux mouvements des taux. Appliquée aux bénéfices courants, cette approche est appelée normalement analyse d'impasses. C'est l'une des premières méthodes mises au point pour déterminer l'exposition au risque de taux et son usage est encore fort répandu parmi les banques. Pour évaluer l'exposition des bénéfices, les dettes sensibles aux taux sont déduites, dans chaque fourchette, des créances correspondantes, donnant ainsi une « impasse ». En multipliant ce résultat par une modification estimée des taux, on obtient une mesure approximative de la variation du revenu d'intérêts net pour une telle modification. L'ampleur de celle-ci peut être fondée sur divers facteurs, parmi lesquels l'expérience historique, une simulation de l'évolution potentielle des taux et l'appréciation de la direction de la banque.
3. Une impasse négative (sensibilité au niveau des dettes) apparaît dans une fourchette de temps lorsque les dettes sont supérieures aux actifs, positions du hors-bilan comprises. Dans ce cas, une augmentation des taux du marché peut entraîner une diminution du revenu d'intérêts net ; inversement, une impasse positive (sensibilité au niveau des créances) signifie que le revenu d'intérêts net peut baisser à la suite d'un repli des taux.
4. Ces calculs peuvent être complétés par des informations sur la valeur moyenne du coupon dont sont assorties créances et dettes dans chaque fourchette. Ces données peuvent être utilisées pour affiner les résultats obtenus ; le coupon moyen pourrait permettre, par exemple, d'estimer le revenu d'intérêts net pour des positions arrivant à échéance ou à leur date de révision de taux dans une fourchette définie, offrant ainsi un « critère » d'évaluation des variations du revenu fournies par l'analyse d'impasses.
5. Si cette approche est très utilisée pour évaluer l'exposition au risque de taux, elle présente cependant des insuffisances. Tout d'abord, elle ne tient pas compte de la diversité des caractéristiques de l'ensemble des positions d'une fourchette de temps. On suppose, en particulier, qu'elles arrivent simultanément à échéance ou à leur date de révision de taux, simplification qui affecte d'autant plus la précision des estimations que le degré d'agrégation est élevé. Elle ignore, en outre, les différences d'écarts de taux d'intérêt qui peuvent apparaître lorsque le niveau des taux du marché varie (risque de base). Autre lacune : elle ne prend pas en considération les éventuels changements dans l'échelonnement des paiements que peut entraîner l'évolution des taux, de sorte qu'elle n'intègre pas les différences dans la sensibilité du revenu pouvant être dues aux positions liées à des options. Pour ces diverses raisons, elle n'offre qu'une mesure approximative de la variation actualisée du revenu d'intérêts net pour une modification donnée de la structure des taux. Enfin, la plupart des analyses d'impasses n'appréhendent pas la variabilité des recettes et dépenses hors intérêts, qui constitue une importante source potentielle de risque pour le revenu courant.
6. Duration : un calendrier d'échéances/de révisions de taux peut également être utilisé pour évaluer les effets des modifications de taux sur la valeur économique d'une banque, en appliquant des pondérations de sensibilité à chaque fourchette, fondées normalement sur des estimations de la duration des créances et dettes correspondantes. La duration est une mesure de la variation, en pourcentage, de la valeur économique d'une position

en présence d'une faible modification du niveau des taux¹. Elle reflète l'échelonnement et l'ampleur des flux de trésorerie attendus avant l'échéance contractuelle d'un instrument. En général, plus l'échéance ou la date de révision de taux est éloignée et plus les paiements avant l'échéance sont modestes (paiements de coupons, par exemple), plus la duration est élevée (en valeur absolue). Une modification donnée du niveau des taux aura une incidence d'autant plus forte sur la valeur économique que la duration sera élevée.

7. Les pondérations fondées sur la duration peuvent être utilisées en liaison avec un calendrier d'échéances/de révisions de taux : on obtient une mesure approximative de la variation de la valeur économique pour une modification donnée du niveau des taux du marché. En fait, on suppose une duration « moyenne » pour les positions d'une fourchette ; ces résultats sont ensuite multipliés par une modification estimée des taux pour calculer une pondération dans chaque fourchette. Dans certains cas, des pondérations différentes sont appliquées aux diverses positions d'une fourchette, pour traduire les différences notables dans les coupons et échéances (par exemple, une pour les créances et une pour les dettes). En outre, des modifications de taux différentes sont parfois appliquées aux diverses fourchettes, généralement pour refléter la volatilité changeante des taux tout au long de la courbe. Les impasses pondérées sont agrégées sur l'ensemble des fourchettes et donnent une variation estimée de la valeur économique pour les modifications supposées des taux.
8. Une autre solution consisterait à estimer l'incidence des modifications des taux du marché, en calculant la duration précise de chaque créance, dette et position du hors-bilan, puis en déduisant la position nette à partir de ces mesures plus exactes, au lieu d'appliquer une pondération moyenne estimée de duration à toutes les positions d'une fourchette. Cette approche éliminerait les erreurs potentielles qui se produisent dans l'agrégation des positions/flux de trésorerie. Dans le cadre d'une autre variante, des pondérations de risque pourraient également être affectées à chaque fourchette sur la base des variations actualisées, en pourcentage, des valeurs de marché d'instruments hypothétiques, obtenues à partir d'un scénario donné de modifications des taux du marché. Cette approche - appelée parfois duration effective - saisiserait mieux la non-linéarité des mouvements de prix résultant de modifications significatives des taux du marché et éviterait, par conséquent, une insuffisance notable de la duration.
9. Les estimations fournies par une approche de duration standard peuvent donner une indication acceptable du risque de variation de la valeur économique encouru par des banques relativement peu complexes. Ces résultats, cependant, sont généralement axés sur une seule forme d'exposition - le risque de révision de taux. De ce fait, ils peuvent ne pas refléter le risque dû, par exemple, à des modifications de la relation entre taux au sein d'une fourchette (risque de base). En outre, comme ces approches appliquent habituellement une duration moyenne à chaque fourchette, les estimations ne refléteront pas les différences, dans la sensibilité effective des positions, dues à la diversité dans les

¹Dans sa forme la plus simple, la duration mesure les variations de la valeur économique résultant d'une modification des taux, en pourcentage, pour des hypothèses simplificatrices dans lesquelles les variations de cette valeur sont proportionnelles à l'évolution du niveau des taux et l'échelonnement des paiements est fixe. Deux variantes importantes, très utilisées, de la duration simple assouplissent l'une de ces hypothèses ou les deux. La première est la duration modifiée. Celle-ci - qui s'obtient en divisant la duration standard par $1 + r$, r étant le niveau des taux du marché - indique l'élasticité. En tant que telle, elle reflète la variation, en pourcentage, de la valeur économique d'un instrument pour une modification donnée, en pourcentage, de $1 + r$; tout comme pour la duration simple, elle suppose une relation linéaire entre les variations, en pourcentage, de cette valeur et les modifications, en pourcentage, des taux. La seconde variante - la duration effective - atténue cette hypothèse ainsi que celle d'un échelonnement fixe des paiements. C'est la variation, en pourcentage, du prix de l'instrument concerné pour une modification d'un point de base du rendement.

coupons et l'échelonnement des paiements. Enfin, en raison des hypothèses simplificatrices qui sous-tendent le calcul de la duration standard, le risque de clauses optionnelles peut ne pas être bien appréhendé.

Approches de simulation

1. De nombreuses banques (celles, en particulier, qui utilisent des instruments financiers complexes ou présentent, par ailleurs, des profils de risque complexes) ont recours à des systèmes de mesure plus sophistiqués que les simples calendriers d'échéances/de révisions de taux. Ces techniques de simulation comportent généralement des évaluations détaillées des effets potentiels des modifications des taux sur les bénéfices et la valeur économique, en simulant l'évolution future des taux et leur incidence sur les flux de trésorerie.
2. En un sens, ces techniques peuvent être considérées comme une extension et un affinement de l'analyse simple au moyen de calendriers d'échéances/de révisions de taux. Toutefois, les approches de simulation effectuent normalement une ventilation plus détaillée des diverses catégories de positions du bilan et du hors-bilan, de sorte qu'on peut y incorporer des hypothèses spécifiques sur les paiements d'intérêts et de principal ainsi que sur les revenus et dépenses hors intérêts pour chaque catégorie de positions. En outre, elles peuvent intégrer des modifications plus diversifiées et précises des taux, allant de variations de la pente et de la configuration de la courbe à des scénarios de taux dérivés des simulations Monte-Carlo.
3. Dans les simulations statiques, seuls les flux financiers résultant des positions courantes du bilan et du hors-bilan font l'objet d'évaluations. Pour estimer l'exposition des bénéfices, des simulations sur les flux de trésorerie et bénéfices en résultant sur une période donnée sont conduites sur la base d'un ou de plusieurs scénarios de taux. Cet exercice comporte souvent, mais pas toujours, des déplacements ou inflexions relativement simples de la courbe des taux ou des modifications des écarts de taux. En simulant les flux engendrés sur la durée de vie escomptée des portefeuilles de la banque et en les ramenant à leur valeur actualisée, on obtient une variation estimée de la valeur économique.
4. Dans une approche de simulation dynamique, la simulation repose sur des hypothèses plus détaillées de l'évolution future des taux et des variations attendues de l'activité de la banque sur la période considérée. Elle pourrait ainsi comporter des hypothèses sur la stratégie appliquée pour modifier les taux d'intérêt qu'elle contrôle (dépôts d'épargne, par exemple), sur le comportement de la clientèle (retraits de dépôts à vue et d'épargne, par exemple) et/ou sur le courant d'activité futur (nouveaux prêts ou autres transactions). Ces simulations utilisent de telles hypothèses pour projeter les flux financiers escomptés et estimer les résultats dynamiques des revenus et de la valeur économique. Ces techniques plus élaborées prennent en compte l'interaction dynamique des flux de paiements et taux d'intérêt et saisissent mieux l'incidence des options incorporées ou explicites.
5. Comme pour les autres approches, l'utilité des techniques de mesure fondées sur la simulation dépend de la validité des hypothèses de base et de la précision de la méthodologie fondamentale. Les résultats obtenus doivent être analysés en fonction principalement de la validité des hypothèses sur les taux d'intérêt futurs et le comportement de la banque et de sa clientèle. L'une des préoccupations essentielles est de faire en sorte que de telles simulations ne deviennent pas des « boîtes noires » conduisant à un excès de confiance dans la précision des estimations.

Autres aspects

1. En mesurant le risque de taux d'intérêt, l'une des principales difficultés réside dans le traitement des positions dont l'échéance effective diffère de l'échéance contractuelle (ou pour lesquelles celle-ci n'est pas indiquée). À l'actif du bilan, ces positions peuvent inclure les créances hypothécaires et titres liés à des hypothèques, susceptibles de donner lieu à des remboursements anticipés. Dans certains pays, les emprunteurs disposent de cette faculté et n'encourent au pire qu'une faible pénalité, ce qui engendre de l'incertitude quant à l'échelonnement des flux de trésorerie associés à ces instruments. Bien qu'il existe toujours une certaine volatilité des remboursements anticipés à cause de facteurs démographiques (décès, divorce, mutation professionnelle, etc.) et des conditions macroéconomiques, l'incertitude concerne le plus souvent la réaction des emprunteurs aux mouvements des taux. En général, des baisses entraînent un accroissement des paiements anticipés car les emprunteurs refinancent alors leurs prêts à des rendements inférieurs ; en revanche, lorsque les taux se tendent de manière inattendue, ces paiements ont tendance à se ralentir, laissant alors la banque avec un volume plus grand que prévu de créances hypothécaires rémunérées au-dessous des taux courants du marché.
2. Au passif, ces positions englobent les dépôts sans échéance, tels que dépôts à vue et d'épargne, qui peuvent être retirés, souvent sans pénalité, à la discrétion du déposant. Le traitement de ces éléments est encore rendu plus complexe par le fait que les taux servis ne suivent généralement pas fidèlement l'évolution du niveau global de ceux du marché. En fait, les banques peuvent contrôler certains taux et usent de cette possibilité, dans l'intention bien précise de gérer le volume de ces dépôts.
3. Le traitement des positions à options incorporées est une question particulièrement préoccupante en ce qui concerne la mesure de l'exposition des bénéfices courants et de la valeur économique aux modifications des taux. Ce problème affecte, en outre, l'ensemble des approches de mesure, de la simple analyse d'impasses aux techniques de simulation les plus élaborées. Dans le dispositif du calendrier d'échéances/de révisions de taux, les banques formulent normalement des hypothèses sur l'échelonnement probable des paiements et retraits sur ces positions et « répartissent » en conséquence les montants dans les fourchettes de temps. Par exemple, on pourrait supposer que certains pourcentages d'un lot de créances hypothécaires à 30 ans seront remboursés par anticipation à un moment donné. Par suite, une grande partie des montants qui auraient été affectés à la fourchette des instruments à 30 ans serait répartie dans des fourchettes à échéance plus proche. Dans le dispositif par simulation, des hypothèses de comportement plus sophistiquées pourraient être employées, telles que l'utilisation de modèles de détermination de prix adaptés aux clauses optionnelles, afin de mieux estimer l'échelonnement et l'ampleur des flux de trésorerie dans différents contextes de taux. Les simulations, en outre, peuvent englober les hypothèses des banques sur leur stratégie probable à l'égard des taux qu'elles contrôlent sur les dépôts sans échéance.
4. Comme pour les autres éléments de mesure du risque, la qualité des estimations de l'exposition dépend de la valeur des hypothèses concernant les flux de trésorerie attendus sur les positions à échéance incertaine. Les banques se réfèrent normalement au comportement antérieur de positions identiques pour orienter leurs estimations. Ainsi, l'analyse économétrique ou statistique peut être utilisée pour évaluer les réactions des portefeuilles à des mouvements de taux passés ; une telle analyse est particulièrement utile pour évaluer le comportement probable des dépôts sans échéance, qui peut être influencé par des facteurs spécifiques à la banque tels que la nature de la clientèle ou les conditions de marché locales ou régionales. Dans le même ordre d'idées, les banques

peuvent recourir à des modèles statistiques de remboursement anticipé - mis au point au niveau interne ou acquis auprès de concepteurs extérieurs - pour générer des anticipations sur les flux de trésorerie liés aux créances hypothécaires. Enfin, l'apport des unités de gestion et d'exploitation de l'établissement pourrait constituer un atout important, étant donné qu'elles peuvent avoir été informées de modifications prévues dans les stratégies opérationnelles ou de révisions de taux, qui pourraient affecter l'évolution des flux financiers des positions à échéance incertaine.

Chapitre 4

Modèles de taux d'intérêt, évaluation en mark-to-market, *scenarii* de taux d'intérêt

L'objet de ce chapitre n'est pas de substituer à un cours sur les modèles de taux d'intérêt mais de rappeler les éléments essentiels nécessaires à une bonne compréhension des techniques de valorisation et de couverture du risque de taux dans une optique ALM.

Il existe deux types de modèles de taux d'intérêt correspondant à deux utilisations distinctes en ALM : les modèles de marché et les modèles historiques.

- Les modèles de marché, ou encore modèles d'arbitrage, correspondent aux modèles qui ont pour principe de base de respecter l'absence d'opportunités d'arbitrage. Ce sont les modèles utilisés par les salles de marché pour valoriser les produits dérivés et les couvrir. La dynamique des taux d'intérêt postulée par ces modèles n'est pas la « vraie » dynamique des taux : en particulier, la distribution de probabilité sur les taux futurs de ces modèles ne dit rien sur la probabilité que telle ou telle valeur des taux d'intérêt futurs se réalisera. Ainsi, ces modèles seront utiles pour calculer le mark-to-market d'un produit du bilan et pour déterminer la stratégie de couverture de la marge d'intérêt dans le cas non linéaire.
- Les modèles dits historiques ont pour objectif de refléter au mieux la « vraie » dynamique des taux d'intérêt. Ce sont généralement des modèles développés par les économistes et utilisés par les contrôleurs de gestion, les services de planification budgétaire, etc. En gestion ALM, ces modèles visent à donner des prévisions des taux d'intérêt futurs et, plus généralement fournissent la distribution de probabilité des taux futurs, et en particulier la probabilité des valeurs extrêmes. Grâce à cette distribution, le gestionnaire ALM peut estimer les écoulements futurs des lignes du bilan, notamment lorsque le comportement d'écoulement ou de production nouvelle de ces lignes dépend des taux

d'intérêt. Il est possible d'estimer également les taux client futurs et, *in fine*, de donner la distribution de la marge future.

Ces deux classes de modèles poursuivent donc des buts différents - valorisation mark-to-market pour l'une, prévision pour l'autre -. Il est très important de ne jamais prendre une famille de modèles pour répondre à une question qui ne la concerne pas. Par exemple, on ne fait pas de prévision des taux d'intérêt avec un modèle de marché et on ne valorise pas un produit avec un modèle historique. En pratique, les dynamiques de taux des deux types de modèles peuvent être mathématiquement identiques, mais, dans tous les cas, les paramètres (volatilité, paramètre de retour à la moyenne etc.) ne sont pas les mêmes et ne sont pas calibrées sur les mêmes données. Ainsi, les modèles de marché sont calibrés sur des données de prix de marché alors que les modèles historiques sont calés sur données historiques ou à dire d'expert (les experts étant ici les économistes).

Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les questions de valorisation de mark-to-market sans re-développer la théorie mathématique de la valorisation des produits de taux. Dans un second temps, nous décrirons les modèles de prévision.

1 Techniques d'actualisation et mark-to-market

La technique universelle de valorisation d'un actif quelconque consiste à calculer la valeur actuelle des cash-flows futurs, c'est-à-dire la somme, actualisée et corrigée du risque, des flux futurs (positifs ou négatifs) générés par cet actif. Cette formule suppose d'avoir résolu trois questions :

- être capable de décrire les cash-flows futurs du produit, ce qui est clair s'il s'agit d'un actif de type emprunt d'État (pas d'incertitude sur les flux futurs, pas de risque de défaut) mais ne va pas de soi dans à peu près tous les autres cas. Si on prend l'exemple d'un prêt immobilier avec option de remboursement anticipé, il y a incertitude sur les flux futurs de remboursement et d'intérêt reçus par la banque. Ici on ne considérera que des actifs dont les flux futurs ne dépendent que des taux d'intérêt de marché. Ainsi le seul aléa est un aléa sur les taux d'intérêt et non sur le risque de contrepartie, les prix des actions, etc. Toutefois, il est clair que les actifs et passifs qu'on rencontre dans un bilan bancaire sont soumis à des aléas divers autres que les taux, notamment et surtout le risque de défaut. Formellement, on supposera donc que les flux futurs considérés ici sont des fonctions déterministes des taux d'intérêt de marché ;
- disposer d'une courbe d'actualisation : répondre à cette question nécessite de bien préciser pour qui l'évaluation est faite. S'il s'agit d'une évaluation mark-to-market, on cherche clairement à calculer un prix comparable (si possible identique) au prix qu'un marché donnerait spontanément pour ce produit. Dans ce cas, la courbe d'actualisation du marché s'impose, celle-ci étant issue implicitement des prix des actifs et instruments cotés sur le marché (swaps, obligation d'État). En revanche, s'il s'agit de calculer une valeur subjective, par exemple la valeur privée que retire un actionnaire, sa courbe d'actualisation privée s'impose. Par la suite et sauf avis contraire, la courbe d'actualisation de marché sera utilisée. Toutefois, il y a des différences entre la courbe des taux swaps et la courbe des taux obligataires (dite aussi courbe cash), la différence provenant de considérations sur le défaut et sur la liquidité. Nous retiendrons la courbe

correspondant aux instruments utilisés par les gestionnaires ALM pour se couvrir, en l'occurrence les swaps ;

- savoir faire une correction pour risque. Ne considérant que le risque de taux, il s'agit de savoir comment on actualise des flux futurs aléatoires dépendant des taux d'intérêt futurs. Traditionnellement, on corrige du risque en actualisant une estimation des flux futurs par le taux d'actualisation défini précédemment auquel on ajoute une prime de risque. Cette technique est désignée en ALM par Option-Adjusted Spread (OAS). L'inconvénient de cette méthodologie est d'être difficilement lisible et lourde, alors qu'il existe une façon moderne et propre de présenter les choses. L'approche adoptée ici et d'ailleurs dans toutes les approches financières modernes consiste à actualiser avec la courbe des taux swaps (donc sans prime de risque) l'équivalent certain des cash-flows futurs, la correction pour risque portant non pas sur l'actualisation (*via* une prime de risque) mais sur le cash-flow et le calcul de son équivalent-certain.

1.1 Actualisation de cash-flows certains

Dans le cas d'un actif ou d'un passif délivrant des cash-flows futurs certains, donc indépendants des taux d'intérêt futurs, la valeur de marché à la date t est égale à :

$$MtM(t) = \sum_k c_k \times DF(t, t_k) \quad (4.1)$$

où $(c_k)_k$ sont les cash-flows futurs (certains) délivrés aux dates futures $(t_k)_k$ et où $DF(t, t_k)$ est le discount factor. $DF(t, t_k)$ correspond donc au prix d'un titre dit zéro-coupon délivrant $c_k = 1$ en t_k et 0 aux autres dates $c_j = 0$, pour $j \neq k$.

On appelle **courbe d'actualisation** la courbe :

$$\theta \longmapsto DF(t, t + \theta)$$

Les **taux d'actualisation** s'obtiennent à partir des discount factors et d'une convention de passage taux / prix. Ainsi, avec une convention continue, on définira le taux d'actualisation $r(t, T)$ de la date t pour l'échéance T par la formule :

$$DF(t, T) = \exp -(T - t) \times r(t, T)$$

alors qu'avec une convention actuarielle, on écrira :

$$DF(t, T) = \frac{1}{[1 + r(t, T)]^{T-t}}$$

Il existe des conventions propres à chaque marché, mais nous n'entrerons pas dans les détails : la plupart du temps, et pour simplifier, la convention continue sera adoptée.

Les **discount factors à terme** (ou forward) $DF^f(t, T, T')$ correspondent à une opération de prêt ou d'emprunt décidée aujourd'hui (date t) et à départ dans le futur (en date T). Par un raisonnement d'arbitrage standard, ce prix est égal à :

$$DF^f(t, T, T') = \frac{DF(t, T')}{DF(t, T)}$$

avec lequel on peut également définir des taux à terme avec le même type de convention que pour la courbe d'actualisation.

Les concepts de courbe d'actualisation, de taux d'actualisation, de taux à terme contiennent tous la même information et sont donc autant de façons équivalentes de représenter les règles d'actualisation.

Enfin, on désignera par $r(t)$ le taux court instantané et $f(t, T)$ le taux à terme instantané, respectivement définis par :

$$r(t) = - \frac{\partial \ln DF(t, T)}{\partial T} \Big|_{T \searrow t}$$

et :

$$f(t, T) = - \frac{\partial \ln DF(t, T)}{\partial T}$$

ou encore :

$$DF(t, T) = \exp - \int_t^T f(t, s) ds$$

1.2 Actualisation de cash-flows incertains

On se pose ici la question de la valorisation de cash-flows futurs incertains. Il n'est évidemment plus possible d'utiliser la formule (4.1), dans la mesure où les cash-flows futurs sont justement aléatoires.

Une première idée serait de remplacer ces cash-flows incertains par leur prévision : ainsi un cash-flow dépendant des taux d'intérêt futurs serait estimé en remplaçant les taux futurs par une prévision (faite, par exemple, par des économistes). Cette première idée donne une valorisation fautive, car elle fait abstraction du risque : des agents économiques qui ont une aversion pour le risque ne peuvent pas considérer que le prix d'un cash-flow futur aléatoire est égal à sa prévision actualisée. Ils exigeront toujours de bénéficier d'un « rabais » pour les dédommager du risque qu'ils prennent.

La deuxième idée, encore très utilisée en pratique, consiste alors à conserver les prévisions de cash-flows et à les actualiser avec des discount factors modifiés, c'est-à-dire en actualisant avec la courbe des taux d'intérêt au sens du paragraphe précédent (courbe des emprunts d'État, courbe des taux swap) à laquelle on ajoute une **prime de risque**. Cette prime de risque (positive), en augmentant les taux d'actualisation diminue la valorisation d'un cash-flow (d'espérance positive). Cette formule s'écrit alors :

$$MtM(t) = \sum_k \tilde{c}_k \times DF_{risq}(t, t_k)$$

où $\tilde{c}_k$ est une estimation du cash-flow incertain de la date future t_k et $DF_{risq}(t, t_k)$ est le discount-factor corrigé du risque, i.e. :

$$DF_{risq}(t, t_k) = \exp -(T - t) \times [r(t, T) + \text{prime de risque}]$$

Ce type de formule est encore utilisé en pratique, par exemple pour évaluer la valeur d'une société (dans une opération de fusion-acquisition) ou la valeur d'un investissement (financement de projet). En outre, elle est utilisée dans des contextes où le risque couvert par la prime de risque n'est pas nécessairement un risque de taux d'intérêt, mais peut-être un risque de défaut. En gestion ALM, elle est utilisée pour évaluer le mark-to-market de certains produits non triviaux, c'est-à-dire tous les produits avec option (par exemple, prêt immobilier

avec remboursement anticipé) : la prime de risque s'appelle alors **Option-Adjusted-Spread (OAS)**.

Cette formule est simple à comprendre mais a plusieurs défauts. En particulier, elle est inutilisable tant qu'on n'a pas d'idées sur la valeur des primes de risques, en remarquant au passage qu'il est logique d'envisager non pas une seule prime de risque égale pour toutes les maturités, mais une prime de risque par maturité. Les utilisateurs de ce type de formule n'ont généralement pas de cadre conceptuel permettant de relier les primes de risque aux conditions de marché d'aujourd'hui (dépendance des primes en les taux d'intérêt ou en la volatilité) et donc se contentent d'une estimation historique des primes ou d'une estimation implicite en cherchant des actifs ayant des cash-flows similaires (à ceux qu'on souhaite évaluer) mais qui ont déjà une valorisation observable sur le marché (méthode dite des comparables). Enfin, par cette formule, on aboutit au résultat que tout actif ayant des cash-flows futurs d'espérance positive a une valorisation positive, alors qu'on peut imaginer un actif tellement risqué que, même avec des cash-flows futurs espérés positifs, le marché lui donne une valeur négative.

La troisième idée est de modifier non pas les facteurs d'actualisation (par des primes de risque) mais plutôt la prévision des cash-flows futurs en introduisant une notion d'équivalent-certain. La formule d'évaluation s'écrit alors :

$$MtM(t) = \sum_k E_t^{t_k} [c_k] \times DF(t, t_k)$$

où $DF(t, t_k)$ sont les discount factors habituels (courbe des emprunts d'État ou courbe des taux de swap) et $E_t^{t_k} [c_k]$ est l'équivalent-certain, c'est-à-dire l'espérance des cash-flows futurs **corrigée du risque**. Contrairement à la formule précédente utilisant des primes de risque, on peut fournir un cadre théorique cohérent qui justifie cette formule. La justification repose sur l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage, hypothèse de base de tous les modèles d'évaluation de produits dérivés. Cette formule d'évaluation fonctionne bien en gestion ALM, dans la mesure où les cash-flows futurs sont supposés être des fonctions des taux d'intérêt futurs et où les marchés de taux proposent un grand nombre d'instruments de couverture : l'évaluation par arbitrage a donc du sens, ce qui au passage est moins vrai pour le risque de défaut.

La question est donc de savoir comment on calcule l'équivalent-certain. Pour cela, il est nécessaire de faire un détour par la valorisation par arbitrage.

2 Rappels sur les modèles de taux d'intérêt

2.1 Probabilité risque-neutre

Le but n'est pas ici de refaire la théorie des modèles de taux d'intérêt mais de dégager quelques intuitions et de déduire les méthodes d'évaluation utilisables en ALM. Considérons, pour simplifier, un actif générant un seul flux c_T à la date T . La théorie de l'arbitrage montre que, en l'absence d'opportunités d'arbitrage, on peut trouver un système de probabilités, dit risque-neutre, tel que le mark-to-market du flux soit égal à :

$$MtM(t) = E_t \left[c_T \exp - \int_t^T r(s) ds \right]$$

où c_T désigne le flux (aléatoire) versé ou reçu en T , et $r(s)$ le taux court instantané de la date s . L'opérateur E_t correspond à l'espérance sous probabilité risque-neutre sachant les conditions de marché d'aujourd'hui (prix des actifs, courbe d'actualisation, etc.). En particulier, ceci est vrai pour une opération d'achat d'un zéro-coupon de maturité T^* acheté en t et revendu en T . Le mark-to-market de cette opération s'écrit :

$$MtM(t) = DF(t, T^*) = E_t \left[DF(T, T^*) \exp - \int_t^T r(s) ds \right]$$

ce qui prouve que les prix actualisés, i.e. $\frac{DF(t, T^*)}{\exp \int_0^t r(s) ds}$ pour une date initiale donnée 0, sont martingales sous cette probabilité risque neutre :

$$\frac{DF(t, T^*)}{\exp \int_0^t r(s) ds} = E_t \left[\frac{DF(T, T^*)}{\exp \int_0^T r(s) ds} \right]$$

Si on suppose que les discount factors suivent des processus de diffusion, l'absence d'opportunités d'arbitrage impose donc :

$$dDF(t, T) = DF(t, T) \times [r_t dt + \sigma(t, T) dW_t] \quad (4.2)$$

On peut voir cette équation de diffusion comme la traduction de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage. Par conséquent, un modèle de taux d'intérêt peut se voir simplement comme la donnée d'une fonction de volatilité particulière, avec pour seule contrainte (en dehors des contraintes techniques) que :

$$\sigma(T, T) = 0$$

puisque $DF(T, T)$ est non aléatoire et égal à 1. En effet, la loi de probabilité de tous les taux s'exprime en fonction de la fonction de volatilité et de l'équation d'arbitrage (4.2). En particulier, d'après (4.2) et le lemme d'Itô :

$$DF(T, T^*) = DF(t, T^*) \times \exp \left[\int_t^T \left[r_s - \frac{1}{2} [\sigma(s, T^*)]^2 \right] ds + \int_t^T \sigma(s, T^*) dW_s \right]$$

et pour $T = T^*$:

$$1 = DF(t, T) \times \exp \left[\int_t^T \left[r_s - \frac{1}{2} [\sigma(s, T)]^2 \right] ds + \int_t^T \sigma(s, T) dW_s \right]$$

d'où, par différence :

$$DF(T, T^*) = \frac{DF(t, T^*)}{DF(t, T)} \exp \left[\int_t^T -\frac{1}{2} [\sigma(s, T^*)]^2 - [\sigma(s, T)]^2 ds + \int_t^T [\sigma(s, T^*) - \sigma(s, T)] dW_s \right]$$

Ainsi, la loi de n'importe quel prix zéro-coupon de la date T (donc de n'importe quel point de la courbe des taux de la date T), conditionnellement à t et sous la probabilité risque-neutre, ne dépend que de la fonction de volatilité retenue.

Exemple 10 (Modèle gaussien) Prenons par exemple des volatilités déterministes, la loi de $DF(T, T^*)$ sous la probabilité risque-neutre et conditionnellement à t est donc log-normale. $\ln DF(T, T^*)$ est gaussien :

$$\ln DF(T, T^*) \rightsquigarrow \mathcal{N}(m(t, T); v(t, T)^2)$$

avec :

$$m(t, T) = \ln \frac{DF(t, T^*)}{DF(t, T)} - \int_t^T \frac{1}{2} \left[[\sigma(s, T^*)]^2 - [\sigma(s, T)]^2 \right] ds$$

et :

$$v(t, T)^2 = \int_t^T [\sigma(s, T^*) - \sigma(s, T)]^2 ds$$

Les modèles de taux ne diffèrent que par la fonction de volatilité retenue. La spécification de cette fonction à deux arguments $\sigma(.,.)$ n'est pas évidente *a priori* ; c'est pourquoi on ajoute en pratique des contraintes pour pouvoir spécifier cette fonction. On peut par exemple se contraindre à des modèles factoriels dans lesquels toute la courbe des taux ne dépend que d'un nombre fini de processus aléatoires indépendants (exemple du modèle de Vasicek ou, plus généralement, des modèles gaussiens à n facteurs), ou dans lesquels certains taux ont des propriétés particulières (taux log-normal). Le guide ultime est toujours de vérifier que la fonction de volatilité retenue permet de calculer des mark-to-market théoriques proches des prix de marché.

La démarche de calibration est la suivante :

- déterminer un set de calibrage, c'est-à-dire un ensemble d'instruments financiers de base sur lequel portera la calibration. Ce sont généralement les actifs pour lesquels il existe un marché relativement mature, avec des prix de marché fiables donc des marchés suffisamment liquides. Il s'agit aussi en pratique des instruments financiers qui servent à la couverture des actifs qu'on souhaite valoriser ;
- spécifier la volatilité $\sigma(t, T)$ comme une fonction de la maturité $T - t$, du temps t , de variables comme certains taux particuliers et finalement de paramètres θ inconnus devant être calibrés ;
- calibrer θ de telle sorte que les prix théoriques des instruments financiers du set de calibrage soient égaux (ou proches) aux prix de marché observés.

Une fois cette démarche achevée, la loi de probabilité de toutes les variables de taux d'intérêt est connue et spécifiée sous la probabilité risque-neutre. Il est alors possible de calculer les espérances de tout payoff qui s'exprime comme une fonctionnelle des taux. Bien évidemment, cela n'implique pas pour autant que le calcul conduit à une formule fermée. Dans la plupart des cas rencontrés en ALM, notamment sur les options cachées, seuls des calculs par Monte Carlo ou par équations aux dérivées partielles permettent d'obtenir numériquement les prix.

2.2 Probabilité forward-neutre

Le paragraphe précédent a montré comment calculer un mark-to-market. On développe ici une formule totalement équivalente mais qui a le mérite d'une certaine élégance en généralisant la formule usuelle d'actualisation des cash-flows certains au cas incertain. On trouve alors la formule évoquée en introduction de cette section, formule par laquelle un mark-to-market apparaît comme la valeur actuelle (actualisée avec la courbe des taux habituelle, i.e. sans prime de risque particulière) des équivalents-certains des cash-flows futurs.

L'obtention de cette formule ne pose pas de problèmes particuliers et résulte d'un changement de probabilité. Partant de la formule de pricing sous la probabilité risque neutre, on peut

écrire :

$$\begin{aligned}
 MtM(t) &= E_t \left[c_T \exp - \int_t^T r(s) ds \right] \\
 &= DF(t, T) \times E_t \left[c_T \frac{DF(T, T)}{DF(t, T) \times \exp \int_t^T r(s) ds} \right] \\
 &= DF(t, T) \times E_t^T [c_T]
 \end{aligned}$$

en définissant $E_t^T [c_T]$ comme la quantité :

$$E_t^T [c_T] = E_t \left[c_T \frac{DF(T, T)}{DF(t, T) \times \exp \int_t^T r(s) ds} \right]$$

Il s'agit de l'équivalent-certain dont on a parlé en introduction et il s'exprime comme la valeur espérée du cash-flow sous une certaine probabilité dite **forward-neutre**. En effet, d'après la formule d'évaluation sous probabilité risque-neutre, on a :

$$DF(t, T) = E_t \left[DF(T, T) \exp - \int_t^T r(s) ds \right]$$

et donc la quantité $\frac{DF(T, T)}{DF(t, T) \times \exp \int_t^T r(s) ds}$ désigne bien une nouvelle probabilité.

On retrouve bien la formule d'actualisation de cash-flows incertains en généralisant la formule usuelle en cash-flows certains à condition de remplacer les cash-flows futurs par leur équivalent-certain.

3 Exemples de valorisation

On s'intéresse ici à quelques instruments standards dont on donne la valorisation en faisant abstraction des conventions de marché.

3.1 Swap de taux

Un swap de taux est un échange d'intérêt portant sur un nominal donné, par exemple un échange portant sur un taux fixe connu à la mise en place du swap et un taux variable aléatoire. Plus généralement, un swap désigne toute sorte de contrats dans lesquels deux parties s'échangent des flux, l'un des flux étant généralement connu initialement (dit aussi jambe fixe) et l'autre aléatoire (dit jambe variable).

Lors de sa mise en place, le swap est « équilibré » au sens où son mark-to-market est nul (à la date de mise en place uniquement). Si on prend le cas d'un swap, mis en place en t , d'échéance T et échangeant en temps continu le taux court instantané contre un taux fixe R , on a donc :

$$0 = E_t \left[\int_t^T ds [r(s) - R] \exp - \int_t^s r(u) du \right]$$

soit, en intégrant par partie et en utilisant les formules précédentes :

$$0 = 1 - DF(t, T) - R \int_t^T DF(t, s) ds$$

et donc le taux fixe qui équilibre le swap, dit aussi prix du swap, est égal à :

$$R = \frac{1 - DF(t, T)}{\int_t^T DF(t, s) ds}$$

Par conséquent, les taux de swap sont reliés directement à la courbe des taux zéro-coupon. C'est d'ailleurs un moyen utilisé en pratique pour reconstituer la courbe des taux zéro-coupon à partir des taux de swap.

3.2 Cap / floor

Les cap et floor sont des options sur taux d'intérêt et font donc apparaître typiquement des payoffs du type (caplet/floorlet) :

$$[r(T) - K]^+$$

ou :

$$[K - r(T)]^+$$

Alors que la valorisation du swap précédent était indépendante d'un modèle, le calcul du mark-to-market d'un caplet nécessite la spécification d'un modèle et donc d'une fonction de volatilité. Dans le cadre de l'exemple 10, tous les taux sont gaussiens et il est donc aisé de calculer l'espérance de ces flux.

3.3 Valorisation d'un prêt immobilier avec remboursement anticipé

Considérons un prêt à taux fixe et à mensualité constante m , mis en place en t et de maturité contractuelle T^* . Supposons qu'un remboursement anticipé ait lieu à la date $T < T^*$ où, dans un premier temps, T est supposé non aléatoire et connu. Le mark-to-market du prêt est alors égal à :

$$MtM(t) = E_t \left[\int_t^T ds \, m \exp - \int_t^s r(u) du + CRD(T) \exp - \int_t^T r(u) du \right]$$

où $CRD(T)$ est le capital restant dû en T . On néglige ici la pénalité éventuelle de remboursement anticipé mais la rajouter ne pose pas de problème.

Cette formule peut également s'écrire autrement. En introduisant le fait que la mensualité m est égale, à chaque instant, à la somme de l'amortissement et des intérêts du prêt, on peut écrire :

$$m = -\frac{dCRD(t)}{dt} + \gamma CRD(t)$$

si γ désigne le taux (supposé fixe) du prêt. En remplaçant cette expression de m dans la formule de valorisation, on obtient, après intégration par partie et simplification, la formule de valorisation suivante :

$$MtM(t) = CRD(t) + E_t \left[\int_t^{T^*} ds \, [\gamma - r(s)] \times \exp - \int_t^s r(u) du \times CRD(s) \times 1(T > s) \right]$$

ce qui s'interprète en disant que le mark-to-market d'un prêt est égal au capital restant dû plus la valeur des écarts de taux d'intérêt sur le nominal restant dû (calculés respectivement avec le taux du prêt et le taux de marché).

Si on suppose que le phénomène de remboursement anticipé est totalement lié aux évolutions des taux de marché, alors on peut obtenir la formule de valorisation suivante :

$$MtM(t) = CRD(t) + E_t \left[\int_t^{T^*} ds [\gamma - r(s)] \times \exp - \int_t^s r(u) du \times CRD(s) \times S(t, s) \right]$$

où $S(t, s)$ est la fonction de survie. On a donc les deux cas usuels suivants :

- modèle à forme réduite : le modèle de remboursement anticipé est donné par la fonction de hasard $\lambda(u, r(u))$, le mark-to-market du prêt est égal à :

$$MtM(t) = CRD(t) + E_t \left[\int_t^{T^*} ds [\gamma - r(s)] \times \exp - \int_t^s [r(u) + \lambda(u, r(u))] du \times CRD(s) \right]$$

- modèle semi-structurel : le remboursement a lieu lorsque les taux de marché passent en dessous d'un certain seuil L où L a une distribution de fonction de répartition notée ϕ , on a alors :

$$MtM(t) = CRD(t) + E_t \left[\int_t^{T^*} ds [\gamma - r(s)] \times \exp - \int_t^s r(u) du \times CRD(s) \times \phi \left(\min_{u \leq s} r(u) \right) \right]$$

3.4 Valorisation d'un dépôt à vue

Un dépôt à vue est inscrit au passif d'une banque : il s'agit donc d'une dette de la banque contractée auprès de sa clientèle. En outre, cette dette est, par définition, exigible à tout moment, sans pénalité de remboursement et *a priori* sans frais d'aucune sorte. Les dépôts à vue sont aussi une source de revenu, car les encours sont remplacés au taux de marché alors même que le taux servi au client est faible, voire nul.

Si on agrège l'ensemble des dépôts à vue, cet ensemble est relativement stable et n'est pas susceptible de disparaître du jour au lendemain. C'est d'ailleurs selon cette logique que la convention des dépôts à vue et leur échéancement ont été établis. Or, tant que les montants de dépôts restent inscrits dans le bilan (c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas été retirés), ils sont une source de revenu pour la banque fonction du différentiel de taux entre le taux de remplacement de ces fonds sur les marchés et le taux d'intérêt versé par la banque à ses clients.

Le mark-to-market des dépôts à vue est donc égal à la valeur de marché de ces flux futurs de revenu. Pour réaliser ce calcul, il est nécessaire de donner l'échéancier des cash-flows futurs. Pour un dépôt à vue à la date t et si on note $b(s)$ le montant présent à la date s , la séquence des cash-flows est la suivante :

- $b(t)$ à la date t correspondant au montant présent,
- $b(s) - b(s-1)$ ou $db(s)$ à chaque date s ultérieure, correspondant aux versements / retraits,
- les flux d'intérêts au titre de la rémunération des dépôts du client. Si c désigne le taux-client (supposé ici constant pour faciliter les calculs), ces flux d'intérêts sont égaux à $c \times b(s) \times ds$ à la date s .

On a donc :

$$MtM(t) = b(t) + E_t \left[\int_t^{+\infty} \exp - \int_t^s r(u) du \times [db(s) - cb(s)ds] \right]$$

Le calcul pratique de ce mark-to-market nécessite d'avoir une modélisation des encours de dépôts à vue, ce qui renvoie directement à la problématique des conventions en liquidité des dépôts à vue. Avant de donner des exemples avec les modèles décrits au chapitre 3, on peut donner, comme pour les remboursements anticipés, une seconde formule de valorisation. Par intégration par parties et en imposant les conditions à l'infini qui permettent de donner un sens aux intégrales, on obtient ainsi :

$$MtM(t) = E_t \left[\int_t^{+\infty} ds [r(s) - c] \times b(s) \times \exp - \int_t^s r(u) du \right]$$

ce qui permet de donner une interprétation intéressante du mark-to-market. Celui-ci est égal à la valeur actuelle de la marge d'intérêt réalisée sur les dépôts à vue. On peut également voir la valeur d'un dépôt à vue comme la valeur d'un swap amortissable dont la jambe fixe est rémunérée au taux c et dont le nominal (fondant) est égal à $b(s)$.

Un premier exemple de calcul consiste à utiliser une convention déterministe, par exemple *in fine*. Elle est donnée ici à titre d'exemple car elle permet de faire des calculs très simples. Selon cette convention d'échéancement, les dépôts à vue restent constants jusqu'à une certaine maturité D puis disparaissent ensuite, soit formellement :

$$b(s) = b(t) \text{ pour } s \leq t + D$$

et :

$$b(s) = 0 \text{ pour } s > t + D$$

On a alors :

$$MtM(t) = b(t) \times \left[1 - DF(t, t + D) - c \int_t^{t+D} DF(t, s) ds \right]$$

soit encore :

$$MtM(t) = b(t) \times [1 - DF(t, t + D)] \times \left[1 - \frac{c}{R_D} \right]$$

où R_D est le taux du swap de maturité D . Le cas D infini correspond au cas où le client ne retire jamais ses dépôts, la valeur du dépôt, pour la banque, est donc égale à la valeur faciale.

D'autres exemples peuvent être construits en utilisant un modèle d'écoulement des encours de dépôts à vue comme présentés au chapitre 3. On trouvera des exemples de valorisation dans Jarrow et van Deventer (1998), Selvaggio (1996), O'Brien (2000), et Frachot (2001).

3.5 Quelques remarques de conclusion

Dès lors qu'on part de la formule de valorisation sous probabilité risque-neutre (ou, de façon équivalente, sous probabilité forward-neutre), on peut valoriser à peu près n'importe quoi du moment que les cash-flows dépendent des taux d'intérêt. Les difficultés qu'on rencontre en pratique sont d'ordre numérique, car les modèles comportementaux introduisent généralement des dépendances complexes ainsi que des *path-dependences* (i.e. le taux d'écoulement de la date t dépend non seulement des taux d'intérêt de la date t mais aussi des taux d'intérêt

passés). Par conséquent, il n'existe généralement pas de formule explicite, même pour des modèles simples de type gaussien.

À cet égard, les modèles semi-structurels ont un intérêt car ils visent, d'une certaine façon, à projeter le comportement de la clientèle sur des comportements élémentaires selon lesquels le client agit quand les taux de marché ont franchi un certain seuil (spécifique au client). Ainsi, les cash-flows générés par le produit se décomposent en des cash-flows d'options barrière sur taux d'intérêt. À la limite, ces modèles comportementaux permettraient presque de s'affranchir d'un modèle de taux d'intérêt, en récupérant directement des prix de marché des payoffs élémentaires.

Quel est le but du calcul du mark-to-market ? Dans une optique ALM traditionnel, les résultats sont comptabilisés en couru et non en mark-to-market. Autrement dit, ce qui importe est le profil de marge d'intérêt et moins la valeur de marché. Néanmoins, le calcul en mark-to-market a plusieurs applications capitales.

- La **couverture de la marge** : on verra dans le chapitre 6 qu'insensibiliser la marge future aux variations de taux d'intérêt nécessite, lorsque la dépendance de la marge en les taux est non linéaire, de disposer d'un modèle de taux d'intérêt, d'une part, et de savoir calculer le mark-to-market des positions à couvrir, d'autre part. Le cas non linéaire renvoie typiquement aux options cachées ou aux options explicites. On verra que la connaissance du mark-to-market permet de donner un équivalent delta, et donc une stratégie dynamique de swap qui insensibilise la marge future. Sans modèle de taux d'intérêt et sans calcul de mark-to-market, il ne serait pas possible de construire cette stratégie, sauf dans des cas très particuliers où il existe des instruments financiers directement disponibles sur le marché et répliquant parfaitement la position ALM à couvrir.
- Le **calcul des taux de cession interne** nécessite également un modèle de taux d'intérêt et des calculs de mark-to-market afin de répercuter le coût de la couverture financière.
- L'**appréciation du risque** peut nécessiter le calcul d'indicateur utilisant les mark-to-market. Le mark-to-market synthétise l'ensemble des cash-flows futurs et donc toute variation significative de cette valeur apporte de l'information. En particulier, le mark-to-market est censé donner une vision longue de la position de la banque, alors qu'un raisonnement sur les marges futures se focalise trop souvent sur les deux ou trois prochaines années en ignorant souvent les flux des dates ultérieures. En outre, la réglementation applicable aux banques (tout au moins telle qu'elle se dessine à travers le document consultatif du comité de Bâle, Basel Committee on Banking Supervision (2001)) pousse vers des calculs de Value-At-Risk qui, par construction, suppose d'être capable de calculer des mark-to-market et leur sensibilité aux chocs de taux. Ceci pose toutefois des problèmes compliqués liés, entre autres, au fait que le mark-to-market nécessite des hypothèses et un modèle comportemental.
- Les **normes comptables** semblent pousser également vers une comptabilisation en mark-to-market de certaines positions qui, auparavant, n'étaient pas comptabilisées comme telles. Cela concerne, en particulier, les instruments de couverture utilisés par les gestionnaires ALM pour couvrir l'impasse. Nous n'entrons pas ici dans ce sujet très controversé et encore non stabilisé.
- L'**appréciation des performances financières** d'une banque peut être utilement illustrée par le calcul du mark-to-market du bilan, car, ce faisant, on peut calculer la

valeur économique des fonds propres dont l'appréciation ou la dépréciation est un bon signal de la création ou destruction de valeur actionnariale. En termes de communication financière, la valeur économique des fonds propres peut être utile.

4 Modèles de prévision des taux d'intérêt

Les modèles de taux d'intérêt utilisés jusqu'à présent dans ce chapitre avaient pour but de calculer une valorisation d'actifs présents au bilan d'une banque. Comme nous l'avons dit, ces modèles s'intéressent aux lois de probabilité des taux d'intérêt de marché sous la probabilité risque-neutre, c'est-à-dire sous la probabilité corrigée du risque. En aucun cas, on ne peut considérer que ces lois de probabilité reflètent la « vraie » probabilité des événements et des mouvements de taux d'intérêt. Ils ne sont donc pas faits pour construire des prévisions de taux futurs.

Néanmoins, il est très important de disposer de prévisions de taux et plus généralement de savoir tirer des trajectoires de taux futurs qui soient plausibles au regard du passé et de l'avis d'expert qu'un économiste peut avoir aujourd'hui avec les informations dont il dispose. Les applications bancaires, et en particulier ALM, sont nombreuses :

- calculer des **indicateurs de risque** : les discussions sur la couverture de l'impasse de taux, sur la couverture des options cachées, etc. reposent fondamentalement sur la loi de probabilité des taux futurs. C'est avec cette loi qu'on peut estimer la perte potentielle sur la marge ou sur le mark-to-market du bilan, c'est-à-dire la perte qu'on peut subir avec une probabilité de (par exemple) 1 %. On voit à travers cet exemple qu'une simple prévision ne suffit pas et qu'il faut au contraire disposer de l'ensemble de la loi de probabilité (et donc pas seulement l'espérance ou la médiane de cette loi), et en particulier avoir une bonne appréhension des « queues de distribution » car ce sont elles qui influenceront sur le calcul des pertes potentielles. La réglementation bancaire et les documents du Comité de Bâle (Basel Committee on Banking Supervision (2001)) militent pour que les banques soient capables de calculer ce type d'indicateur évolué ;
- dans le même ordre d'idées, une banque procède chaque année à des **exercices budgétaires** pour établir le prévisionnel de l'année courante (i.e. prévision des résultats pour le 31 décembre de l'année en cours), pour construire le budget de l'année $n + 1$ et un budget stratégique pour les années suivantes. Ici aussi, une prévision des résultats ne suffit pas : il est nécessaire d'apprécier et de quantifier les risques potentiels, et donc d'établir des scénarios extrêmes (positivement ou négativement) afin de prendre des décisions de court terme sur les politiques commerciales, de provisionnement, de tarification ainsi que des orientations stratégiques à plus long terme (politique de diversification des activités, abandon de certaines activités, etc.).

Pour réaliser ces objectifs, il est nécessaire de développer des modèles de taux d'intérêt différents des modèles de marché discutés plus haut. Plus exactement, les modèles de prévision et les modèles de marché sont très proches en termes de spécification fonctionnelle, mais leur calibration est radicalement différente. Les paramètres des modèles de marché sont calés pour refléter les prix de marché, alors que les modèles de prévision sont calibrés sur données historiques avec, éventuellement, un mécanisme correcteur pour tenir compte de l'expertise des économistes sur la situation actuelle et future.

4.1 Rappels sur les modèles économétriques

Il existe peu de littérature sur les modèles économétriques appliqués à la gestion ALM et financière d'une banque. En revanche, ce thème est banal chez les économistes de banques centrales, les prévisionnistes d'administration et plus généralement chez les macro-économètres. On s'inspire ici du document très complet de Kim, Malz et Mina (1999) Kim et al. (1999) dont l'objectif est la gestion des risques et qui donc s'approche le plus des problématiques ALM étudiées ici.

La démarche classique consiste avant tout à déterminer les variables à modéliser. Dans le cas d'espèce, les variables de taux d'intérêt futurs et plus généralement toutes les variables macro-économiques susceptibles d'influencer l'activité bancaire, donc typiquement : la croissance du PIB, l'inflation, les taux d'intérêt (par exemple, le taux court à 3 mois et le taux long à 10 ans), etc. Il doit s'agir de variables sur lesquelles les économistes et les décideurs de la banque sont capables de former des anticipations ou d'avoir une expertise, mais également des variables directement reliées aux variables d'intérêt de l'ALM (donc les taux d'intérêt).

On note Y_t le vecteur des K variables à modéliser à la date t ; les macro-économètres postulent typiquement un modèle discret du type :

$$Y_t = \phi_0 + \phi_1 Y_{t-1} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (4.3)$$

où $(\varepsilon_t)_t$ est une suite de variables aléatoires centrées, indépendantes et identiquement distribuées (bruit blanc). Fondamentalement, les modèles de prévision cherchent à prévoir les valeurs des variables futures en extrapolant le comportement passé de ces mêmes variables.

Remarque 3 Si $p = 1$, ces modèles peuvent être vus comme la discrétisation d'un processus gaussien multi-dimensionnel :

$$dY_t = [\Phi^* - \Gamma Y_t] dt + \Sigma dW_t$$

d'où la remarque faite plus haut sur la similitude des spécifications fonctionnelles des modèles de marché et des modèles de prévision.

La question centrale est de savoir estimer les paramètres $(\phi_k)_k$ entrant dans le modèle et cette estimation procède des étapes et remarques suivantes. En premier lieu, une estimation par moindres-carrés du type :

$$\min_{(\phi_k)_{0 \leq k \leq p}} \sum_t [Y_t - \phi_0 - \phi_1 Y_{t-1} + \dots - \phi_p Y_{t-p}]^2$$

n'est généralement pas appropriée. Ceci résulte des propriétés particulières des séries économiques et financières, à savoir que ces variables ne sont pas stationnaires. Plus précisément, elles sont souvent (ce que nous supposons ici) intégrées d'ordre 1, ce qui signifie que leur variation est stationnaire, i.e. $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ est d'espérance et de fonction d'autocovariance non dépendante du temps. Or, les économètres ont reconnu depuis longtemps que la procédure des moindres-carrés sur des variables intégrées peut conduire à des résultats erronés (*spurious regressions*).

Il est donc nécessaire de se ramener à une situation où l'économétrie habituelle par moindres-carrés fonctionne correctement. Les économètres ont développé ainsi une théorie dite de la cointégration pour traiter cette question. Pour cela, la dynamique (4.3) est transformée comme :

$$\Delta Y_t = \phi_0 + (\phi_1 + \dots + \phi_p - I) Y_{t-1} - (\phi_2 + \dots + \phi_p) \Delta Y_{t-1} \dots - \phi_p \Delta Y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

où I désigne la matrice identité. Sous cette forme (encore appelée forme à correction d'erreurs), la discussion tourne autour de la matrice $\Gamma = \phi_1 + \dots + \phi_p - I$. Si on note n le rang de cette matrice, on peut alors la décomposer sous la forme d'un produit de deux matrices α et β de taille $K \times n$, sous la forme :

$$\Gamma = \phi_1 + \dots + \phi_p - I = \alpha \beta'$$

où β' désigne la transposée de β . Au total et avec des notations évidentes, on a :

$$\Delta Y_t = \phi_0 + \alpha \beta' Y_{t-1} + \tilde{\phi}_1 \Delta Y_{t-1} \dots + \tilde{\phi}_{p-1} \Delta Y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

On peut alors mener la discussion suivante :

- la matrice Γ est de plein rang ($n = K$) : ceci signifie que la variable $(Y_t)_t$ est déjà stationnaire. Les régressions économétriques peuvent être faites directement sur les variables en niveau sans risque de *spurious regressions* ;
- la matrice Γ est de rang $n < K$ (cas général) : seules certaines combinaisons linéaires de $(Y_t)_t$, en l'occurrence les n relations $\beta' Y_t$, sont stationnaires. Ces relations sont appelées relations de cointégration.

Ce dernier cas est le plus intéressant car c'est lui qu'on rencontre en pratique. L'interprétation que donnent les économètres à ces relations est la suivante.

- Les n relations $\beta' Y_t$ désignent des relations de long terme entre les variables. En pratique, on trouvera par exemple une relation de cointégration entre le taux court et le taux long, entre le PIB, l'inflation et le niveau des taux, etc., toutes sortes de relations qu'on essaiera d'interpréter sur un plan économique comme résultant d'un équilibre macro-économique.
- Le reste de la dynamique composé des variations ΔY_{t-k} est appelé dynamique de court terme.

Pour résumer, l'économie s'ajuste à court terme en fonction des chocs reçus (i.e. les $(\varepsilon_t)_t$) et des écarts à l'équilibre de long terme (i.e. les relations de cointégration). Il faut bien voir qu'il s'agit d'une interprétation mais qui a le mérite d'être très structurante dans la discussion : il revient aux économistes de dire quelles relations de long terme ils attendent, donc d'exprimer leur vision de l'équilibre économique et l'économétrie dit alors comment l'économie s'ajuste pour atteindre cet équilibre.

4.2 Calibrage et simulations

Le calibrage de ces modèles est devenu relativement standard et procède du maximum de vraisemblance en supposant que le processus $(Y_t)_t$ est gaussien. Les packages économétriques usuels ont désormais tous des procédures de calage des modèles cointégrés, de test du rang de cointégration r , de test du nombre de retards, de tests de significativité des paramètres estimés.

Cette calibration est généralement longue et laborieuse, car les tests donnent rarement des réponses sans ambiguïté. Par ailleurs, il est facile de voir que les paramètres α et β sont identifiables à un changement de base près. L'économiste doit donc se battre pour extraire,

à partir des relations $\beta'Y_t$, les relations ou combinaisons de relations correspondant à une interprétation économique claire.

Une fois calibrées, les lois de probabilité des variables futures s'en déduisent sous l'hypothèse que les chocs soient gaussiens. On peut également procéder à des simulations de trajectoires des variables futures et à la quantification de l'impact d'un choc sur ces variables. Une dernière remarque : ce type de modélisation n'est pas forcément approprié si on souhaite simuler des scénarios extrêmes. La loi gaussienne donne souvent des niveaux de probabilité trop bas pour des événements extrêmes et il est nécessaire alors de recourir à des théories spécialisées telles que la théorie des valeurs extrêmes pour traiter cette question.

4.3 Cohérence avec les prévisions des économistes

La méthodologie précédente permet de simuler des trajectoires futures associées à des probabilités qui reflètent le passé. Or, cette idée que « l'histoire se répète » est tout à fait contestable. Si on prend l'exemple des taux d'intérêt en Europe, tous les économistes reconnaissent qu'ils ont eu, dans la première partie des années 1990, un comportement fortement marqué par le processus de réunification allemande. En calibrant un modèle de taux sur données historiques, on aboutira fatalement à des lois de probabilité pour les taux futurs « polluées » par cet événement historique. Plus généralement, les économistes sont justement là pour analyser et anticiper en quoi « le futur sera différent du passé ».

Concrètement, cela signifie qu'il faut compléter un modèle historique comme décrit dans les paragraphes précédents par les *a priori* et anticipations des économistes. Cette expertise s'exprime sous différentes formes :

- un *scenario* dit central par lequel les économistes ont des anticipations sur $E(Y_T)$ ou sur la médiane $med(Y_T)$ (i.e. 50% de chances d'être au-dessus de $med(Y_T)$ et 50% de chances d'être en-dessous) ;
- des *scenarii* « hauts » et « bas », analogues à des scénarios extrêmes.

Ces prévisions sont généralement à la base des processus budgétaires et de planification des banques. C'est à partir du cadrage des économistes que le budget pour l'année prochaine et pour les 3 années suivantes est construit. Il est donc plus cohérent de faire une gestion ALM à base d'indicateurs de risque fondés sur des scénarios tirés dans des modèles qui tiennent compte de l'expertise des économistes. Cette problématique n'est pas encore très développée, mais on peut avoir quelques idées pour la formaliser.

Supposons qu'on s'intéresse à une date future T sur laquelle les économistes ont une expertise. Concrètement, les économistes ont une expertise sur l'espérance de Y_T , sur sa médiane, sur ses valeurs extrêmes, etc. Supposons par ailleurs qu'on dispose de la densité de probabilité de cette variable Y_T telle que calculée historiquement, par exemple, par un modèle à correction d'erreur. Formellement, le programme à résoudre devrait être le suivant : trouver la densité de probabilité $\ell^*(.)$ la plus proche de la distribution historique $\ell(.)$ et qui satisfasse les contraintes imposées par l'expertise des économistes. Prenons l'exemple où les économistes affirment que

la valeur espérée de Y_T est égale à Y^* , la densité $\ell^*(.)$ est solution de :

$$\begin{aligned} \min_{\ell^*} d(\ell, \ell^*) \\ sc \end{aligned} \tag{4.4}$$

$$\int y \ell^*(y) dy = Y^* \text{ et } \int \ell^*(y) dy = 1$$

où $d(.,.)$ est une mesure de proximité entre deux distributions.

Détaillons un exemple. Y_T est le taux de maturité 3 mois, T correspondant à 1 an (à partir d'aujourd'hui) : les économistes ont donc donné une prévision Y^* du taux à 3 mois dans un an. Supposons que l'économétrie sur données historiques a permis de caler une loi gaussienne $\ell(.) \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ et prenons comme mesure de proximité la mesure de Kullback :

$$d(\ell, \ell^*) = \int \ell^*(y) \ln \frac{\ell^*(y)}{\ell(y)} dy$$

La résolution du programme (4.4) est simple et conduit à :

$$\ell^*(y) = \ell(y) \times \exp(\lambda y + \mu)$$

où λ et μ sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux deux contraintes. En injectant cette forme dans les contraintes, on obtient ces multiplicateurs de Lagrange et, au total, $\ell^*(.) \sim \mathcal{N}(Y^*, \sigma^2)$. On voit ainsi, dans ce cas trivial, que cette méthodologie revient à recentrer la loi historique du taux à 3 mois autour de l'anticipation des économistes, tout en gardant la volatilité historique. Clairement, si on ajoutait au programme les convictions des économistes sur les scénarios extrêmes, le programme précédent modifierait également le paramètre de volatilité.

Conclusion

La gestion ALM utilise deux types de modèle de taux pour deux usages différents. Les modèles de marché sont calibrés sur des données de prix de marché et servent à évaluer, à chaque fois que c'est nécessaire, le mark-to-market d'un portefeuille ou d'une position. Les modèles de prévision sont calibrés sur données historiques et, éventuellement, corrigées pour tenir compte des *a priori* et anticipations des économistes. Ils servent à donner des prévisions des variables macro-financières futures et à construire des indicateurs de risque.

Références

Les modèles de taux d'intérêt utilisés pour le pricing de produits dérivés sont désormais exposés dans tous les ouvrages de finance, voir par exemple Musiela et Rutowski (1997). La valorisation des dépôts à vue est inspirée de Jarrow et van Deventer (1998). Les modèles de prévision sont la synthèse de documents académiques tels que Gouriéroux et Monfort (1990) et du document du RiskMetrics Group Kim et al. (1999).

Chapitre 5

Prix de transfert, prix de cession interne

Les prix de transfert sont les prix auxquels les unités commerciales cèdent leurs ressources et refinancent leurs emplois auprès de la direction financière. Dans ce modèle d'organisation, la direction financière joue le rôle de « banque interne » dont les « clients » sont les unités commerciales : elle centralise tous les dépôts collectés par les unités commerciales et met à la disposition de ces mêmes unités les fonds nécessaires à leur activité d'octroi de crédit.

Ainsi, par exemple, le mécanisme permettant de mettre en place un prêt auprès d'un client de la banque est le suivant : l'agence (i.e. l'unité commerciale) reçoit le client, négocie avec lui les conditions de prêts (montant, durée, mode de remboursement, etc.) et en particulier le taux d'intérêt du prêt ; par la suite, l'unité commerciale « emprunte » les fonds nécessaires auprès de la direction financière, celle-ci lui demandant un taux d'intérêt appelé prix de transfert ou taux de cession interne ; l'unité commerciale peut alors mettre les fonds à la disposition du client ; enfin, durant la vie du prêt, le client rembourse ce prêt ainsi que les intérêts, de même que l'unité commerciale « rembourse » à la direction financière le montant emprunté. Au total, à chaque période de la vie du prêt, l'unité commerciale touche la différence d'intérêt entre les intérêts payés par le client et les intérêts qu'elle doit payer à la direction financière. Cette différence s'appelle la **marge commerciale**.

Les objectifs principaux du système des prix de transfert sont les suivants :

- évacuer le risque de taux des unités commerciales et des lignes produit. Le métier d'unité commerciale est de vendre des produits et de conquérir des clients, mais non de gérer un risque de taux d'intérêt ou de liquidité : les membres de l'unité commerciale sont des commerciaux et non des financiers. Elle n'est donc pas armée pour anticiper ou couvrir des mouvements de la courbe des taux d'intérêt. Un système de prix de transfert bien

conçu permet aux unités commerciales de ne pas s'occuper de ce problème et de recevoir une marge fixe (i.e. la marge commerciale) qui rémunère l'effort commercial, c'est-à-dire la capacité de vendre un produit à un client à un taux client supérieur à ce que la direction financière lui facturera ;

- centraliser à la direction financière le risque de taux et de liquidité. À l'inverse des unités commerciales, la direction financière est composée de financiers dont le métier est d'anticiper, de gérer et de couvrir les fluctuations de taux d'intérêt. Grâce à cette centralisation, la direction financière peut alors consolider toutes les positions de taux de la banque pour obtenir une position nette et se retourner vers les marchés financiers pour couvrir partiellement ou en totalité le risque de taux global. La marge de la direction financière (tout au moins sur cette partie-là de l'activité) s'appelle la **marge de transformation**. Elle dépend totalement et uniquement des mouvements de taux d'intérêt sur les marchés ;
- permettre de calculer la rentabilité financière de chaque ligne produit et des unités commerciales. Les taux de cession interne rendent possible le calcul de la marge commerciale, qui elle-même permet de mesurer la rentabilité d'une unité commerciale, d'un produit, d'un client, etc. Les taux de cession interne sont donc un outil important de pilotage de la banque.

1 Principes généraux de calcul

Le principe général est que le taux de cession interne doit refléter la réalité financière de l'opération que l'unité commerciale met en place. Par exemple, le taux de cession interne que facturera la direction financière à l'unité commerciale qui vend un prêt immobilier à son client doit être égal à ce que cette unité devrait payer si elle allait directement se refinancer sur les marchés financiers (et non auprès de la direction financière). En particulier, s'il s'agit d'un prêt immobilier de maturité 10 ans, le taux financier de référence sera (grosso-modo) un taux de maturité 10 ans. De quel taux parle-t-on ? Le taux des emprunts d'État, le taux swap ? Le taux de référence doit être celui auquel la banque fait face lorsqu'elle doit se refinancer sur les marchés. Ce taux a donc deux composantes principales : une composante pure « taux », sans risque de défaut (de la banque) et une composante dite de « liquidité » liée au rating de la banque. Ne retenir que la composante taux reviendrait à oublier que la banque ne se refinance pas au taux sans risque (de défaut) mais à un taux qui tient compte de son rating et de la confiance que lui accorde le marché.

Il est légitime de se demander pourquoi la référence est un taux de marché. En effet, la banque collecte des dépôts à un taux bas, hors marché, voire nul dans le cas des dépôts à vue. Dans ces conditions, on pourrait considérer que le taux de refinancement de la banque, lorsqu'elle vend un prêt immobilier à un client, n'est pas son taux de refinancement sur les marchés, mais plutôt le taux qu'elle doit verser à ses clients déposants, selon une logique de « les dépôts financent les prêts ». Ce point de vue renvoie à un calcul de coût moyen de la ressource par lequel la banque fait l'inventaire de ses sources de financement : dépôts de la clientèle et refinancement au taux de marché, et constate que le taux moyen qu'elle doit payer sur ces ressources est faible (plus faible que les taux de marché) à cause de la composante dépôts à vue rémunérée à taux très bas (voire nul).

Pour fixer les idées, supposons que la banque a le bilan suivant :

- à l'actif, un prêt immobilier de nominal 100, de taux client 6%,
- au passif, des dépôts à vue (50) rémunérés à taux nul,
- au passif, un refinancement de marché (50) rémunéré à un taux de marché de 5%.

Le coût moyen de la ressource est donc $\frac{1}{2} \times 0\% + \frac{1}{2} \times 5\% = 2,5\%$

La marge d'intérêt (annuelle) de la banque est alors de :

$$100 \times 6\% - 50 \times 0\% - 50 \times 5\% = 3,5$$

En faisant abstraction du risque de taux, comment doit-on partager cette marge, entre l'unité commerciale qui a vendu le prêt immobilier et l'unité commerciale qui a collecté les dépôts de la clientèle ?

- Si on prend pour référence le taux de marché, l'unité commerciale « prêteuse » reçoit $100 \times (6\% - 5\%) = 1$ et l'unité « collecteuse » reçoit ce qui reste, soit $3,5 - 1 = 2,5$.
- Si on prend pour référence le coût moyen de la ressource, l'unité commerciale « prêteuse » reçoit $100 \times (6\% - 2,5\%) = 3,5$ et l'unité « collecteuse » ne reçoit rien, alors que la collecte de dépôts demande des efforts commerciaux (retenir les clients, acquérir de nouveaux clients, inciter les clients à domicilier leur salaire sur le compte tenu par la banque, etc.).

On voit que les deux managers des deux unités commerciales peuvent avoir un point de vue différent sur la question !

En pratique, **la référence doit toujours être le taux de marché**, pour plusieurs raisons.

- Les taux de cession interne doivent refléter une logique de coût marginal et non de coût moyen. La question que doit se poser une banque est : cette nouvelle opération est-elle rentable ou non ? La question est de savoir à quel taux un nouveau prêt est refinancé. Par définition, il est refinancé au coût marginal. Au moment de la mise en place d'un prêt, la banque serait imprudente si elle affirmait qu'elle se finance par de nouveaux dépôts de la clientèle (rémunérés à taux zéro) : la source de refinancement additionnel vient essentiellement des marchés. Par ce raisonnement marginal, le taux de référence ne peut qu'être le taux de marché.
- La référence au taux de marché est la seule façon de rémunérer les unités commerciales qui collectent des dépôts, comme l'exemple chiffré précédent l'a montré.

Un peu d'histoire

La première banque à mettre en place un système de prix de transfert moderne est la Bank of America dans la période 1973-1979. Ceci résultait du constat qu'il était difficile de mesurer la rentabilité de l'activité de prêt et de gérer le risque de taux d'intérêt. En particulier, la période du début des années 70 fut marquée par une hausse importante des taux d'intérêt. Par ailleurs, les prêts immobiliers étaient largement à taux fixe. Dans ces conditions, les banques voyaient, d'une part, les dépôts de la clientèle fuir vers des placements plus rémunérateurs (type SICAV monétaire) et, d'autre part, devaient faire appel aux marchés financiers pour refinancer leur portefeuille de prêts immobiliers à taux fixe. Il en résultait une forte variabilité des marges, une difficulté à définir une politique de couverture du risque de taux ainsi

qu'une impossibilité à séparer les gains ou les pertes provenant de la politique et des efforts commerciaux, d'une part, et des mouvements de taux d'intérêt, d'autre part.

Par la suite, les banques américaines ont adopté ce mode d'organisation, malgré les difficultés d'application technique et politique. Technique car un système de prix de transfert nécessite des moyens de calcul importants qui n'existaient pas à l'époque. Par ailleurs, la mise en place à un instant zéro d'un système de prix de transfert impose de traiter le stock de produits déjà vendus et donc de reconstituer ce qu'auraient été les taux de cession interne dans le passé. Politique car certains managers d'unité commerciale pouvaient être violemment contre : en effet, comme la marge d'une unité commerciale ne faisait pas la distinction entre marge commerciale et marge de transformation, certaines unités pouvaient avoir un résultat très positif non pas parce que leurs efforts commerciaux avaient été importants mais parce que les évolutions de taux d'intérêt étaient allées dans le bon sens. En introduisant un système de prix de transfert, on joue la vérité des prix et on peut mesurer exactement l'effort commercial de chaque unité, sans le polluer des coups de chance (ou de malchance) dus aux mouvements de taux. Enfin, à cause de la difficulté à reconstituer les taux de cession interne passés, il pouvait être tentant, à titre de simplification, de comparer le taux client des opérations en stock avec le taux de cession interne qu'on pratiquerait aujourd'hui pour le même produit et non avec le taux de cession qu'on aurait utilisé au moment de la mise en place de l'opération si le système avait existé. Si on prend l'exemple d'un prêt immobilier, on pouvait faire apparaître à l'instant zéro une marge commerciale très négative : cela ne signifiait pas que l'unité commerciale n'aurait pas dû faire ce prêt (ou qu'elle l'avait mal vendu) mais que la banque aurait dû se couvrir contre le risque de taux.

D'autres problèmes sont apparus, notamment à propos des remboursements anticipés et, plus généralement, des options cachées. Une fois de plus, c'est un mouvement important des taux (en l'occurrence une baisse pendant la deuxième partie des années 80) qui a été le révélateur du problème. Durant cette période, les clients ont remboursé massivement leur prêt immobilier (à taux fixe) et s'est alors posé le problème de la facturation interne de ce phénomène. Était-ce aux unités commerciales ou à la direction financière de supporter les coûts induits par ces remboursements anticipés ? Si on les facture aux unités commerciales, doit-on mettre ce coût ex-ante dans le taux de cession interne ou ex-post sous forme d'une pénalité payée par l'unité commerciale à la direction financière ? La banque First Interstate Bank of California a été une des premières à être confrontée à ce problème (parce qu'elle avait mis en place un système sophistiqué de prix de transfert) : initialement, le coût du remboursement anticipé était facturé ex-post aux unités commerciales mais ce coût devint vite insupportable aux unités commerciales et, surtout, était mal compris car dépendant d'un contexte de taux sur lequel elles n'avaient aucun levier d'action. Cette banque a donc évolué vers une facturation ex-ante, c'est-à-dire vers un taux de cession interne qui tient compte de l'option de remboursement anticipé, permettant ainsi aux unités commerciales de prendre conscience qu'en vendant un prêt immobilier à un client elle vendait en même temps une option (de remboursement anticipé) et que la négociation commerciale du taux client devait prendre en compte cet aspect.

Aujourd'hui, toutes les grandes banques internationales ont un système de prix de transfert plus ou moins sophistiqué selon les enjeux et les contraintes techniques.

2 Formalisation du calcul des taux de cession internes (TCI)

Considérons une opération initiée par une unité commerciale et dont on cherche à calculer le taux de cession interne, c'est-à-dire le taux auquel la direction financière facture (positivement ou négativement selon qu'il s'agit d'une ressource ou d'un emploi) à cette unité. Comme dit plus haut, ce taux est calculé comme le taux de marché auquel se ferait cette opération si elle était réalisée sur les marchés financiers.

Elle peut donc se décomposer en deux composantes :

- une « composante taux » qui renvoie à la valeur de marché de cette opération ;
- une « composante liquidité » qui reflète les conditions auxquelles la banque se refinance (ou plus précisément le spread entre ses conditions de refinancement et les taux de marché sans risque de défaut), ces conditions dépendant notamment de la notation de l'établissement.

2.1 Un exemple

Considérons le cas d'un prêt à remboursement *in fine* accordé à un client au taux client R_{client} . À chaque instant, l'unité commerciale :

- reçoit les flux d'intérêts payés par le client : $R_{client} \times C$ où C est le capital emprunté ;
- paye à la direction financière les flux d'intérêts de refinancement, donc par définition, $TCI \times C$.

Au total, la marge commerciale de l'unité s'écrit :

$$(R_{client} - TCI) \times C$$

Elle est figée pour toute la vie du prêt et c'est bien le but : l'unité commerciale n'est plus affectée par des mouvements de taux d'intérêt postérieurs à la mise en place de ce prêt.

Quelle est la valeur du TCI ? Considérons que la direction financière s'adresse aux marchés pour refinancer ce montant C , plus particulièrement au marché jour le jour. Ainsi la direction financière :

- reçoit les flux d'intérêts payés par l'unité commerciale : $TCI \times C$;
- paye aux marchés à chaque instant $r(u) \times C$ où $r(u)$ est le taux court instantané.

La marge de la direction financière dite **marge de transformation** est donc variable et égale à l'instant u à :

$$(TCI - r(u)) \times C$$

Dire que le TCI reflète les conditions de marché, c'est simplement dire que le **mark-to-market de la marge de transformation est nulle**. Or la marge de transformation représente exactement les flux générés par un swap de taux receveur de taux fixe TCI et payeur de taux variable $r(u)$. En conséquence, le TCI est égal au taux du swap de marché à la date de l'opération et de même maturité que le prêt accordé au client. Plus exactement, il s'agira de ce qu'on appelle la composante taux.

2.2 Calcul de la composante taux dans le cas général

Il ressort de l'exemple et des discussions qui précèdent que le calcul des TCI respecte deux principe :

Principe de non-déplacement de mark-to-market à l'intérieur de la banque. Le mark-to-market de la marge de la direction financière - la marge de transformation - est nul. Cette idée prend acte du fait que la création de valeur générée par une banque dans une opération de prêt à un client provient uniquement de son rôle d'intermédiation entre son client et le marché. La marge commerciale est le reflet de cette valeur ajoutée et doit revenir entièrement aux unités commerciales.

Principe de répartition de la marge dans le temps. Le premier principe ne permet pas de spécifier totalement le TCI. Il faut donc ajouter une contrainte qui décrit la manière dont la marge commerciale se répartit dans le temps : souhaite-t-on avoir un TCI constant, un TCI décroissant pour privilégier la rémunération sur les prochaines années, etc. ?

Si on applique ces principes, on peut dérouler le raisonnement pour calculer le TCI d'une opération ou d'un groupe d'opérations quelconques, qu'il s'agisse de la collecte de ressources ou de l'octroi de prêts.

Considérons une opération faite à un instant t , qui se traduit concrètement par l'apparition, dans le bilan, d'une production nouvelle $PN(t)$ (on notera $S(t, T)$ son écoulement en liquidité). On cherche dans un premier temps à calculer la valeur de marché des intérêts de refinancement (échangés par la direction financière avec le marché). Elle est calculée comme l'espérance, sous la probabilité risque-neutre, de la somme des flux futurs actualisés. On considère donc que chaque encours futur $PN(t)S(t, u)$ est placé ou emprunté au taux court instantané, et donne donc lieu à un flux :

$$PN(t)S(t, u)r(u)$$

Vu d'aujourd'hui, ce flux a une valeur de marché égale à $E_t [\beta(t, u) PN(t)S(t, u)r(u)]$ où $\beta(t, u) = \exp - \int_t^u r(s)ds$ est le facteur d'actualisation. En sommant sur tous les flux futurs, on obtient la valeur de marché des intérêts futurs :

$$MtM_t^1 = E_t \left[\int_t^{+\infty} PN(t)S(t, u)r(u) \beta(t, u) du \right]$$

qui est donc le Mark-to-Market des flux échangés entre le marché et la direction financière.

Considérons maintenant les échanges qui ont lieu entre la direction financière et la direction commerciale. Pour cela, notons $TCI^{taux}(t, u)$ la composante taux du TCI de la production nouvelle de la date t , $PN(t)$. À chaque date future u , la direction financière échange le flux :

$$PN(t)S(t, u)TCI^{taux}(t, u)$$

avec l'unité commerciale, soit une valeur de marché de :

$$MtM_t^2 = E_t \left[\int_t^{+\infty} PN(t)S(t, u)TCI^{taux}(t, u)\beta(t, u) du \right]$$

Selon le premier principe de non-déplacement de valeur, le taux de cession interne doit donc satisfaire :

$$MtM_t^1 = MtM_t^2$$

à la date t d'apparition de la production nouvelle, soit encore :

$$E_t \left[\int_t^{+\infty} PN(t)S(t, u) [TCI^{taux}(t, u) - r(u)] \beta(t, u) du \right] = 0 \quad (5.1)$$

Cette équation constitue une contrainte que doit respecter le taux de cession interne, mais ne permet pas de le spécifier complètement : il existe une infinité de manières de définir $TCI^{taux}(t, u)$ pour que la contrainte (5.1) soit respectée. Il faut donc faire appel au second principe de répartition de la marge dans le temps.

Nous avons vu que ce principe permet de fixer le profil de marge dans le temps. Nous explorons deux possibilités qui mènent à des répartitions des marges relativement différentes : soit on contraint le TCI à être constant, soit on contraint le taux de marge à être constant (i.e. lissage de la marge commerciale).

Taux de cession interne constant

La première possibilité que nous explorons consiste à ajouter à l'équation (5.1) la contrainte :

$$TCI^{taux}(t, u) = TCI^{taux}(t)$$

c'est-à-dire un TCI constant pendant toute la durée de vie de la production nouvelle. Son expression devient alors :

$$TCI^{taux}(t) = \frac{E_t \left[\int_t^{+\infty} S(t, v) r(v) \beta(t, v) dv \right]}{E_t \left[\int_t^{+\infty} S(t, v) \beta(t, v) dv \right]}$$

L'inconvénient de cette solution réside dans le fait que si le taux client évolue dans le temps (par exemple, s'il est indexé sur les taux de marché), la marge de la banque commerciale n'est pas figée : le réseau n'est pas couvert contre le risque de taux.

Taux de marge constant

On souhaite ici que la marge commerciale (ou plus précisément le taux de marge) soit la plus stable possible. Il s'agit simplement de donner aux unités commerciales une forte visibilité sur leurs marges futures. Dit autrement, les unités commerciales préfèrent, à mark-to-market identique, recevoir des revenus constants.

$$TCI^{taux}(t, u) = R(u) + c \quad (5.2)$$

où $R(u)$ est le taux client à la date u . Typiquement, c est positif pour une ressource et négatif pour un emploi. De cette manière, le taux de marge de l'unité commerciale est indépendant non seulement des taux d'intérêt, mais également du temps : à chaque date future u , la

banque commerciale échange $TCI^{taux}(t, u)S(t, u)$ avec la direction financière et $R(u)S(t, u)$ avec le client, la différence $cS(t, u)$ représentant la marge commerciale.

La résolution du système (5.1) et (5.2) conduit à :

$$TCI^{taux}(t, u) = R(u) + \frac{E_t \left[\int_t^{+\infty} S(t, v) [r(v) - R(v)] \beta(t, v) dv \right]}{E_t \left[\int_t^{+\infty} S(t, v) \beta(t, v) dv \right]} \quad (5.3)$$

C'est cette solution que nous retenons pour la résolution des exemples suivants.

2.3 Quelques exemples

Prêt à taux fixe

Considérons le cas d'un prêt immobilier à taux fixe de maturité $t + D$. Les calculs se simplifient puisque $R(u) = R$ et $S(t, T)$ est indépendant des taux de marché :

$$TCI^{taux}(t, u) = \frac{\int_t^{t+D} S(t, v) r^f(t, v) DF(t, v) dv}{\int_t^{t+D} S(t, v) DF(t, v) dv}$$

où $r^f(t, v)$ est le taux à terme instantané pour la date v et $DF(t, v)$ le facteur d'actualisation. On en déduit que le TCI est exactement le taux du swap de maturité $t + D$ qui a même profil que l'écoulement de la production nouvelle.

Ressource à taux variable

Si le taux client est égal au taux de marché (à la marge commerciale près), $R(u) = r(u) - c$ alors l'équation (5.3) devient :

$$TCI^{taux}(t, u) = r(u)$$

Il apparaît donc que la banque commerciale est rémunérée au taux court instantané. Au final, le réseau paie $r(u) - m$ au client et reçoit $r(u)$ de la direction financière. Sa position est donc couverte et sa marge est, de manière certaine, égale à sa marge commerciale m .

Prêt à taux fixe avec remboursements anticipés

Considérons le cas d'un prêt immobilier à taux fixe de maturité $t + D$ et avec option de remboursement anticipé. On a vu que la modélisation de ces remboursements anticipés se traduit par la dépendance de la fonction $S(t, T)$ en les taux de marché : $S(t, T) = S(t, T, r(T))$. L'expression du TCI devient :

$$TCI^{taux}(t, u) = \frac{E_t \left[\int_t^{t+D} S(t, v) r(v) \beta(t, v) dv \right]}{E_t \left[\int_t^{t+D} S(t, v) \beta(t, v) dv \right]}$$

Dès lors, il ne sera généralement plus possible d'exprimer le TCI en fonction de prix observables sur le marché (comme c'était le cas précédemment lorsque le TCI se révélait être

un taux de swap). Le calcul du TCI nécessitera donc, au même titre que la valorisation de produits dérivés de taux d'intérêt, de se munir d'un modèle de taux. Nous n'entrerons pas ici dans le détail, ni des modèles de taux qui peuvent être retenus, ni sur la manière d'en déduire la valeur du TCI (voir Demey et al. (1990)). Faisons juste remarquer que les techniques de simulation de Monte-Carlo permettront d'y parvenir. Bien entendu, on pourra éventuellement, selon le modèle de taux, et selon la forme de la dépendance de la fonction $S(t, u)$ en les taux d'intérêt, obtenir une formule explicite et donc s'affranchir de simulations de Monte Carlo.

Il faut noter que la formule précédente renvoie à une facturation ex-ante, c'est-à-dire au moment où le prêt est mis en place. On peut imaginer une facturation ex-post où le remboursement anticipé génère une pénalité interne entre l'unité commerciale et la direction financière.

Ressource à taux révisable

C'est le cas, par exemple, des CODEVI dont le taux résulte de contraintes réglementaires. Si, par ailleurs, on suppose que l'écoulement en liquidité $S(t, u)$ ne dépend pas des taux d'intérêt, alors l'expression du TCI devient :

$$TCI^{taux}(t, u) = R(u) + \frac{\int_t^{+\infty} S(t, v) E_t [r(v) - R(v)] \beta(t, v) dv}{\int_t^{+\infty} S(t, v) DF(t, v) dv}$$

ce qui nécessite de se munir d'un modèle d'évolution du taux client. On peut par exemple retenir le modèle présenté dans les chapitres précédents :

$$R(u) = R^* \times e^{-\lambda(u-t)} + \int_t^u (\rho \times r(s) + m) \lambda e^{-\lambda(s-t)} ds$$

2.4 Calcul de la composante liquidité

À la composante taux calculée précédemment, qui reflète le coût ou la rentabilité d'une opération telle qu'elle est perçue par le marché, la pratique consiste à ajouter une composante liquidité. Pour les ressources, cette composante liquidité valorise le fait que l'unité commerciale apporte des liquidités que la direction financière n'aura pas à emprunter sur les marchés. Cette valorisation dépend du besoin de la banque en liquidité : si l'établissement est globalement en manque de ressources, cette composante sera positive. Concernant les emplois, la prime de liquidité permet de répercuter le spread de refinancement que l'établissement subit lorsqu'il se refinance sur les marchés.

Le calcul exact de la composante liquidité est difficile dans la mesure où il nécessite, entre autres, la connaissance des besoins en liquidité de la banque pour la valorisation des ressources et du rating de la banque pour la valorisation des emplois. Par conséquent, la prime de liquidité pourra être fixée de manière forfaitaire, éventuellement fonction de la maturité des flux. Par exemple, on dira que les ressources sont rémunérées à 1pb jusqu'à un an, 2pb entre un et deux ans, etc.

Ceci nous amène à définir une fonction de liquidité $l(t)$, la méthodologie de calcul de la composante liquidité du TCI étant alors la même que pour la composante taux :

$$TCI^{liq}(t, u) = \frac{E_t \left[\int_t^{+\infty} S(t, v) l(v) \beta(t, v) dv \right]}{E_t \left[\int_t^{+\infty} S(t, v) \beta(t, v) dv \right]}$$

Au final, le TCI sera la somme des deux composantes :

$$TCI(t, u) = TCI^{liq}(t, u) + TCI^{taux}(t, u)$$

2.5 Taux de Cession Interne sur le stock

Lorsque la direction financière calcule un TCI sur une production nouvelle, elle s'engage à le verser (ou le facturer) à la banque commerciale durant tout l'écoulement de cette production. À un instant t , le montant échangé sera donc la somme des TCI passés, pondérés par les productions nouvelles écoulées, c'est-à-dire :

$$\int_{-\infty}^t PN(v) S(v, t) TCI(v, t) dv$$

Dès lors, nous pouvons définir un Taux de Cession Interne sur stock $TCI^{stock}(t)$ défini par :

$$TCI^{stock}(t) B(t) = \int_{-\infty}^t PN(v) S(v, t) TCI(v, t) dv$$

où $B(t)$ est l'encours à la date t . Cet encours, nous l'avons vu, s'écrit $B(t) = \int_{-\infty}^t PN(v) S(v, t) dv$. Au final, le TCI sur stock est donc égal à la moyenne des TCI passés, pondérés par les productions nouvelles écoulées :

$$TCI^{stock}(t) = \frac{\int_{-\infty}^t PN(v) S(v, t) TCI(v, t) dv}{\int_{-\infty}^t PN(v) S(v, t) dv}$$

3 Mécanisme de régulation des encours

Les taux de cession interne ont pour vocation essentielle de donner le prix des échanges entre la direction financière et les unités commerciales. À ce titre, ils sont censés permettre un pilotage efficace des unités commerciales. Une production nouvelle reflète, par définition, l'effort commercial des unités (mise en place de nouveaux prêts, collecte de nouveaux dépôts, etc.). Cet effort est donc rémunéré par les TCI et sera donc d'autant plus fort que la marge commerciale est élevée. En pratique, les unités commerciales peuvent faire deux types d'effort :

- tarifier le plus cher possible par rapport au TCI, donc avoir la marge commerciale la plus élevée. Ce n'est possible que si l'unité commerciale a un levier d'action sur la tarification ;

- à l'inverse, il existe de nombreux produits où la tarification client est subie (cas des ressources à taux réglementé). Dans ce cas, l'unité commerciale doit inciter sa clientèle à acheter les produits dont la marge commerciale est la plus forte. Le levier d'action est ici non pas tarifaire mais marketing.

Dans ce dernier cas, les TCI sont très fluctuants et cette volatilité peut être difficile à gérer si on imagine le cas où, un mois donné, les TCI indiquent qu'il faut inciter les clients à (par exemple) ouvrir des PEL, et le mois suivant disent le contraire. C'est pourquoi, même si le TCI sur production nouvelle est le bon indicateur, on préfère parfois utiliser les TCI sur stock car ces derniers sont plus lisses. Ce faisant, on tombe fatalement dans le cas où le stock est globalement rentable mais pas une production nouvelle d'un mois donné. Les TCI sur stock et sur production nouvelle donnent alors des messages contradictoires.

Conclusion

Les taux de cession interne rendent possible la centralisation du risque de taux au niveau de la direction financière, permettent d'immuniser les unités commerciales contre le risque de taux et objectivent les performances commerciales des unités.

Les taux de cession interne sont calculés comme le taux de marché correspondant à la maturité du produit considéré, ce qui implique d'avoir une convention d'écoulement et, en général, un modèle de pricing des positions de taux d'intérêt.

Références

Nous adoptons la définition habituelle des taux de cession interne telle qu'on peut la trouver par exemple dans Bessis (1995), Uyemura et van Deventer (1993). On trouvera dans Dubernet (1997) une discussion très complète sur la définition des taux de cession interne, leur utilisation pour la tarification des produits bancaires et le pilotage du réseau commercial. Seules les principales idées ont été reprises ici. Les rappels historiques sur la mise en place des taux de cession interne dans les banques américaines sont issus de notes écrites par van Deventer.

Chapitre 6

Techniques de couverture du risque de taux du bilan

Les calculs d'impasse, les fonctions d'écoulement, la modélisation des productions futures ont pour point commun de mettre en évidence la dépendance du bilan (et du hors-bilan) futur en les taux d'intérêt. Du fait même de son activité, une banque est structurellement en risque de taux sur ses résultats futurs et sur sa valeur économique (au sens du mark-to-market du bilan et du hors-bilan). À chaque instant (plus exactement au rythme des comités ALM), l'exécutif de la banque se pose la question de savoir si le risque de taux reste dans les limites fixées par les actionnaires. À défaut, une décision de couverture est prise.

La question immédiate est de savoir quel critère de risque les actionnaires souhaitent maîtriser : faut-il se focaliser sur les résultats futurs ? Si oui, les résultats de quel horizon ? Faut-il maîtriser la valeur économique de l'entreprise ? etc. Il faut remarquer en outre qu'on ne peut pas tout avoir : on ne peut avoir simultanément des résultats futurs parfaitement couverts et une valeur économique de l'entreprise couverte également.

Contrairement au portefeuille lié aux activités de marché (i.e. portefeuille de trading ou trading book) où les résultats sont comptabilisés en mark-to-market, les portefeuilles ALM (dit aussi banking book) sont jusqu'à maintenant comptabilisés en couru, ce qui signifie qu'on comptabilise les flux (d'intérêt par exemple) générés par les actifs et passifs mais pas les variations de leur mark-to-market. Ceci s'explique par le fait que le portefeuille ALM est constitué d'actifs et de passifs commerciaux qui ont vocation à rester au bilan jusqu'à leur écoulement complet et non à être cédés sur un marché financier. Pour des raisons comptables et dans la logique économique de l'activité bancaire, un gestionnaire ALM se focalise très largement sur la séquence des marges d'intérêt futures et non sur le mark-to-market des po-

sitions (même si les évolutions réglementaires et comptables vont probablement faire évoluer ce point de vue).

Une des conséquences est qu'on peut importer directement dans la gestion ALM les techniques financières utilisées sur les marchés de capitaux, telles que les couvertures en delta-neutre, à condition de les modifier légèrement pour tenir compte de la différence de point de vue. En deuxième lieu, cela signifie aussi que le gestionnaire ALM a la tâche assez compliquée de devoir couvrir toute une trajectoire future de résultats et non pas simplement une seule variable que serait le mark-to-market. Enfin, sa tâche ne s'arrête pas à éliminer - totalement ou partiellement - le risque de taux présent dans la marge d'intérêt future : il est nécessaire également de lisser les marges d'intérêt futures afin d'éviter des fluctuations trop fortes des résultats au cours du temps.

Au final, le gestionnaire ALM a deux objectifs :

- couvrir le risque de taux, c'est-à-dire ici éliminer - totalement ou partiellement - le risque de taux présent dans les marges futures, ce qui est significativement différent de ce qu'un trader entend par « couvrir le risque de taux d'une position » et ce, toujours pour la même raison qui tient à la différence de point de vue comptable (couru vs mark-to-market) ;
- lisser - totalement ou partiellement - les marges d'intérêt, une fois couvertes du risque de taux.

L'objet de ce chapitre est de formaliser la démarche de couverture du gestionnaire ALM, de voir en quoi elle diffère de ce qu'on appelle couverture du risque de taux dans le portefeuille de trading, et enfin de déterminer comment elle peut être mise en place compte-tenu de toutes les contraintes pratiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires ALM (système d'information, constante de temps différente de celle des marchés de capitaux, contraintes comptables, etc.).

1 Couverture dans le cas linéaire : la fermeture de l'impasse

On développe ici le cadre simple où tous les écoulements sont déterministes, les productions nouvelles futures sont connues (ou en tout cas indépendantes des taux d'intérêt) et où les sensibilités des taux clients aux taux de marché sont constantes. En gros, c'est le cadre traditionnel des deux premiers chapitres où on ignore, en particulier, toutes les options cachées.

Ce cas est qualifié de « linéaire » car on a vu qu'alors la marge future était linéaire en les taux de marché futurs. On sait qu'alors l'impasse de taux est tout simplement la dérivée de la marge d'intérêt future par rapport aux taux de marché : l'impasse de taux représente donc directement la variable qu'on cherche à annuler quand on parle de couverture de la marge d'intérêt contre le risque de taux d'intérêt.

En termes de vocabulaire, on utilisera les expressions : « figer la marge », « fermer / annuler l'impasse (de taux) » pour désigner la couverture du risque de taux dans la marge d'intérêt future, et cette couverture se matérialisera par la mise en place d'instruments financiers tels que des swaps, des Forward Rate Agreement (FRA) et de produits non linéaires comme des caps, des floors, des swaptions.

1.1 La couverture du risque de taux

Dans le cas linéaire retenu ici, il est possible d'éliminer une fois pour toutes tout risque de taux dans les marges futures à l'aide de swap et/ou de FRA. Cela ne sera pas le cas dans le cas général où le cadre n'est plus linéaire. La démonstration est immédiate : il suffit de reprendre l'expression de la marge d'intérêt utilisée pour définir l'impasse de taux. Si on se place aujourd'hui, à la date t , la marge d'intérêt à une date s future, $M(s)$, s'écrit formellement comme :

$$M(s) = \text{Gap_Taux}(t, s) \times r_s + d(t, s)$$

où :

- $\text{Gap_Taux}(t, s)$ désigne l'impasse de taux à la date s vue d'aujourd'hui (en supposant avoir intégré tous les éléments de productions nouvelles futures) ;
- r_s est le taux de marché, en supposant que la courbe des taux est plate et réduite à cet unique taux ;
- $d(t, s)$ sont des termes déterministes, connus dès aujourd'hui.

Pour éliminer le risque de taux, on peut alors mettre en place des FRA pour toutes les maturités futures. Un FRA de maturité s est un instrument financier qui ne génère aucun flux hormis en date s , où le flux est alors égal à :

$$r_s - r^f(t, s)$$

où $r^f(t, s)$ est le taux forward instantané à la date t pour la date s . Comme ce produit ne génère aucun autre flux, en particulier lors de sa mise en place en t , sa valeur de marché est nulle en t . Le taux forward est le taux sur lequel les deux contreparties engagées dans le FRA se mettent d'accord ; il est donc connu aujourd'hui. Au total, si on met en place $-\text{Gap_Taux}(t, s)$ FRA de date de maturité s , la marge nette d'intérêt de la date s , $MNI(s)$, (marge d'intérêt plus les FRA / swaps de couverture) sera alors égale à :

$$MNI(s) = \text{Gap_Taux}(t, s) \times r^f(t, s) + d(t, s)$$

et donc tout aléa aura été éliminé.

Il est important de faire les remarques suivantes.

- Dans le cas linéaire, une fois les FRA mis en place, il n'y a plus besoin (en théorie) de modifier la couverture par la suite : la couverture est dite statique. En pratique toutefois, elle doit être modifiée pour s'adapter aux flux de production nouvelle, aux erreurs de prévision commises sur les écoulements, sur la sensibilité des taux client aux taux de marché.
- Les instruments utilisés ici sont des FRA alors qu'on aurait pu utiliser d'autres instruments linéaires comme les swaps de taux, ce qui est conforme à la pratique. En utilisant un portefeuille de swaps, on aurait obtenu un profil de marges futures différent. Il existe donc plusieurs façons de couvrir qui donnent des profils de marge d'intérêt différents.

- En pratique, le gestionnaire ALM ne met jamais en place tous les swaps nécessaires, ce qui veut dire qu'il ne ferme jamais complètement son impasse. En effet, cela reviendrait trop cher en termes de frais de gestion, et serait inutile, voire contre-productif, dans la mesure où l'impasse de taux est mesurée avec une incertitude significative. Il mettra plutôt en place un, deux voire trois swaps qui vont décapiter une bonne partie de l'impasse (en fonction bien-sûr des instructions du Comité ALM).
- Rien ne garantit que les marges d'intérêt (désormais fixes et connues) aient un profil lisse. Le profil peut être au contraire heurté et on conçoit que des à-coups de résultats puissent ne pas satisfaire les actionnaires. Sachant que les couvertures en swap et en FRA éliminent chacune le risque de taux mais génèrent des profils différents, on peut imaginer qu'en combinant swap et FRA, on puisse à la fois éliminer le risque de taux et lisser les marges futures. C'est effectivement le cas, sous certaines réserves.

1.2 Lissage des marges

La mise en place de FRA ou de swaps permet de transformer les flux de marges d'intérêt futures en des flux déterministes, connus et figés dès aujourd'hui. Le second problème que le gestionnaire peut vouloir résoudre est de lisser ou de modifier ce profil de marges. En particulier, les actionnaires *via* le Comité ALM peuvent vouloir lisser au maximum les marges futures et éviter ainsi les à-coups de résultats.

Formellement, il s'agit de trouver un ensemble de swaps et de FRA supplémentaires telles que la marge nette d'intérêt (marge d'intérêt + l'ensemble des FRA et swap de couverture et de lissage) respecte un profil donné $(MNI^*(s))_{t \leq s \leq T}$:

$$MNI(s) = MNI^*(s), \text{ pour } t < s \leq T \quad (6.1)$$

On peut alors calculer les flux générés par l'ensemble {marge d'intérêt, swap, FRA} à chaque date future. En particulier, à la date s , le flux total $F(s)$ est composé :

- du flux du FRA de maturité s : $n_{FRA}(s) \times [r_s - r^f(t, s)]$ si $n_{FRA}(s)$ est le nominal du FRA ;
- des flux des swaps encore en position en s (i.e. dont la maturité est supérieure ou égale à s) : $\int_s^T n_{swap}(u) \times [r_s - r^S(t, u)] du$ et $n_{swap}(T) \times [r_T - r^S(t, T)]$ pour $s = T$ et où $n_{swap}(u)$ est le nominal du swap de maturité u .

Remarque 4 (Lien entre taux de swap et taux de FRA) *Il existe une relation entre les taux de swap et les taux de FRA qu'on peut trouver en égalisant à 0 les mark-to-market des swap et des FRA. On obtient alors :*

$$r^S(t, u) = \frac{\int_t^u r^f(t, s) \times DF(t, s) ds}{\int_t^u DF(t, s) ds}$$

où $DF(t, s)$ est le prix zéro-coupon (discount factor) à la date t pour l'échéance s . Le taux de swap est donc une moyenne des taux de FRA pondérée par les discount factors.

Au total, la contrainte (6.1) se ramène à :

$$\begin{aligned} F(s) &= \begin{cases} n_{FRA}(s) \times [r_s - r^f(t, s)] + \int_s^T n_{swap}(u) \times [r_s - r^S(t, u)] du & \text{si } s < T \\ n_{FRA}(s) \times [r_s - r^f(t, s)] + n_{swap}(T) \times [r_T - r^S(t, T)] & \text{si } s = T \end{cases} \\ &= MNI^*(s) - MNI_0(s) \end{aligned}$$

où $MNI_0(s)$ est le profil de marge avant FRA et swaps de lissage. Les inconnus sont donc les nominaux des instruments, les taux de swap et de FRA étant connus et observés sur les marchés aujourd'hui. Ces nominaux sont la solution de :

$$\begin{cases} n_{FRA}(s) + \int_s^T n_{swap}(u) du & = 0 \\ n_{FRA}(s) \times r^f(t, s) + \int_s^T n_{swap}(u) \times r^S(t, u) du & = -[MNI^*(s) - MNI_0(s)] \end{cases}$$

et :

$$\begin{cases} n_{FRA}(T) + n_{swap}(T) & = 0 \\ n_{FRA}(T) \times r^f(t, T) + n_{swap}(T) \times r^S(t, T) & = -[MNI^*(T) - MNI_0(T)] \end{cases}$$

pour $s = T$. Les nominaux sont donc les solutions d'un système linéaire qu'on peut alors résoudre. En regardant de plus près ces équations, on remarque toutefois que ce système n'aura de solution que si le déterminant est non nul, c'est-à-dire si les taux de swaps sont différents des taux de FRA ¹ : $\forall u, r^f(t, u) \neq r^S(t, u)$. **Ceci signifie en particulier que :**

- le lissage, et plus généralement la modification du profil de marge, est impossible par un portefeuille de swap et de FRA si la courbe des taux est plate ;
- le lissage est toujours possible dès lors que la courbe des taux est strictement monotone ;
- les nominaux de swaps et de FRA qui permettent le lissage seront d'autant plus instables que la courbe des taux est proche de l'horizontal ou non monotone.

En pratique, il faut donc être prudent si on veut modifier de façon substantielle le profil de marge, car d'une part cela demande un nombre potentiellement élevé de swaps et de FRA, et d'autre part on risque d'aboutir à une solution où les nominaux obtenus ont des valeurs instables et donc très élevées.

2 Couverture dans le cas non linéaire

Le principal enseignement du cas linéaire est qu'il est possible de mettre en place en une fois, aujourd'hui, un programme de swap et de FRA tel que les marges futures soient figées (aux

¹ En temps discret, le déterminant du système s'écrit

$$\det = \begin{vmatrix} Id & A \\ B & C \end{vmatrix}$$

avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} r^f(t_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & r^f(t_n) \end{pmatrix}$, et $C = \begin{pmatrix} r^S(t_1) & r^S(t_2) & \dots & r^S(t_n) \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & r^S(t_n) \end{pmatrix}$ donc $\det = \prod_{i=1}^n r^f(t_i) (r^S(t_i) - r^f(t_i))$

erreurs de modélisation des écoulements, de la production et des taux clients près). Cette propriété de couverture statique ne se généralise pas au cas non linéaire mais reste vraie si on s'autorise une couverture dynamique.

Avant d'explicitier ce point, il faut rappeler ce qu'on entend par « cas non linéaire » ; il s'agit du cas général où la marge d'intérêt n'est pas une fonction linéaire des taux de marché pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- les écoulements ne sont pas déterministes mais dépendent des taux d'intérêt (remboursements anticipés, dépôts à vue, plus généralement les options explicites ou implicites),
- les volumes de production nouvelle future dépendent des taux,
- les sensibilités des taux client aux taux de marché ne sont pas constantes, ou dit autrement, la dépendance des taux client aux taux de marché est non linéaire.

Dans le cas non linéaire, la couverture doit être dynamique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de mettre en place des FRA non seulement aujourd'hui mais également à toutes les dates futures et les nominaux des FRA ne sont pas connus aujourd'hui mais dépendront des conditions de marché du moment. On verra toutefois que, contrairement au cas linéaire, il sera nécessaire de définir un modèle de pricing de produit de taux d'intérêt.

2.1 Principe de la couverture

Pour simplifier, on se focalise sur la marge d'intérêt d'une date future donnée, sachant que si on sait construire la stratégie de couverture d'une marge future, on pourra construire l'ensemble des stratégies nécessaires à la couverture de toutes les marges futures. Cette marge particulière qui, par hypothèse, est une fonction non linéaire des taux de marché de la date T s'écrit $M(T, r_T)$. Comme d'habitude, les taux de marché de la date T se résument à un seul taux, ce qui signifie soit que la courbe des taux est plate, soit de façon plus réaliste qu'on se limite à des modèles de taux d'intérêt à un facteur. La généralisation à plusieurs facteurs ne pose pas de problèmes particuliers.

Une stratégie dynamique de FRA consiste à définir des nominaux n_s où n_s est le nominal du FRA de maturité T mis en place à la date s . Ainsi, la marge nette (marge d'intérêt plus FRA de couverture) est égale à :

$$MNI(T) = M(T, r_T) + \int_t^T n_s \times [r_T - r^f(s, T)] ds$$

En effet, les FRA sont mis en place à tout instant et, comme leur maturité est T , ils ne génèrent aucun flux intermédiaire. Seul un flux terminal apparaît du fait de ces FRA. La contrainte à satisfaire est donc que $MNI(T)$ soit figé vu d'aujourd'hui (date t) :

$$MNI(T) = MNI^*(t, T) \text{ (figé)}$$

Si on traduit cette contrainte en valeur de marché aujourd'hui et à toutes les dates futures, on obtient :

$$MtM_u(MNI(T)) = MNI^*(t, T) \times DF(u, T) \quad (6.2)$$

où $MtM_u(.)$ désigne l'opérateur « mark-to-market » de la date u , opérateur qu'on précisera plus loin à l'aide de la probabilité risque-neutre du modèle de taux d'intérêt. Le mark-to-market d'un FRA étant toujours nul à la date de sa mise en place, l'équation (6.2) s'écrit :

$$MtM_u(M(T, r_T)) + \int_t^u n_s \times [r^f(u, T) - r^f(s, T)] \times DF(u, T) ds = MNI^*(t, T) \times DF(u, T)$$

En exploitant cette relation, on peut calculer l'expression du nominal du FRA qu'il faut mettre en place à chaque date, en fonction du taux de marché courant. Plus précisément, on a :

$$\frac{MtM_u(M(T, r_T))}{DF(u, T)} + \int_t^u n_s \times [r^f(u, T) - r^f(s, T)] ds = MNI^*(t, T)$$

soit, en différentiant au sens des équations différentielles stochastiques, et en éliminant les termes qui se simplifient :

$$d \left[\frac{MtM_u(M(T, r_T))}{DF(u, T)} \right] = \left(\int_t^u n_s ds \right) dr^f(u, T) \quad (6.3)$$

Si on introduit alors la probabilité forward-neutre du modèle de taux d'intérêt, on a :

$$\frac{MtM_u(M(T, r_T))}{DF(u, T)} = E_u^T [M(T, r_T)]$$

et :

$$r^f(u, T) = E_u^T [r_T]$$

où $E_u^T [\cdot]$ est l'espérance sous la probabilité forward-neutre (numéraire de la date T) sachant l'information de la date t . Les deux termes $\frac{MtM_u(M(T, r_T))}{DF(u, T)}$ et $r^f(u, T)$ sont donc des martingales sous cette probabilité et la contrainte (6.3) implique alors :

$$\left(\int_t^u n_s ds \right) = \frac{\partial E_u^T [M(T, r_T)]}{\partial r^f(u, T)}$$

Si on définit le delta de la marge future $M(T, r_T)$ comme :

$$\delta_u = \frac{\partial E_u^T [M(T, r_T)]}{\partial r^f(u, T)}$$

alors le nominal de FRA à mettre en place à chaque date est égal à :

$$n_u = \frac{\partial \delta_u}{\partial u}$$

ou, dit autrement, il faut, à chaque date, ajouter la quantité de FRA nécessaire de telle sorte que le nominal global de tous les FRA en position (au titre de la couverture) soit égal ou proche du delta de la marge à couvrir.

2.2 Exemple : couverture d'un prêt dans un modèle log-normal

Les prêts immobiliers à taux variable sont parfois assortis d'un cap, c'est-à-dire d'une option de conversion en prêt à taux fixe si le taux de marché de référence dépasse un certain seuil. C'est pour le client une protection contre une hausse trop forte des taux. Inversement, il existe des prêts avec floor, ce qui constitue alors une protection de la banque contre une baisse trop forte des taux. Sans entrer dans les détails, la marge d'intérêt à une date T d'exercice de l'option est composée d'une partie linéaire et d'une partie non linéaire correspondant au terme optionnel. Dans le cas d'un cap, il sera typiquement de la forme :

$$[r_T - K]^+$$

en supposant que le taux de référence de marché est r_T , K le taux d'exercice, c'est-à-dire le seuil à partir duquel la conversion en prêt à taux fixe est possible, et enfin en notant $[x]^+ = \max(x, 0)$.

Supposons que le modèle retenu est log-normal : la variable $\ln r_T$ a pour loi, sous la probabilité forward-neutre de la date T et conditionnellement à la date u , une loi normale de variance notée $\sigma(u, T)^2$ et dont l'espérance vaut alors $\ln r^f(u, T) - \frac{1}{2}\sigma(u, T)^2$ (pour respecter l'équation précédente $r^f(u, T) = E_u^T[r_T]$). Le calcul du delta résulte alors du résultat suivant :

$$E_u^T [r_T - K]^+ = r^f(u, T) \times \mathcal{N}(d_1) - K \times \mathcal{N}(d_2)$$

avec :

$$d_1 = \frac{1}{\sigma(u, T)} \ln \left(\frac{r^f(u, T)}{K} \right) + \frac{1}{2}\sigma(u, T)$$

et :

$$d_2 = \frac{1}{\sigma(u, T)} \ln \left(\frac{r^f(u, T)}{K} \right) - \frac{1}{2}\sigma(u, T)$$

et où $\mathcal{N}(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Après simplification des calculs, on obtient un delta égal à :

$$\delta = \mathcal{N}(d_1)$$

Synthèse et conclusion

Les calculs précédents étant relativement complexes, on peut résumer les idées comme suit.

La partie linéaire de la marge d'intérêt peut être figée par des produits linéaires du type FRA et swaps. Il n'y a alors pas besoin de mettre en place une stratégie dynamique : la couverture statique suffit. Enfin, la couverture est totalement indépendante d'un modèle de taux d'intérêt : il n'y a donc pas de risque de modèle concernant les taux d'intérêt.

La partie non linéaire de la marge d'intérêt (i.e. toutes les options explicites ou implicites) peut être figée également avec des produits linéaires de type FRA et swap - et c'est le résultat remarquable des paragraphes précédents - **mais uniquement si on met en place des couvertures dynamiques.** La couverture statique n'est plus possible. La définition de la stratégie de couverture dépend alors d'un modèle de taux d'intérêt, c'est-à-dire un modèle capable d'évaluer le mark-to-market d'un flux aléatoire quelconque. Cette

stratégie induit donc nécessairement un risque de modèle spécifique à la modélisation des taux d'intérêt. Typiquement, la gestion delta présentée ici ne gère que le risque de variation de la volatilité.

Intuitivement, cette stratégie de couverture consiste à « linéariser » la partie non linéaire de la marge et à faire comme si cette partie non linéaire se comportait linéairement, c'est-à-dire comme un coefficient (le delta δ) fois le taux de marché. **De la sorte, on peut approximativement rester dans une logique d'impasse de taux, à condition d'ajouter à l'impasse calculée traditionnellement (correspondant à la partie linéaire de la marge) les équivalents-delta des parties non linéaires.**

1. L'acharnement à vouloir se couvrir en ne s'autorisant que des produits linéaires de type FRA et swap s'explique par la pratique habituelle des gestionnaires ALM. Ceux-ci utilisent depuis longtemps ces produits pour figer leurs marges futures et sont donc non seulement à l'aise avec ces produits mais ont en plus les systèmes d'information pour gérer leur portefeuille de swaps et FRA. Évidemment rien n'empêcherait d'utiliser des produits non linéaires tels que des caps, des floors, des swaptions pour couvrir la partie non linéaire de la marge. Cela aurait le mérite de se rapprocher d'une couverture statique, donc indépendante d'un modèle de taux (ce qui économise le risque de modèle), mais les gestionnaires ALM sont moins familiers avec ces produits et ont des outils de suivi qui ne sont souvent pas conçus pour faire une gestion de portefeuille et un reporting clairs et efficaces, notamment vis-à-vis du Comité ALM.
2. Une couverture par des produits financiers optionnels a, par ailleurs, le défaut d'objectiver immédiatement la valeur des options vendues ou achetées aux clients. Selon le mode de comptabilisation, l'achat d'un cap ou d'un floor peut générer un flux comptable immédiatement lié au paiement de la prime d'option. D'une certaine façon, la partie non linéaire de la marge future a été non seulement figée mais également ramenée à la date d'aujourd'hui (au lieu d'être restée à la date terminale T , si on reprend les notations des calculs précédents). S'il s'agit d'options que la banque a « données » à ses clients, sans que ces options n'aient fait l'objet d'une tarification (c'est la définition même d'une option dite cachée), alors le paiement des primes fait apparaître un flux négatif sans contrepartie sur la tarification client. À l'inverse, en se couvrant par des FRA et des swaps qui ont, par construction, un mark-to-market nul lors de la mise en place, la marge est bien figée mais la perte est reportée aux dates futures, ce qui est strictement équivalent d'un point de vue financier (la valeur économique de la banque n'est en rien modifiée) mais qui se voit moins en termes de résultat à court terme.
3. Les modalités de comptabilisation des instruments de couverture sont importantes. Si les FRA doivent être comptabilisés en mark-to-market, le raisonnement des paragraphes précédents ne tient plus car les gains et les pertes sur le portefeuille de FRA apparaissent immédiatement et non en une seule fois à la date terminale. La marge n'est plus figée, ce qui, une fois de plus, ne change rien à la valeur économique de la banque mais induit une volatilité des marges et des résultats. Il n'y a donc plus alors d'intérêt à se couvrir : la couverture telle que décrite ici ne fait qu'accroître la volatilité de la marge nette au lieu de la réduire. Ce débat est lié à la mise en place des normes IFRS/IAS.

Références

La couverture du risque de taux est un sous-produit des modèles de pricing. Voir par exemple Musiela et Rutowski (1997).

Conclusion générale

À de nombreux égards, la gestion ALM présente plus de difficultés que la gestion des risques de marché. En effet, elle doit intégrer une complexité supplémentaire relative aux comportements des clients.

Or, les outils développés pour répondre aux besoins de la gestion ALM sont frustrés par rapport à ceux développés ces dernières années en gestion des risques de marché. Plusieurs raisons expliquent ce fait. En premier lieu, comme on l'a vu au long des précédents chapitres, l'introduction d'un comportement non trivial des clients implique immédiatement une très grande complexité de la marge d'intérêt, une perte d'intuition sur son évolution et des méthodes complexes pour la couvrir contre le risque de taux.

En deuxième lieu, le traitement comptable actuel, fondé sur un principe de comptabilité en couru, réduit l'impact d'une erreur de modélisation ou d'une approximation. En effet, faire une approximation trop grossière sur le comportement des clients ou négliger une option cachée conduit à une erreur d'appréciation qui est en quelque sorte diluée sur l'ensemble des marges d'intérêt futures, et ainsi ne se voit pas trop.

On peut en conclure que les évolutions futures de la réglementation prudentielle d'une part et des normes comptables d'autre part pourraient constituer une forte incitation à moderniser les outils de gestion ALM. En effet, ces évolutions vont dans le sens d'une généralisation des calculs de valeur actuelle, et, dans le cadre d'un calcul de valeur actuelle, une petite erreur de modélisation ou l'oubli d'une option cachée a un impact numérique potentiellement élevé.

Table des matières

Remerciements	iii
Avertissement	v
Introduction générale	1
1 Le risque de liquidité et les impasses en liquidité	7
1 Un exemple d’impasse en liquidité	10
2 Notion d’écoulement en liquidité	11
2.1 Fonction d’écoulement de la production	11
2.2 Écoulement contractuel, produit échéancé / non échéancé	12
2.3 Vitesse d’écoulement	13
3 Écoulement du stock, écoulement de la production	14
3.1 L’encours comme reflet des strates de productions nouvelles passées .	15
3.2 Écoulement du stock	15
3.3 Quelques exemples	17
3.4 Durée moyenne d’écoulement du stock et de la production	20

3.5	Introduction des productions nouvelles futures et dynamique des encours	21
4	Impasse en liquidité	23
4.1	Définitions	23
4.2	Quelques remarques concernant la construction de l'impasse	24
	Conclusion	26
	Références	26
	Annexe 1 : Le bilan et le compte de résultat d'une banque	27
	Annexe 2 : Les ratios de liquidité	33
	Annexe 3 : Exemple de calcul simplifié d'un intervalle de confiance de l'écoulement	40
2	Le risque de taux et les impasses de taux	43
1	Un exemple d'impasse de taux	44
1.1	Calcul de l'impasse en liquidité	45
1.2	Calcul de la marge d'intérêt	45
1.3	Mesure du risque de taux	46
1.4	Couverture du risque de taux	47
2	Modélisation et projection de la marge d'intérêt	48
2.1	Définition de la marge d'intérêt	48
2.2	Projection de la marge d'intérêt	49
2.3	Impasse de taux	49
3	Modélisation des taux clients	51
3.1	Durée avant repricing	51
3.2	Emploi échancé	52
3.3	Ressource et emploi non échancés	52
3.4	Synthèse	54
4	Un calcul plus précis de l'impasse de taux	54
5	Discussion des hypothèses	55
6	Couverture du risque de taux	56
6.1	Principe de la couverture	57
6.2	Quelle décision de couverture ?	57
6.3	Les autres indicateurs de risque	58
	Conclusion	59
	Références	60
	Annexe : Le règlement n°2001 – 01	60

3	La modélisation de l'écoulement des postes du bilan	63
1	Généralités sur la modélisation des écoulements	64
1.1	Les variables explicatives de l'écoulement	64
1.2	Fonction d'écoulement vs taux d'écoulement	65
1.3	Modèle à forme réduite, modèle structurel, modèle semi-structurel . .	66
1.4	Non échéancé vs échéancé	67
2	Modélisation des remboursements anticipés	68
2.1	Les variables influençant le remboursement anticipé	68
2.2	Modèles à forme réduite	69
2.3	Modèles semi-structurels	70
3	Dépôts à vue	71
3.1	Le débat sur l'écoulement des dépôts à vue	71
3.2	Modélisation de l'encours global	73
3.3	Modélisation de l'encours par compte - cas statique	74
3.4	Exemple de modélisation de l'encours par compte	75
3.5	Modélisation de l'encours global	75
3.6	Autres modélisations et optionalité	77
	Conclusion	78
	Références	78
	Annexe 1 : Écriture de la vraisemblance - cas des remboursements anticipés	78
	Annexe 2 : Les recommandations du Comité de Bâle	79
4	Modèles de taux d'intérêt, évaluation en mark-to-market, <i>scenarii</i> de taux d'intérêt	87
1	Techniques d'actualisation et mark-to-market	88
1.1	Actualisation de cash-flows certains	89
1.2	Actualisation de cash-flows incertains	90
2	Rappels sur les modèles de taux d'intérêt	91
2.1	Probabilité risque-neutre	91
2.2	Probabilité forward-neutre	93
3	Exemples de valorisation	94
3.1	Swap de taux	94
3.2	Cap / floor	95
3.3	Valorisation d'un prêt immobilier avec remboursement anticipé	95

3.4	Valorisation d'un dépôt à vue	96
3.5	Quelques remarques de conclusion	97
4	Modèles de prévision des taux d'intérêt	99
4.1	Rappels sur les modèles économétriques	100
4.2	Calibrage et simulations	101
4.3	Cohérence avec les prévisions des économistes	102
	Conclusion	103
	Références	103
5	Prix de transfert, prix de cession interne	105
1	Principes généraux de calcul	106
2	Formalisation du calcul des taux de cession internes (TCI)	109
2.1	Un exemple	109
2.2	Calcul de la composante taux dans le cas général	110
2.3	Quelques exemples	112
2.4	Calcul de la composante liquidité	113
2.5	Taux de Cession Interne sur le stock	114
3	Mécanisme de régulation des encours	114
	Conclusion	115
	Références	115
6	Techniques de couverture du risque de taux du bilan	117
1	Couverture dans le cas linéaire : la fermeture de l'impasse	118
1.1	La couverture du risque de taux	119
1.2	Lissage des marges	120
2	Couverture dans le cas non linéaire	121
2.1	Principe de la couverture	122
2.2	Exemple : couverture d'un prêt dans un modèle log-normal	124
	Synthèse et conclusion	124
	Références	126
	Conclusion générale	127

Bibliographie

- Augros J.C. et Quérue! M., *Risque de taux d'intérêt et gestion bancaire*, Economica, 2000.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*, Consultative Document, 2001.
- Bessis J., *Gestion des risques et gestion actif-passif des banques*, Dalloz, 1995.
- Bitner J.W., *Successful Bank Asset/Liability Management*, John Wiley and Sons, 1992.
- Calhoun C.A. et Deng Y., « A Dynamic Analysis of Fixed- and Adjustable-Rate Mortgage Terminations », *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 2002, pp. 9-33.
- Damel P., « L'apport des méthodes du replicating portfolio ou portefeuille répliqué en ALM : méthode contrat par contrat ou par la valeur optimale », *Banque et Marchés*, 51, 2001, pp. 26-32.
- Darmon J., *Stratégies bancaires et gestion de bilan*, Economica, 1998.
- Demey P., Frachot A. et Riboulet G. « Note sur l'évaluation de l'option de remboursement anticipé », *Banque et Marchés*, 49, 2000.
- Dermine J. et Bissada Y.F., *Asset and Liability Management. A guide to value creation and risk control*, FT Prentice Hall, 2002.
- Dubernert M., *Gestion actif-passif et tarification des services bancaires*, Economica, 1997.
- Dupré D. et El Babsiri M., *ALM Techniques pour la gestion actif/passif*, Eska, 1997.
- Elie R., Frachot A., Georges P. et Neuvial P., « A Model of Prepayment for the French Residential Loan », Working paper, Crédit Lyonnais, [http ://gro.creditlyonnais.fr](http://gro.creditlyonnais.fr), 2002.
- Fabozzi F.J et Konishi A., *The Handbook of Asset/Liability Management*, McGraw-Hill, 1996.

- Frachot A., « A Note on Behavioral Models for Managing Optionality in Banking Books », Working paper, Crédit Lyonnais, [http ://gro.creditlyonnais.fr](http://gro.creditlyonnais.fr), 2001.
- Frachot, A. et Gouriéroux C., *Titrisation et remboursements anticipés*, Economica, 1995.
- Gardner M.J., Mills D.L et Cooperman E.S., *Managing Financial Institutions. An Asset/Liability Approach*, Harcourt, 2000.
- Gouriéroux C. et Monfort A., *Séries temporelles et modèles dynamiques*, Economica, 1990.
- Hayre L.S., Chaudary S. et Young R.A., « Anatomy of Prepayments », *Journal of Fixed Income*, 10, 2000, pp. 19-49.
- Hutchinson D. et Pennacchi G., « Measuring rents and interest rate risk in imperfect financial markets : the case of retail bank deposits », *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 31, 1996, pp. 399-417.
- Janosi T., Jarrow R. et Zullo F., « An empirical Analysis of the Jarrow-van Deventer Model for Valuing Non-Maturity Demand Deposits », *Journal of Derivatives*, 1999, pp. 8-31.
- Jarrow R.A. et van Deventer D.R., « The arbitrage-free valuation and hedging of demand deposits and credit card loans », *Journal of Banking and Finance*, 22, 1998, pp. 249-272.
- Kim J., Malz A.M. et Mina J., « Long-Term Forecasting for Financial Markets », Technical Document, RiskMetrics Group, 1999.
- Levin A., « Active-Passive Decomposition in Burnout Modeling », *Journal of Fixed Income*, 10, 2001, pp. 27-40.
- Matz L.M., *Liquidity Risk Management*, Thomson Financial, 2001.
- Musiela M. et Rutkowski M., *Martingale Methods in Financial Modelling*, Springer Verlag, 1997.
- O'Brien J.M. « Estimating the Value and Interest Rate Risk of Interest-Bearing Transaction Deposits », Working paper, Federal Reserve, 2000.
- Office of Thrift Supervision, Department of Treasury, *The OTS Net Portfolio Value Model*, [http ://www.ots.treas.gov](http://www.ots.treas.gov).
- Roncalli T., *Gestion des risques multiples*, [http ://gro.creditlyonnais.fr](http://gro.creditlyonnais.fr), 2002.
- Selvaggio R., « Using the OAS methodology to value and hedge commercial bank retail demand deposit premiums » in F. Fabbozzi, A. Konishi (eds), *The Handbook of Asset/Liability Management*, 1996.
- UBS Bank, *Rapport Annuel*, 2001
- Uyemura D.G. et van Deventer D.R., *Financial Risk Management in Banking. The Theory and Application of Asset/Liability Management*, McGraw-Hill, 1993.